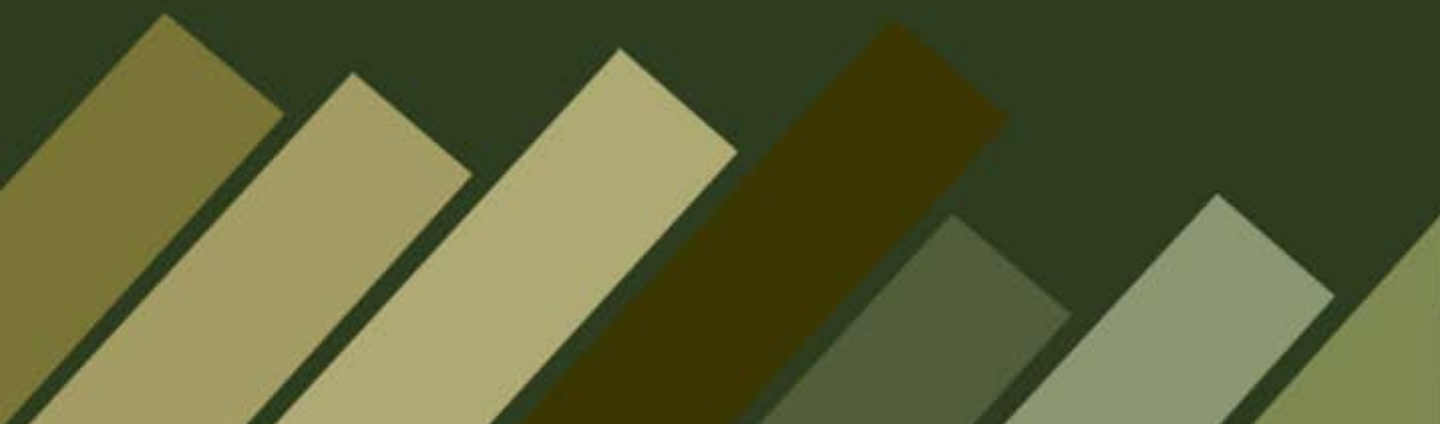


Secretaría de la Defensa Nacional

DN M 2428

Manual del Fusil AR-15, Pistola Ametralladora MP-5 y Ametralladora HK21A1

Edición 2018



Manual del Fusil AR-15,
Pistola Ametralladora MP-5 y
Ametralladora HK21A1

Índice

	Página
Introducción.....	vii
Primera Parte	
Fusil Semiautomático Ligero calibre .223" Marca Colt	
AR-15 Modelo SP1, Fabricación	
Norteamericana.....	1
Capítulo I	
Generalidades.....	2
Primera Sección	
Referencias y Características.....	2
Segunda Sección	
Datos Numéricos.....	3
Tercera Sección	
Nomenclatura.....	4
Capítulo II	
Tipos de Desarme y Arme.....	16
Primera Sección	
Generalidades.....	16
Segunda Sección	
Desarme Parcial.....	17
Tercera Sección	
Arme Parcial.....	25
Cuarta Sección	
Desarme Total.....	26
Quinta Sección	
Desarme Prohibido.....	26

	Página
Capítulo III	
Seguridad, Manejo y Funcionamiento.....	27
Primera Sección	
Medidas de Seguridad.....	27
Segunda Sección	
Manejo.....	29
Tercera Sección	
Funcionamiento.....	34
Capítulo IV	
Regimado del Arma.....	37
Primera Sección	
Reglaje del Alza.....	37
Segunda Sección	
Reglaje del Grano de Mira.....	38
Capítulo V	
Mantenimiento y Fallas.....	40
Primera Sección	
Mantenimiento.....	40
Segunda Sección	
Fallas más Comunes y Formas de Corregirlas.....	45
Capítulo VI	
Municiones Empleadas.....	48
Capítulo VII	
Método de Destrucción.....	49
Segunda Parte	
Pistola Ametralladora MP-5 calibre 9x19 milímetros,	
Fabricación Mexicana.....	50

	Página
Capítulo I	
Generalidades.....	51
Primera Sección	
Referencias.....	51
Segunda Sección	
Características.....	51
Tercera Sección	
Datos Numéricos.....	52
Cuarta Sección	
Nomenclatura.....	53
Capítulo II	
Tipos de Desarme y Arme.....	67
Primera Sección	
Generalidades.....	67
Segunda Sección	
Desarme Parcial.....	68
Tercera Sección	
Desarme Total.....	74
Cuarta Sección	
Desarme Prohibido.....	81
Capítulo III	
Seguridad, Manejo y Funcionamiento.....	82
Primera Sección	
Medidas de Seguridad.....	82
Segunda Sección	
Manejo.....	84

	Página
Tercera Sección	
Funcionamiento.....	92
Capítulo IV	
Regimado del Arma.....	101
Primera Sección	
Reglaje del Alza.....	101
Segunda Sección	
Blancos para el Reglaje.....	103
Capítulo V	
Mantenimiento y Fallas.....	106
Primera Sección	
Mantenimiento.....	106
Capítulo VI	
Municiones Empleadas.....	112
Capítulo VII	
Métodos de Destrucción.....	113
Tercera Parte	
Ametralladora HK21A1 calibre 7.62x51 milímetros	
Fabricación Mexicana.....	114
Capítulo I	
Generalidades.....	115
Primera Sección	
Referencias.....	115
Segunda Sección	
Características.....	115
Tercera Sección	
Datos Numéricos.....	116

	Página
Cuarta Sección	
Nomenclatura.....	118
Capítulo II	
Tipos de Desarme y Arme.....	135
Primera Sección	
Generalidades.....	135
Segunda Sección	
Medidas de Seguridad para Efectuar el Desarme Parcial.....	135
Tercera Sección	
Arme Parcial.....	149
Cuarta Sección	
Desarme Total.....	153
Quinta Sección	
Desarme Prohibido.....	159
Capítulo III	
Seguridad Manejo y Funcionamiento.....	161
Primera Sección	
Medidas de Seguridad.....	161
Segunda Sección	
Manejo.....	163
Tercera Sección	
Funcionamiento.....	165
Cuarta Sección	
Funcionamiento de la Ametralladora en Automático.....	170
Capítulo IV	
Regimado del Arma.....	173

	Página
Capítulo V	
Mantenimiento y Fallas.....	176
Capítulo VI	
Municiones Empleadas.....	183
Capítulo VII	
Métodos de Destrucción.....	185

Introducción

El presente manual se elabora para incrementar la eficiencia en la operación y mantenimiento del armamento, establece límites y funciones a los usuarios y al responsable de proporcionar el mantenimiento, a fin de que cada uno en el marco de su competencia lo realice para evitar el deterioro del material de guerra.

Contempla las referencias, características y nomenclatura, del Fusil semiautomático ligero calibre .223" marca Colt AR-15 modelo SP1, Fabricación Norteamericana, de la Pistola Ametralladora MP-5 calibre 9x19 milímetros, Fabricación Mexicana y de la Ametralladora HK21A1 calibre 7.62x51 milímetros Fabricación Mexicana, con el propósito de que puedan ser identificadas fácilmente por el personal usuario.

Se establecen aspectos de interés general referente a la forma correcta de llevar a cabo diferentes tipos de desarme, fallas más comunes y la forma de remediarlas, regimado, medidas de seguridad y destrucción.

Cada arma para su estudio está integrada en siete capítulos de la manera siguiente:

Capítulo I. Alude al conocimiento de las referencias, características, datos numéricos y nomenclatura de las armas.

Capítulo II. Indica los tipos de desarme que existen para cada arma y la forma correcta de realizarlo.

Capítulo III. Señala las medidas de seguridad, la forma de manejarlas y el funcionamiento de las mismas.

Capítulo IV. Expone en forma sencilla los procedimientos y pasos para llevar a cabo la correcta alineación de los órganos de puntería para realizar disparos eficientes, así como, el regimado del mismo.

Capítulo V. Menciona las responsabilidades y tipo de mantenimiento, para cada arma y las fallas más comunes y su forma de remediarlas.

Capítulo VI. Abarca los diversos tipos de municiones que emplean y sus características.

Capítulo VII. Explica y describe las formas correctas de realizar las diversas destrucciones del armamento.

A fin de mejorar la calidad de este manual en posteriores ediciones, se recomienda a las y los lectores que propongan los cambios que estimen pertinentes, los cuales serán analizadas y sometidos a consideración de la Superioridad.

Toda proposición al respecto, debe citar en forma específica la página, la línea o líneas del texto o la figura a que se haga referencia, indicando en cada caso las razones que la fundamentan, remitiéndose a la Dirección General de Materiales de Guerra, Campo Militar Núm. 1-J, Predio Reforma, Ciudad de México.

**Fusil Semiautomático Ligero calibre
.223" Marca Colt AR-15 Modelo SP1
Fabricación Norteamericana**



Capítulo I

Generalidades

Primera Sección

Referencias y Características

1. El Fusil semiautomático ligero calibre .223", Marca Colt AR-15, Modelo SP1, Fabricación Norteamericana, tiene las siguientes características:

- A. Arma individual.
- B. Ligera.
- C. Enfriada por aire.
- D. Alimentada por cargadores metálicos de 20 y 30 cartuchos.
- E. Su funcionamiento es semiautomático.
- F. El conjunto del cañón tiene un alza ajustable y un rompeflamas.
- G. El conjunto del cerrojo y extensión del cañón están provistos de tetones de fijación para asegurar el conjunto del cerrojo a la extensión del cañón al producirse el disparo.
- H. Cuenta con una tapa en la ventana de expulsión que le impide la entrada de cuerpos extraños durante su transporte.

Segunda Sección

Datos Numéricos

2. Del arma.

A.	Peso del arma sin cargador.....	3.115 kg
B.	Peso del cargador vacío.....	103 g
C.	Peso del cargador abastecido.....	333.62 g
D.	Longitud del arma.....	986 mm
E.	Longitud de la línea de mira.....	50.3 mm
F.	Alcance efectivo.....	460 m
G.	Alcance máximo.....	2.650 m
H.	Alza.....	2 posiciones
I.	Abertura sin marca en la mira.....	0 a 300 m
J.	Abertura con marca de la mira.....	360 a 460 m
K.	Número de rayas.....	6
L.	Sentido de las rayas.....	Dextrorsum
M.	Velocidad inicial.....	1000m/s
N.	Presión del dedo en el disparador.....	2.500 kg

3. Del cartucho.

A.	Calibre.....	.223'
B.	Peso del cartucho.....	11.531 g

C.	Peso de la bala.....	3.553 g
D.	Peso de la carga de proyección.....	1.853 g
E.	Peso del casco.....	6.138 g
F.	Longitud del cartucho.....	57.2 mm
G.	Longitud del casco.....	44.5 mm

Tercera Sección

Nomenclatura

4. Para el mejor conocimiento del fusil semiautomático AR-15 Fabricación Norteamericana, se ha dividido en los siguientes grupos (Ver figura Núm. 1).

- A. Cañón.
- B. Guardamano.
- C. Cajón del mecanismo.
- D. Corredera cerrojo.
- E. Palanca de maniobras.
- F. Mecanismo de disparo con receptor.
- G. Culata.
- H. Accesorios.

5

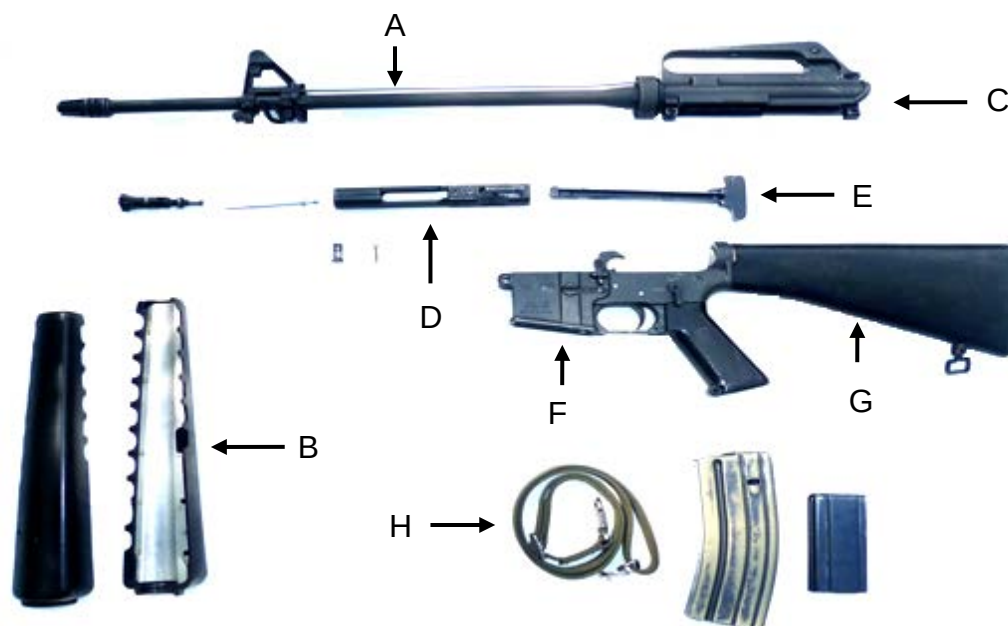


Figura Núm. 1
Grupos del fusil

5. Grupo del cañón (Ver figura Núm. 2).

- A. Rompeflamas.
- B. Arandela del rompeflamas.
- C. Grano de mira.
- D. Pestillo de fijación del grano de mira.
- E. Resorte del pestillo.
- F. Soporte del grano de mira.
- G. Tetón de encastramiento del cuchillo bayoneta.
- H. Perno de fijación del soporte del grano.
- I. Perno de fijación de la anilleta.
- J. Anilleta portafusil.

- K. Oído toma de gases.
- L. Abrazadera superior de los guardamanos.
- M. Perno de fijación del tubo toma de gases.
- N. Tubo toma de gases.
- Ñ. Cañón.
- O. Tuerca de fijación de la abrazadera inferior.
- P. Abrazadera inferior.
- Q. Muelle de la abrazadera inferior.
- R. Candado de fijación de la abrazadera.

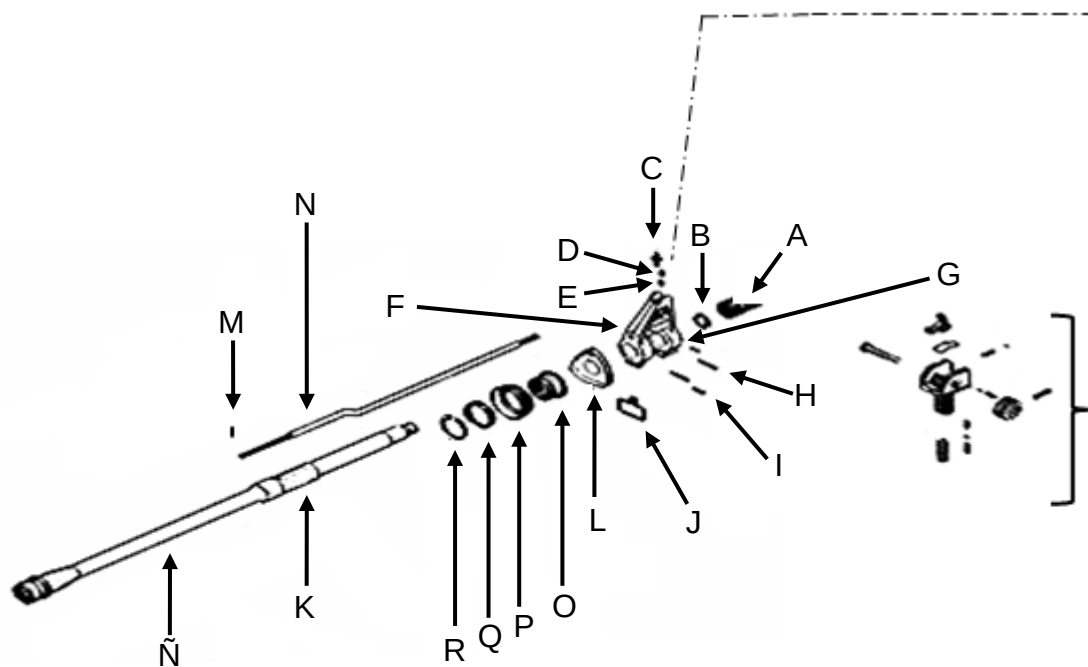


Figura Núm. 2
Grupo del cañón

6. Grupo del guardamano (Ver figura Núm. 3).

- A. Deflectores.

B. Sección Izquierda.

C. Sección Derecha.



Figura Núm. 3
Grupo del guardamano

7. Grupo del cajón de mecanismos (Ver figuras Núms. 4-A, 4-B y 4-C).

- A. Tornillo de corrección en deriva.
- B. Alza de 2 miras.
- C. Muelle de fijación del alza.
- D. Resorte del pestillo.
- E. Pestillo de fijación del tambor.
- F. Tambor del alza.
- G. Perno de fijación (del tornillo de corrección en deriva).

- H. Aza de transporte.
- I. Cajón de mecanismo.
- J. Alojamiento de la palanca de maniobras.
- K. Tetones de fijación del receptor anterior y posterior.
- L. Ventana de expulsión.
- M. Muelle de la tapa.
- N. Tapa de la ventana de expulsión.
- Ñ. Pestillo.
- O. Resorte.
- P. Perno de fijación.
- Q. Candado del perno.
- R. Perno eje de la tapa.

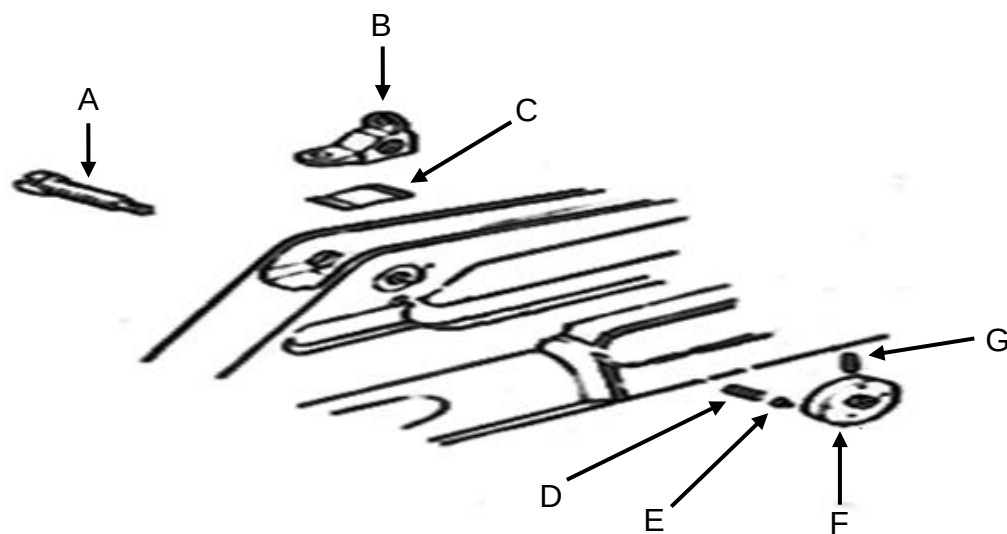


Figura Núm. 4-A
Grupo del cajón de mecanismo

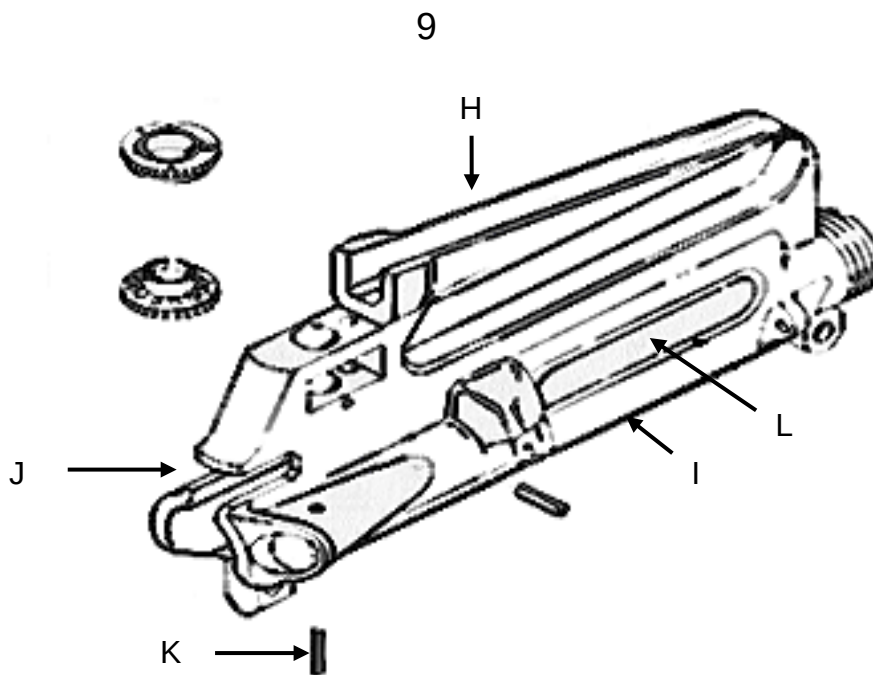


Figura Núm. 4-B
Grupo del cajón de mecanismo

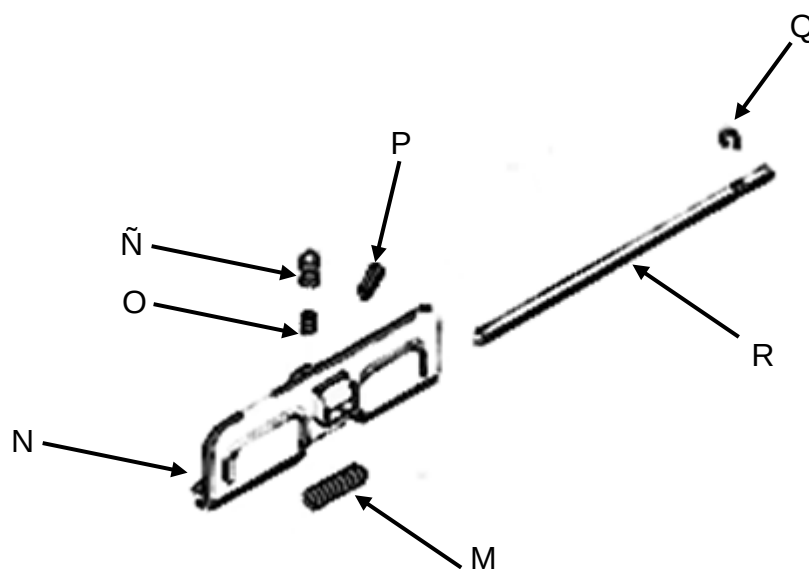


Figura Núm. 4-C
Grupo del cajón de mecanismo

8. Grupo de la corredera cerrojo (Ver figura Núm. 5).

A. Percutor.

B. Corredera.

- C. Receptor de gases con 2 tornillos allen.
- D. Perno muelle de fijación del percutor.
- E. Oído escape de gases.
- F. Anillos de ajuste (3 piezas).
- G. Cerrojo.
- H. Chaveta de fijación del cerrojo.
- I. Perno de fijación del eyector.
- J. Resorte del eyector.
- K. Eyector.
- L. Guía del resorte del extractor.
- M. Resorte del extractor.
- N. Extractor.
- Ñ. Perno eje del extractor.

11

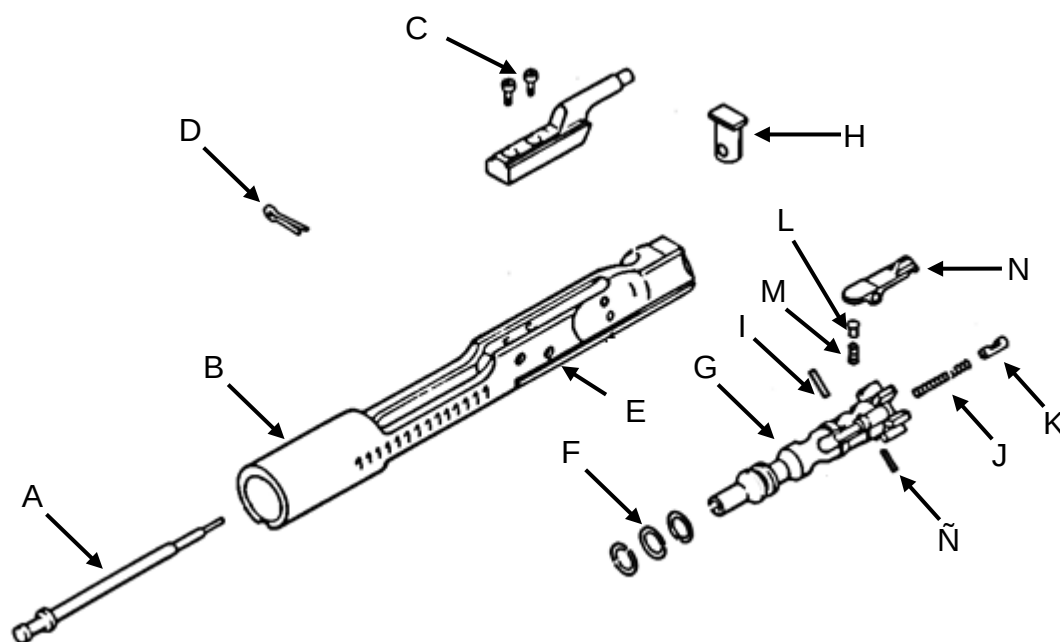


Figura Núm. 5
Grupo de corredera

9. Grupo de la palanca de maniobras (Ver figura Núm. 6).

- A. Palanca de maniobras.
- B. Resorte del pestillo de la palanca.
- C. Pestillo de la palanca.
- D. Perno eje del pestillo de la palanca.
- E. Guías de la palanca.

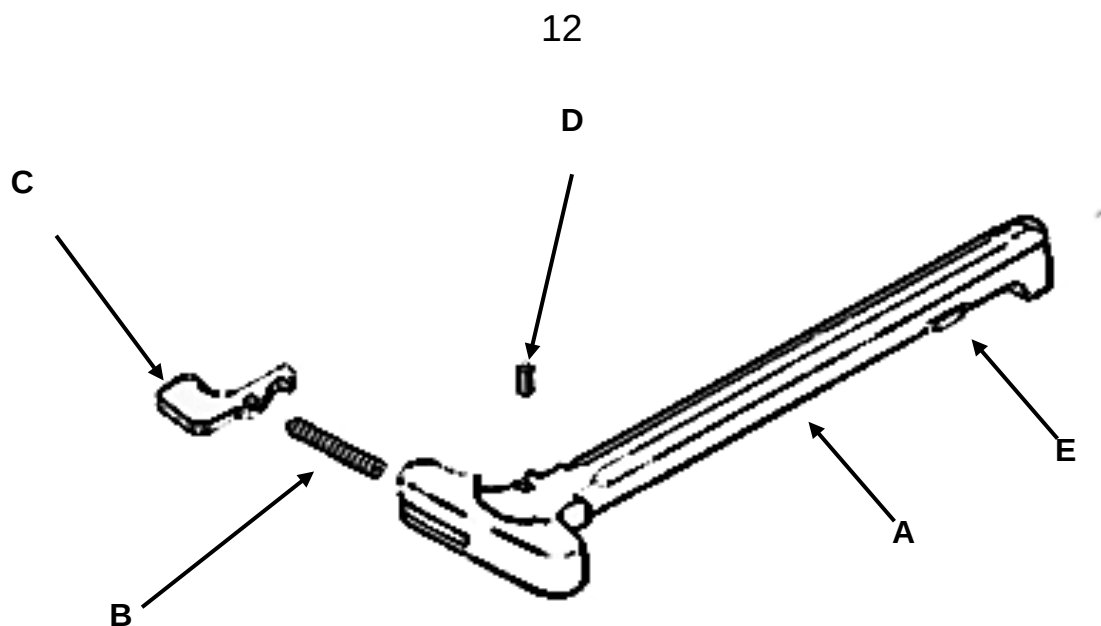


Figura Núm. 6
Grupo de palanca de maniobras

10. Grupo del mecanismo de disparo con receptor (Ver figura Núm. 7).

- A. Arandela del tornillo de sujeción de la empuñadura.
- B. Tornillo de sujeción de la empuñadura.
- C. Empuñadura.
- D. Resorte del pulsador del seguro.
- E. Resorte del conector.
- F. Seguro.
- G. Eje del martillo.
- H. Muelle del martillo.
- I. Martillo.
- J. Eje del disparador.

- K. Conector.
- L. Muelle del disparador-fiador.
- M. Pulsador del seguro.
- N. Disparador-fiador.
- Ñ. Receptor.
- O. Retenida del cierre.
- P. Retenida del cargador.
- Q. Anilleta del portafusil.

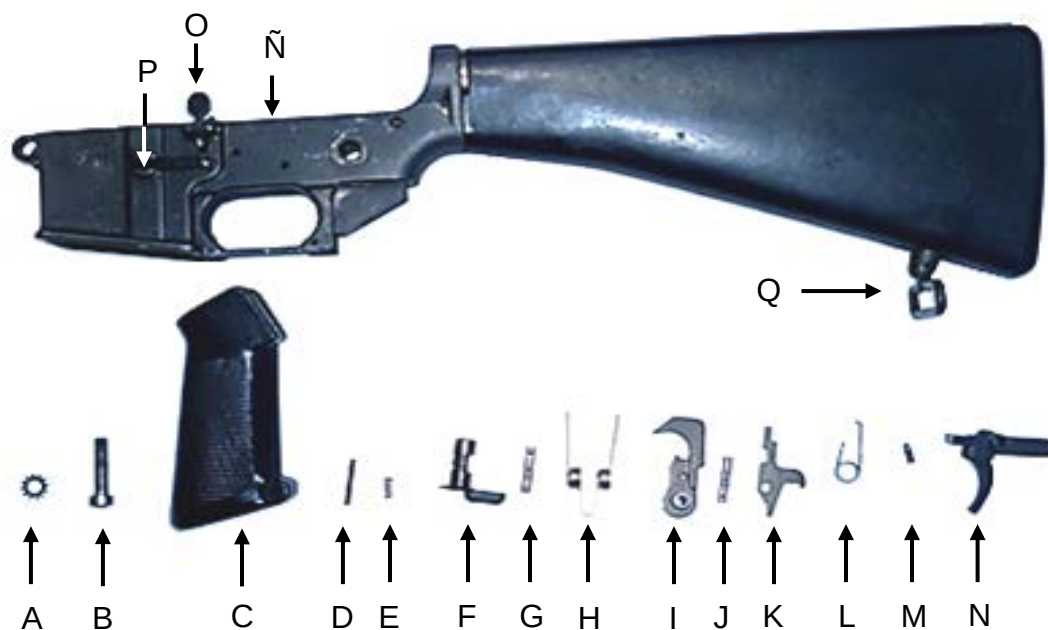


Figura Núm. 7
Grupo del mecanismo de disparo con receptor

11. Grupo de la culata (Ver figura Núm. 8).

- A. Tornillo de fijación de la culata.
- B. Tornillo de fijación de la anilleta inferior.

- C. Anillita inferior.
- D. Culata.
- E. Conterón.
- F. Tapa del alojamiento del equipo de limpieza, que en su interior contiene los siguientes elementos.
 - a. Pestillo de la tapa.
 - b. Resorte del pestillo de la tapa.
 - c. Perno pasador del pestillo de la tapa.
 - d. Eje de la tapa.
 - e. Planchuela del eje de la tapa.
- G. Resorte del perno de desacerrojado.
- H. Perno de desacerrojado.
- I. Pulsador del perno de desacerrojado.
- J. Resorte del amortiguador.
- K. Amortiguador.
- L. Tubo alojamiento del amortiguador y receptor.



Figura Núm. 8
Grupo de la culata

12. Grupo de los accesorios (Ver figura Núm. 9).



Figura Núm. 9
Accesorios

Capítulo II

Tipos de Desarme y Arme

Primera Sección

Generalidades

13. El fusil semiautomático AR-15, puede ser desarmado y armado fácilmente, pero deben emplearse en estas operaciones los procedimientos que para el efecto a continuación se explican, pues de lo contrario y aunque el arma es muy resistente puede provocarse el desgaste inútil o la deformación de sus piezas, lo que ocasionará el mal funcionamiento del arma.

14. Durante el desarme o arme del AR-15, deben observarse las reglas que a continuación se indican:

A. No usar la fuerza; cuando esto sea necesario, hacerlo cuidadosamente para no dañar las piezas.

B. No apresurarse; la impaciencia puede ser causa del arme o desarme indebido del arma.

C. Antes de retirar cada pieza, memorizar su nombre y la forma en que se encuentra colocada, organizándolas en el orden en que se vayan desmontando con objeto de facilitar posteriormente su montaje.

D. No se justifica que se ocasionen roturas, raspaduras o desgastes a las piezas durante su desarme.

E. Antes de realizar el desarme, se observarán las medidas de seguridad mencionadas en el capítulo III.

F. Existen tres tipos de desarme, que son:

- a. Desarme parcial.
- b. Desarme total.
- c. Desarme prohibido.

Segunda Sección

Desarme Parcial

15. El desarme parcial es el autorizado al personal usuario para que le proporcione la limpieza y conservación al armamento y comprende el desmontaje de los grupos de la palanca de maniobras, corredera cerrojo y cargador.

16. Este desarme no requiere la aplicación de fuerza excesiva y la única herramienta que se necesita es un cartucho de los que utiliza el arma.

A. Procedimiento para el desarme.

a. Tomar el fusil por la empuñadura con la mano derecha y el guardamano por la parte inferior con la mano izquierda (Ver figura Núm. 10).



Figura Núm. 10
Procedimiento para el desarme

b. Cortar las vías de alimentación, con el dedo índice de la mano derecha oprima la retenida del cargador y recíballo con la mano izquierda (Ver figura Núm. 11).



Figura Núm. 11
Cortas vías de alimentación

- c. Accionar la palanca de maniobras hacia atrás y verifique que no haya cartucho en la recámara (Ver figura Núm. 12).



Figura Núm. 12
Accione la palanca de maniobras

- d. Poner el seguro (Ver figura Núm. 13).



Figura Núm. 13
Posición del seguro

e. Tomar el arma con la mano la izquierda por el guardamano, y oprima el perno de desacerrojado hacia el lado derecho hasta el tope (Ver figura Núm. 14).



Figura Núm. 14
Perno de desacerrojado

f. Abrir el arma, acompañando el cañón hasta que quede apuntando hacia abajo (Ver figura Núm. 15).



Figura Núm. 15
Abrir el arma

g. Empuñar el arma con la mano izquierda a la altura del alojamiento del cargador y con la mano derecha oprima el pestillo de la palanca de maniobras, jale esta hacia atrás y extraiga la corredera del cajón de mecanismos (Ver figura Núm. 16).



Figura Núm. 16
Extracción de la corredera

h. Al realizar esta acción la palanca de maniobras se queda atrancada en el cajón de mecanismos (Ver figura Núm. 17).



Figura Núm. 17
Palanca de maniobras atrancada

i. Realiza un movimiento hacia arriba y hacia atrás de tal manera que salga la palanca de maniobras (Ver figura Núm. 18).



Figura Núm. 18
Extracción de la palanca de maniobras

j. Presionar con un botador la chaveta del cerrojo y extraírgalo por el lado contrario (Ver figura Núm. 19).

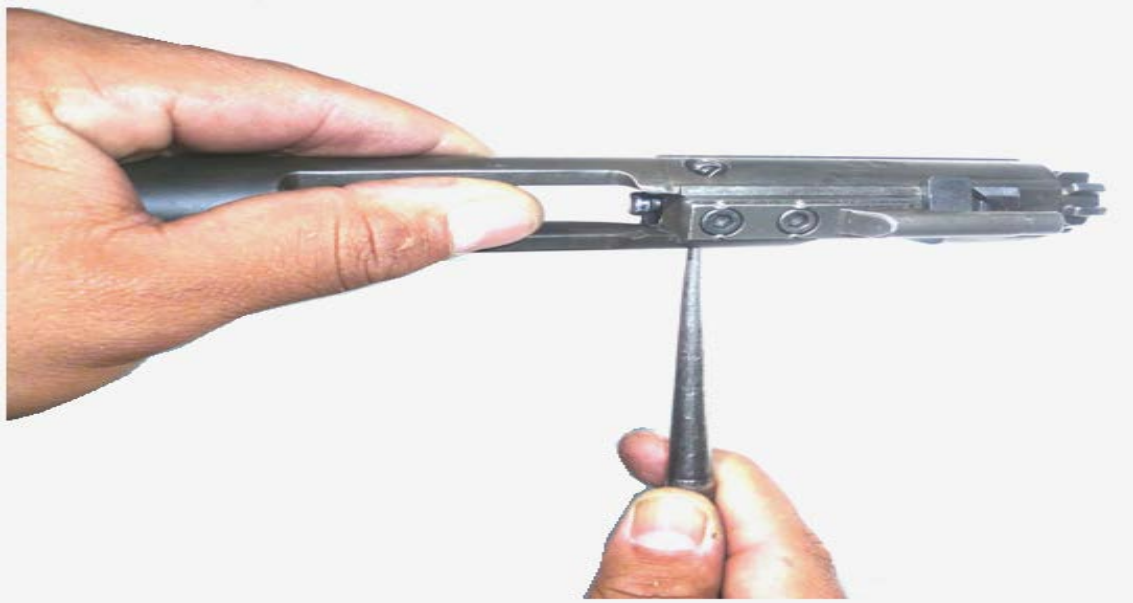


Figura Núm. 19
Extracción de la chaveta

k. Inclinar la corredera y extraer el percutor (Ver figura Núm. 20).



Figura Núm. 20
Extracción del percutor

l. Empujar el cerrojo hacia atrás y alinear longitudinalmente la cabeza de la guía del cerrojo y extraírgala (Ver figura Núm. 21).

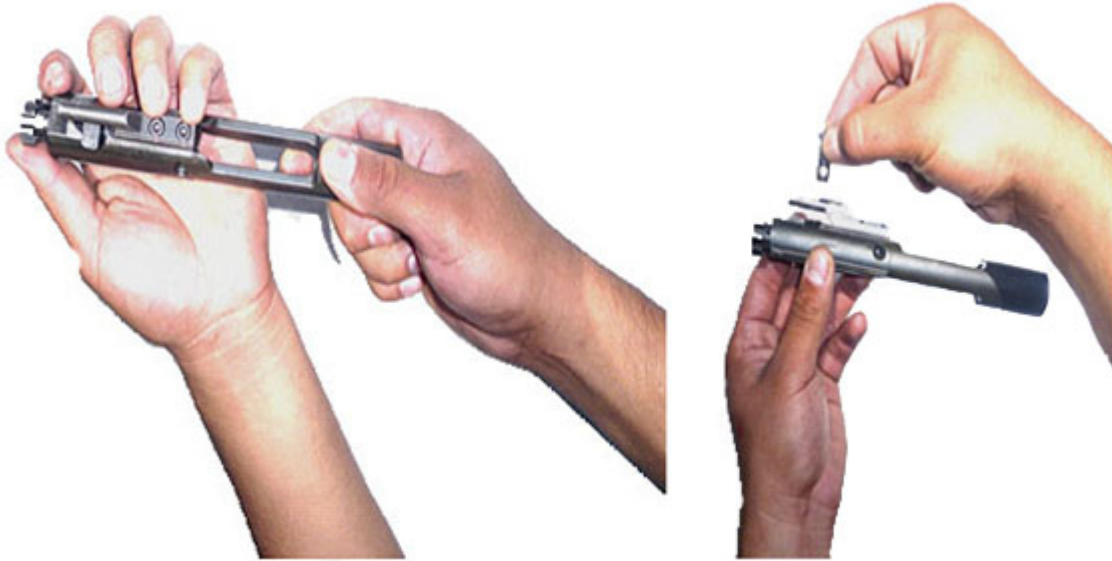


Figura Núm. 21
Extracción de la cabeza de cierre

m. Extraer el cerrojo hacia adelante (Ver figura Núm. 22).



Figura Núm. 22
Extracción del cerrojo

n. Partes que comprende el desarme parcial (Ver figura Núm. 23).



Figura Núm. 23
Desarme parcial

Tercera Sección

Arme Parcial

17. Para efectuar el arme parcial, procédase en el orden inverso al seguido en el desarme.

18. Una vez colocadas todas las partes verifique el correcto armado, jalando la palanca de maniobras hacia atrás y dispare el arma.

Cuarta Sección

Desarme Total

19. El desarme total, comprende el desmontaje de todas las piezas que integran los ocho grupos en que se divide el arma, mencionados en la Tercera Sección, Nomenclatura, quedando reservado exclusivamente para el personal del servicio de materiales de guerra, que posee los conocimientos y las herramientas especiales que se requieren para su realización.

Quinta Sección

Desarme Prohibido

20. El desarme prohibido, comprende el desmontaje de las piezas que se deben remover únicamente para efectos de mantenimiento y queda reservado para el 3/o., 4/o. y 5/o., escalones del Servicio de Materiales de Guerra, entre estas piezas están las siguientes:

- A. Soporte del grano de mira.
- B. Cremallera de fijación del tubo toma de gases.
- C. Pestillo de fijación de la tapa de la ventana de expulsión.
- D. Tubo toma de gases.
- E. Alojamiento del amortiguador.
- F. Tapón del amortiguador.
- G. Los órganos de puntería.

Capítulo III

Seguridad, Manejo y Funcionamiento

Primera Sección

Medidas de Seguridad

21. Todo el personal encargado del diseño y proyección de armas de fuego, tratando de mejorar lo realizado por otras personas en la misma materia, en la época actual busca hacer de ellas utensilios seguros que inspiren confianza en el personal usuario, mediante la adaptación de un sinnúmero de dispositivos de seguridad (seguros).

22. La cantidad de estos dispositivos que los diseñadores y fabricantes logren colocar a su nueva creación del armamento, carece de valor, si no se cuenta con la participación activa y consciente del personal usuario en la adopción de ciertas medidas de seguridad que se consideran como elementales en toda circunstancia en el manejo de armas de fuego.

A. Situaciones.

Son muchas las situaciones en las que un militar se ve en la necesidad de manejar armas de fuego de muy diversos tipos, por lo que aquí hemos considerado cuatro de ellas.

- a. Medidas de seguridad al tomar el arma.
- b. Medidas de seguridad durante el manejo del arma en un stand o campo de tiro.
- c. Medidas de seguridad durante la portación o traslado de un arma.
- d. Medidas de seguridad al dejar el arma.

B. Medidas de seguridad al tomar el arma.

- a. Considerar el arma cargada hasta comprobar objetivamente lo contrario.
- b. Tomar el arma sin tocar el disparador y apuntar con el cañón hacia arriba.
- c. Retirar el cargador.
- d. Abrir la recámara y ver que no tenga cartucho.
- e. Cerrar el arma y dispararla.
- f. Colocar el selector de tiro y seguro en safe.

C. Medidas de seguridad durante el manejo del arma en el stand o campo de tiro.

- a. Verificar la limpieza del arma antes de pasar a la línea de tiro.
- b. Verificar el funcionamiento correcto.
- c. Seguir las instrucciones del director de tiro.
- d. No manejar el arma atrás de la línea de tiro cuando hay personal al frente.
- e. Mantener separados el arma, las municiones y el cargador en tanto no esté en la línea de tiro.
- f. En la línea de tiro mantener siempre el arma apuntando hacia los parabolas, hacia arriba y al frente.
- g. En caso de incidente en el tiro no voltear el arma hacia los lados o hacia atrás.
- h. En caso de incidente, la 1/a. Acción es quitar el cargador del arma.

i. Antes de retirarse de la línea de tiro, quitar el cargador, revisar la recámara, cerrar el arma y dispararla al frente.

D. Medidas seguridad durante la portación o traslado del arma.

a. El arma durante la portación o traslado, se debe llevar descargada.

b. Siempre llevar con seguro el arma.

E. Medidas de seguridad al dejar el arma.

a. Dejar el arma y el cargador separados.

b. No dejarla en lugares de paso de personal.

c. Dejarla con seguro puesto.

Segunda Sección

Manejo

23. Abastecer el cargador (Ver figura Núm. 24).



Figura Núm. 24
Manera de abastecer el cargador

A. Desabastecer el cargador; extraer los cartuchos.
(Ver figura Núm. 25).



Figura Núm. 25
Desabastecer el cargador

B. Abastecer el arma; es insertarle un cargador abastecido (Ver figura Núm. 26).



Figura Núm. 26
Abastecer el arma

C. Desabastecer el arma; es desinsertarle el cargador abastecido (Ver figura Núm. 27).



Figura Núm. 27
Desabastecer el arma

D. Cargar el arma. Lleve la palanca de maniobras hacia atrás hasta el final de su recorrido y suelte la palanca sin acompañarla, coloque el seguro en "Safe", al realizar esta acción el arma se encuentra ya cargada (Ver figura Núm. 28).



Figura Núm. 28
Manera de cargar el arma

E. Después de disparar el último cartucho, la corredera es detenida en su camino hacia adelante por la retenida del cerrojo, quedando abierta la recámara, por lo que al hacer el cambio de cargador para cargar nuevamente sólo bastará con oprimir la palanca de la retenida (Ver figura Núm. 29).



Figura Núm. 29
Palanca de la retenida

F. El fusil puede transportarse tomado por el asa de transporte o de cualquiera de las formas conocidas (Ver figura Núm. 30).



Figura Núm. 30
Manera de transportar el fusil

Tercera Sección

Funcionamiento

24. Los usuarios deben conocer el funcionamiento del arma a fin de estar capacitados para distinguir y corregir, rápida y efectivamente los incidentes que puedan ocurrir durante el tiro.

25. El fusil AR-15 ha sido diseñado para funcionar en tiro semiautomático, cada vez que se dispara un cartucho, las partes móviles siguen una secuencia que se conoce como ciclo de funcionamiento.

26. Cuando un cartucho se encuentra en la recámara y se oprime el disparador se libera el martillo del fiador, iniciándose así el ciclo de funcionamiento el cual termina cuando el arma queda lista para disparar un nuevo cartucho.

27. Iniciándose el funcionamiento del fusil, pueden seguirse fácilmente los pasos del ciclo y aun cuando algunas acciones ocurren simultánea o sucesivamente, estas se explican por separado para efectos de instrucción.

28. Para facilitar el aprendizaje del ciclo de funcionamiento, éste ha sido dividido en ocho pasos:

A. Alimentación. Consiste en la colocación de un cartucho en la vía de alimentación.

B. Carga. Es la introducción del cartucho en la recámara.

C. Cierre. Se presenta cuando el cerrojo topa con la prolongación del cañón, gira y sus tetones encastran y se fijan con los tetones de fijación de la prolongación del cañón apoyados por la corredera.

D. Disparo. Es el golpe del percutor sobre el cápsul del cartucho que se encuentra en la recámara.

E. Apertura. La acción de los gases actúa sobre la corredera-cerrojo obligándola a retroceder y ésta en su movimiento hacia atrás se lleva consigo el cerrojo dándole un giro para que destrabe los tetones de fijación de la prolongación del cañón.

F. Extracción. Consiste en retirar el casco que se encuentra en la recámara.

G. Eyección. Es cuando el casco abandona el arma por la acción del eyector.

H. Preparación. Es cuando el martillo es forzado por el conjunto corredera-cerrojo, al colocarse en su posición de armado, listo para el siguiente disparo.

29. Fases del funcionamiento. El funcionamiento del arma comprende cuatro fases, dos principales y dos secundarias, se consideran como principales: el movimiento de las piezas hacia atrás y las secundarias son el movimiento de las piezas hacia adelante. La acción del mecanismo del disparo y la acción después del disparo del último cartucho.

A. Acción del mecanismo del disparo.

a. Seguro. Cuando el indicador del seguro se gira apuntando hacia "Safe", el eje del seguro presenta su parte redonda a la extremidad posterior del disparador, inmovilizándolo e impidiendo que se produzca el disparo.

b. Tiro semiautomático. Cuando el indicador del seguro se gira apuntando hacia "Fire", el eje del seguro presenta su rebaje frente a la extremidad posterior del disparador, permitiéndole un desplazamiento hacia arriba. Al presionar el disparador, éste gira sobre su eje originando que su parte posterior suba y la anterior (fiador) baje, dejando en libertad al martillo, el cual impulsado por la acción de su resorte gira sobre su eje golpeando al percutor, produciéndose el disparo. Al oprimirse el disparador el conector es obligado a subir; quedando en posición de enganchar el martillo por el diente superior.

c. Preparación del martillo. Las piezas móviles al retroceder, hacen volver al martillo a su posición baja; durante el movimiento de las mismas hacia adelante y al rebasar al martillo, éste por la acción de su resorte, trata de seguir dichos movimientos pero es detenido por el conector. Para efectuar un nuevo disparo es necesario soltar el disparador para que éste vuelva a su posición de partida por la acción de su resorte y permita que el fiador enganche al martillo por la muesca de armado y adopte nuevamente su posición inicial para un nuevo disparo.

Capítulo IV

Regimado del Arma

30. El alza se puede graduar para hacer impactos a 25 y 250 metros procediendo al ajuste del alza y del grano de mira, como se indica a continuación (Ver tabla Núm. 1).

Impacto		Distancia
Estándar	Poca visibilidad	
0.7 mm	0.9 mm	25 m
2.8 mm	3.5 mm	100 m
5.6 mm	7.0 mm	200 m

Tabla Núm. 1
Distancias para el regimado del arma

Primera Sección

Reglaje del Alza

31. Alza. Para la corrección-viento; oprima el retén y gire el tambor en la dirección deseada. Para el punto de impacto a la derecha, de vuelta al tambor hacia la derecha en dirección de la flecha y la letra "R". Para moverlo hacia la izquierda, mueva el tambor hacia la izquierda. Cada graduación (muesca) mueve el punto de impacto según se indica la tabla anterior (Ver figura Núm. 31).



Figura Núm. 31
Corrección viento

Segunda Sección

Reglaje del Grano de Mira

32. Punto de mira. Para ajustar la elevación, oprima el retén y gire la espiga. Para elevar el impacto de la bala, gire la espiga en la dirección de la flecha que indica arriba. Invierta la dirección de la rotación para bajar el impacto de la bala. Cada graduación (muesca) mueve el punto de impacto según se indica en la tabla anterior (Ver figuras Núms. 32 y 33).



Figura Núm. 32
Ajuste del punto de mira



Figura Núm. 33
Manera de girar la espiga

Capítulo V

Mantenimiento y Fallas

Primera Sección

Mantenimiento

33. El mantenimiento es la combinación de todas las actividades que deben realizar todas las unidades para conservar el armamento en las mejores condiciones posibles y garantizar el funcionamiento óptimo del mismo. el mantenimiento se basa en el manejo apropiado del armamento, así como limpieza, lubricación y ajuste que en forma sistemática debe efectuar la o el usuario, considerándose también fundamental en el sistema, las reparaciones menores y en el reemplazo de partes autorizadas para el segundo escalón, que tienen como propósito evitar reparaciones más complejas y como consecuencia más costosas.

A. El mantenimiento es la responsabilidad de la unidad usuaria y comprende: inspección, limpieza y lubricación, así como el reemplazo y ajuste de partes autorizadas por la Dirección General de Materiales de Guerra.

B. Inspección. La inspección es el examen minucioso del armamento para localizar. Signos de corrosión, existencia de partes gastadas o rotas, así como la apariencia general del arma: las inspecciones deben realizarse periódicamente y pueden ser: ordinarias y técnicas; las primeras se conducen generalmente por los comandantes en todos los escalones, y las segundas por el personal del Servicio de Materiales de Guerra de acuerdo con los procedimientos que al respecto determina la dirección del servicio.

C. La inspección ordinaria del fusil semiautomático calibre .223" (5.56 mm), Colt, AR-15, SP1, fabricación norteamericana, se indica con el fusil desarmado parcialmente y comprende lo siguiente:

a. El rompe flamas debe estar apretado, sin golpes, deformaciones o suciedad, sus orificios sin obstrucciones.

b. El soporte del punto de mira no debe de estar golpeado y sus pernos bien asegurados, la anillita del portafusil debe mantenerse firme y sin deformaciones.

c. El grano de mira debe estar correctamente montado en su alojamiento, los protectores no deben estar golpeados o deformados.

d. El pestillo del grano de mira, no debe estar golpeado o gastado, su resorte no debe estar vencido.

e. Los tetones de fijación de la prolongación del cañón no deben estar golpeados ni sucios.

D. Sistema de gases.

a. El tubo de los gases debe estar firmemente sujeto al soporte del punto de mira, no debe estar flexionado ni golpeado ya que limitaría el paso de los gases en toda su extensión.

b. La parte posterior del tubo de los gases debe estar libre de corrosión, aceite o carbón, su orificio debe permanecer sin obstrucciones.

c. El receptor de gases debe permanecer libre de objetos extraños, no debe de estar golpeado y estar bien fijado a la corredera por medio de sus tornillos.

E. Guardamano.

a. Debe acoplarse correctamente en su arandela por la parte superior y en el anillo deslizante por la parte inferior asimismo debe evitarse que se golpee.

b. El guardamano debe inspeccionarse totalmente para comprobar que no esté roto, si en su limpieza no se han utilizado solventes no autorizados, o que se ha expuesto a un calentamiento excesivo. Verificar que los deflectores de ambos lados no están golpeados y que estén firmemente sujetos por medio de sus remaches.

F. Cajón de mecanismos.

a. El asa de transporte debe permanecer sin golpes y libre de solventes.

b. El cajón de mecanismos debe estar libre de obstrucciones o suciedad, principalmente en las guías.

c. La mira posterior no debe estar golpeada; el tornillo sin fin del alza no debe estar sucio ni golpeado, sus números deben ser perfectamente legibles, la muelle del alza no debe estar sucia, golpeada o vencida.

G. La corredera-cerrojo.

a. La corredera debe tener sus nervaduras sin deformaciones.

b. Los orificios de escape de los gases no deben estar obstruidos o golpeados.

c. Los tetones de encastre del cerrojo, no deben presentar herrumbre, corrosión o golpes.

d. El extractor no debe estar gastado ya que esto puede originar fallas en el funcionamiento, asimismo su resorte no debe estar vencido.

e. El eyector no debe estar gastado lo mismo que su resorte.

f. El pistón del cerrojo no debe presentar grietas, teniendo cuidado que sus anillos no estén deformados o rotos.

g. El percutor no debe estar golpeado o deformado la punta no debe estar gastada y debe sobresalir perfectamente de la cubeta del cerrojo.

h. La chaveta del cerrojo no debe estar deformada ni rota.

i. La gula del cerrojo no debe estar sucia, presentar herrumbre ni estar gastada.

H. La culata.

a. Debe encontrarse sin huella de maltrato o de uso de solventes.

b. La anillita debe estar firmemente sujeta a la culata por medio de su tornillo.

c. La cantonera debe encontrarse en buen estado y acoplada con firmeza a la culata por medio de su tornillo.

d. La tapa de alojamiento de limpieza debe presentar buen estado en general, incluyendo su pestillo.

I. Limpieza y lubricación.

a. Limpiador de ánimas, es un líquido que se usa para limpiar además del ánima la recámara, el sistema de gases y todas las superficies del arma que entran en contacto con los gases, proporcionando protección temporal contra la oxidación.

b. Agua jabonosa. Es un sustituto de limpiador de ánima, debe emplearse de preferencia caliente, con objeto de remover con mayor facilidad los residuos de pólvora o carbón, que se hayan acumulado en el arma, debe utilizarse exclusivamente para limpiar el cañón y el receptor de los gases; la proporción más adecuada es de 0.020 kg de jabón por cada litro de agua (no emplee detergente por ser corrosivo).

c. Gasolina-petróleo. Se recomienda una mezcla de partes iguales de gasolina y petróleo para limpiar armas que estén impregnadas de grasa, carbón o compuestos corrosivos, dichas mezclas secan rápidamente, lo que la hace de empleo práctico.

d. Trapo. Debe emplearse telas de algodón o franela especial para la limpieza del fusil, con objeto de evitar los residuos que dejan otros trapos textiles.

e. Escobillón. Existen tres tipos de escobillón para efectuar la limpieza del fusil; de cerda, nylon y bronce, estos se usan generalmente para el aseo del cañón, tubo de gases y receptor de los gases, el diámetro de dichos escobillones debe ser de 8 a 9 mm aproximadamente. El escobillón de bronce se considera de empleo especial, por lo que su uso queda reservado al personal del Servicio de Materiales de Guerra.

f. Piola. Consiste en una cuerda de material resistente, lo suficientemente delgada para pasar con facilidad a través del ánima del cañón y de una longitud de cuando menos un metro; en ella se colocan pedazos de trazo para efectuar la limpieza del cañón.

Segunda Sección

Fallas más Comunes y Formas de Corregirlas

34. Los incidentes de tiro, fallas comunes y su manera de corregirlas se muestran a continuación (Ver tabla Núm. 2).

Falla	Detección	Formas de remediarla
No dispara	Palanca del seguro en SAFE Montaje incorrecto del percutor	Coloque la palanca en FIRE Monte el percutor correctamente, el pasador de retención va detrás del hombro grande del percutor
No dispara	Demasiado aceite en el orificio del percutor Munición defectuosa Demasiado carbón en el percutor	Límpiese Sáquese y descártese Límpielo
El cerrojo no desacerroja	Sucio o rebaba en el cerrojo	Consulte al personal del servicio
No extrae	Resorte del extractor roto Municiones sucias o afectadas por la corrosión Carbón en la recámara Sarro o carbón en el orificio del extractor Municiones abolladas Cargador sucio Cargador defectuoso, o golpeado	Consulte al personal del servicio Saque con la baqueta Limpie la recámara Límpiese perfectamente Deséchese Límpiese perfectamente Reemplace el cargador

Falla	Detección	Formas de remediarla
No alimenta	Acción limitada del conjunto amortiguador El cargador no encastra totalmente	Saque el amortiguador y el resorte y límpielos Ajuste el retén del cargador
Doble alimentación, no pasa a la recámara	Cargador defectuoso municiones sucias o afectadas por la corrosión	Reemplace el cargador, limpie la munición, o reemplace ambos
No acerroja	Tetones del cañón de fijación carbonizados Movimiento limitado del conjunto porta cerrojo	Limpie los tetones de fijación Sáquese, límpiase y lubríquese. Al armar el cerrojo asegúrese de que el tubo de gases encaja en el receptor de gases
Retroceso limitado	Las aberturas en los anillos están en línea	Coloque las aberturas de los anillos en forma escalonada
El cerrojo no acerroja después del último cartucho	Retenida del cerrojo sucio u oxidado Cargador defectuoso	Límpiase Reemplácese
Palanca del seguro	Necesita aceite	Lubríquese con el aceite adecuado
Porta cerrojo atorado	Cartucho trabado entre el cerrojo y la recámara	Saque el cargador Empuje hacia atrás la cara del cerrojo con una baqueta o un desarmador sin forzar la palanca de maniobras

Falla	Detección	Formas de remediarla
No se puede ver la espiga de la mira	Compruébese el alineamiento de los órganos de puntería	Gire un clic hacia arriba o hacia abajo
	Elemento luminoso sucio	Límpiese con trapo y aceite perfectamente
	Elemento luminoso roto o faltante	Reemplácese

Tabla Núm. 2
Incidentes de tiro y su corrección

Capítulo VI

Municiones Empleadas

35. Cartuchos Normales. Destinados para uso contra personal y blancos en prácticas de tiro, contiene un núcleo de plomo con antimonio.

36. Cartuchos Trazadores. Se usa intercalado con los de bala normal con la finalidad de señalar al tirador la trayectoria que recorre la bala hasta alcanzar el objetivo, esto se origina al incendiarse el compuesto químico que lleva dentro del núcleo y la base de la bala, se identifica por su punta de color rojo-naranja.

37. Cartuchos Perforantes. Son aquéllos que se usan contra las armaduras de aviones, vehículos blindados, abrigos de concreto y otros blancos similares, las balas tienen un núcleo de acero al cromotungsteno, se identifican por su punta de color negra.

38. Cartuchos de Salva. Sirven para hacer honores, tiro simulado y no tienen proyectil.

39. Cartuchos de Instrucción. Son aquéllos que se emplean para entrenamiento en manejo y carga del arma, son totalmente inertes.

40. Cartucho calibre .223" para fusil semiautomático AR-15.



Figura Núm. 34
Tipos de cartuchos

Capítulo VII

Método de Destrucción

41. Medios mecánicos.

A. Rápido. Quite el conjunto corredero, rompa el receptor de gases golpeándolo con energía contra un objeto duro y desmonte el percutor introduciéndolo en el orificio de salida en la cubeta y rómpalo actuando sobre él en forma semejante a una palanca. Destruya los cargadores golpeándolos con un objeto pesado.

B. Detallado. Abra el arma, desmonte el percutor y rómpalo, golpee fuertemente el receptor de los gases el cajón de mecanismos del receptor y empleando el conjunto del cañón como maza golpee con energía al receptor y los cargadores hasta destruirlos.

42. Por fuego.

El fusil puede ser destruido empleando para ello explosivos los que se colocarán en el cajón de mecanismos antes de hacerlos detonar.

43. Por sepultura.

Efectúe el desarme total del fusil y entierre en hoyos apropiados y por separado, las diferentes partes del arma o arrójelas en aguas profundas, lodo, fosos o letrinas.

**Pistola Ametralladora
MP-5 calibre 9x19 milímetros,
Fabricación Mexicana**



Capítulo I

Generalidades

Primera Sección

Referencias

1. Pistola Ametralladora. Es la denominación que se le da a este tipo de armas por su poco peso y características de tiro siendo sus referencias las siguientes:

- A. MP. Nombre en Inglés Machine Pistol.
- B. 5 corresponde al modelo del arma, teniendo 5 modificaciones a la original.
- C. 9 mm. Se refiere al calibre del diámetro del cañón.
- D. 19 mm. Es la longitud del casco del cartucho.
- E. F.M. Son las siglas del país de fabricación (Fabricación Mexicana).

Segunda Sección

Características

2. Siendo sus características las que se mencionan a continuación:

- A. Es un arma individual.
- B. Enfriada por aire.

C. Alimentada con cargadores con capacidad de 30 cartuchos.

D. Funciona con cierre móvil cerrado y según el principio de retroceso de masas.

E. Su acerojamiento es semirrígido por medio de rodillos, lo que da una seguridad absoluta en el manejo y en el tiro.

F. Puede ser empleada en régimen de tiro a tiro (semiautomático) y en ráfagas (automático).

G. Cuenta para su apuntado con un alza giratoria y un punto de mira frontal. El alza giratoria está provista de 4 orificios visores, cuyos tamaños variados corresponden a una graduación uniforme para distancias de 25 a 100 metros, ajustable en dirección y en altura.

H. Para efectuar tiro de salva, cuenta con un reforzador de presión.

I. Para su transporte y manejo cuenta con una porta pistola.

J. Para efectuar su desarme parcial no se requiere de ninguna herramienta especial.

K. Puede utilizar culata fija o culata retráctil.

Tercera Sección

Datos Numéricos

3. Los principales datos numéricos de la Pistola Ametralladora MP-5 son los siguientes:

A. Calibre..... 9 mm

B.	Longitud del arma.....	680 mm
C.	Longitud del cañón.....	225 mm
D.	Longitud de la línea de mira.....	340 mm
E.	Altura.....	210 mm
F.	Anchura.....	50 mm
G.	Peso del arma con cargador.....	2.610 kg
H.	Peso del arma con cargador abastecido.....	2.970 kg
I.	Peso del cargador vacío.....	0.160 kg
J.	Cadencia de fuego aproximada.....	750 d/m
K.	Velocidad inicial.....	400 m/s
L.	Energía en la boca del cañón.....	65 kpm
M.	Número de rayas.....	6
N.	Número de estrías en la recámara.....	12
Ñ.	Alza giratoria.....	25 a 100 m

Cuarta Sección

Nomenclatura

4. Esta arma para su estudio se divide en 7 grupos (Ver figura Núm. 1).

A. Cajón de mecanismos.

- B. Cierre.
- C. Empuñadura y mecanismo del disparo.
- D. Culata.
- E. Guardamano.
- F. Cargador.
- G. Porta pistola.

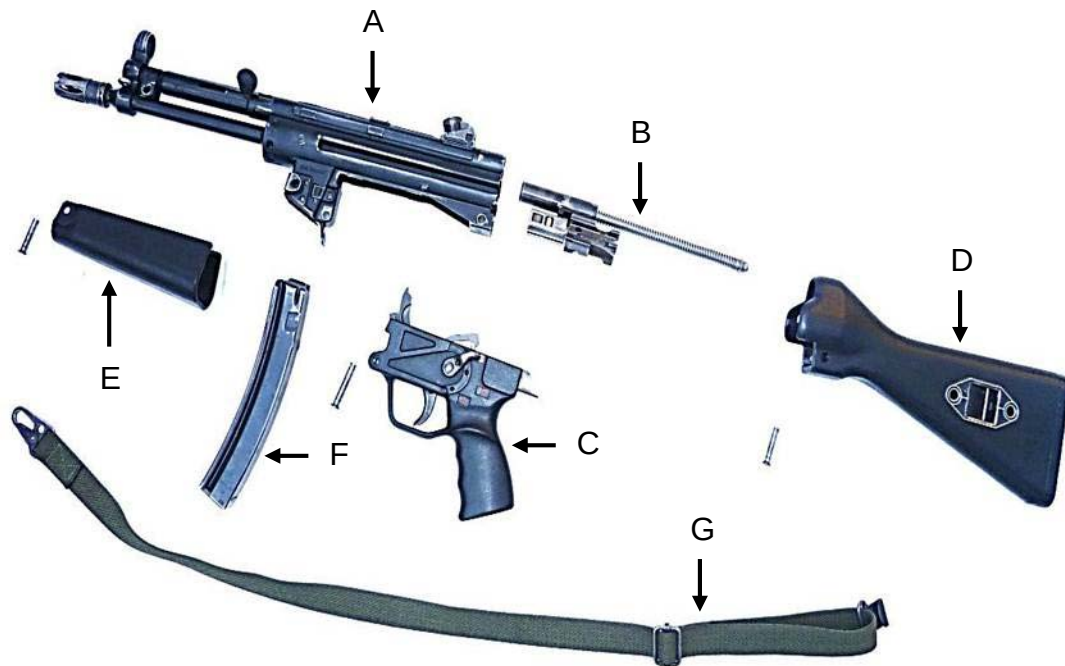


Figura Núm. 1
Grupos

- 5. Grupo del cajón de mecanismos (Ver figura Núm. 2).
 - A. Cañón.
 - B. Dispositivo de la palanca de maniobras.
 - C. Elementos adjuntos al cajón de mecanismos.
 - D. Dispositivo de puntería (órganos de puntería).

E. Dispositivo de retenida del cargador.

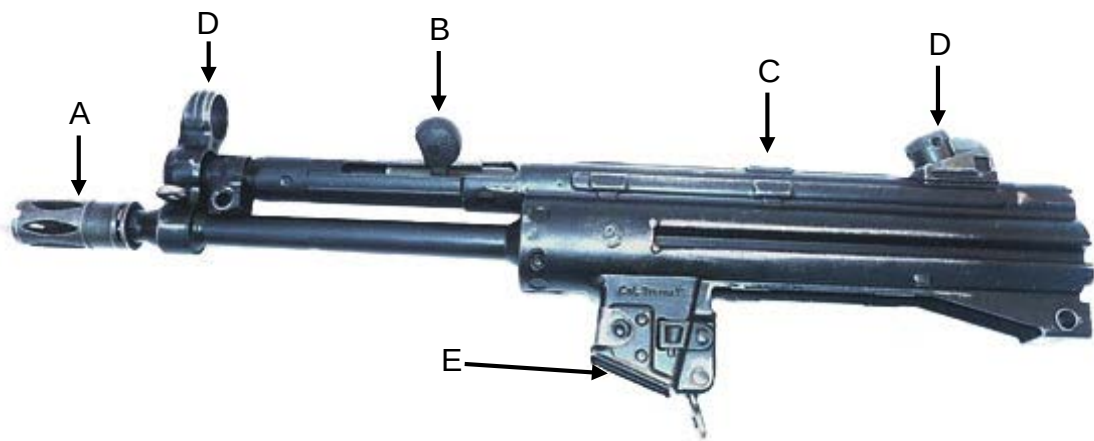


Figura Núm. 2
Cajón de mecanismos

6. Cañón. Dispositivo para el montaje del rompe flamas y para el reforzador de presión para el tiro de fogueo (Ver figura Núm. 3).

- A. Orificio de salida de los gases.
- B. Cuerpo del reforzador de presión.
- C. Pestillo de fijación del reforzador.

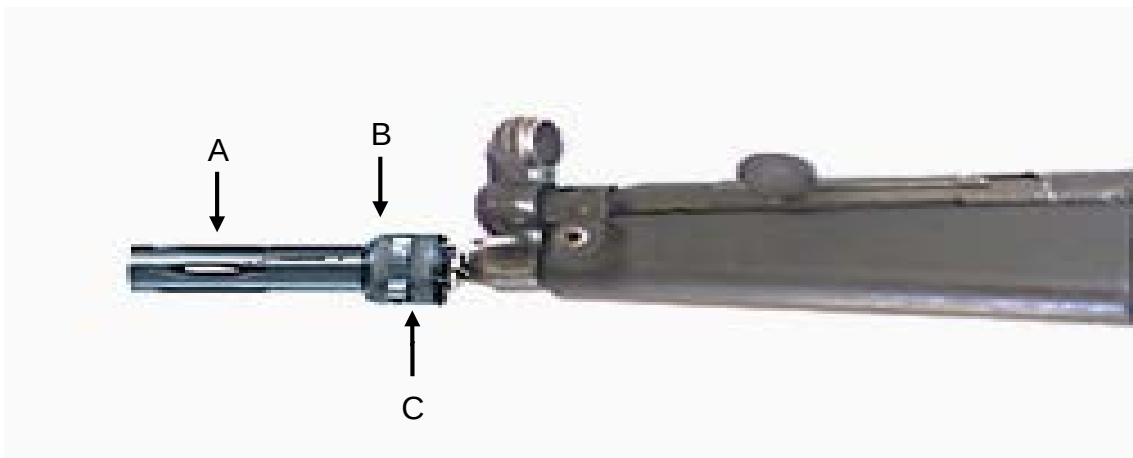


Figura Núm. 3
Dispositivo para el reforzador de presión

7. Dispositivo de la palanca de maniobras (Ver figura Núm. 4).

- A. Tapón del tubo guía.
- B. Resorte del pulsador.
- C. Pulsador de sujeción.
- D. Eje de la palanca de maniobras.
- E. Palanca de maniobras.
- F. Pestillo de sujeción.
- G. Resorte del pestillo de sujeción.
- H. Soporte de la palanca de maniobras.

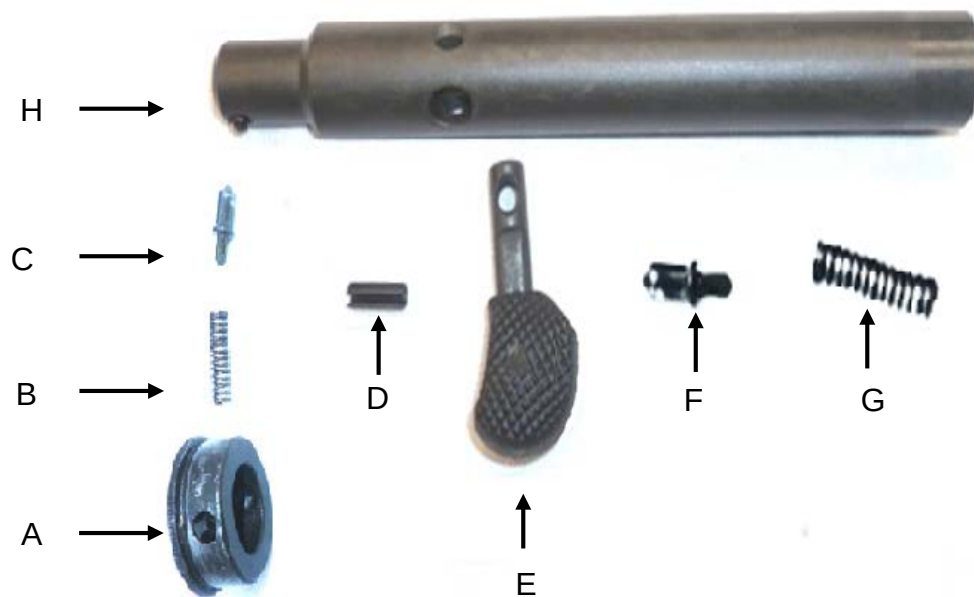


Figura Núm. 4
Elementos de la palanca de maniobras

8. Cajón de mecanismos (Ver figura Núm. 5).

- A. Pasador de sujeción.

- B. Deflector del casco.
- C. Remaches (2 piezas).

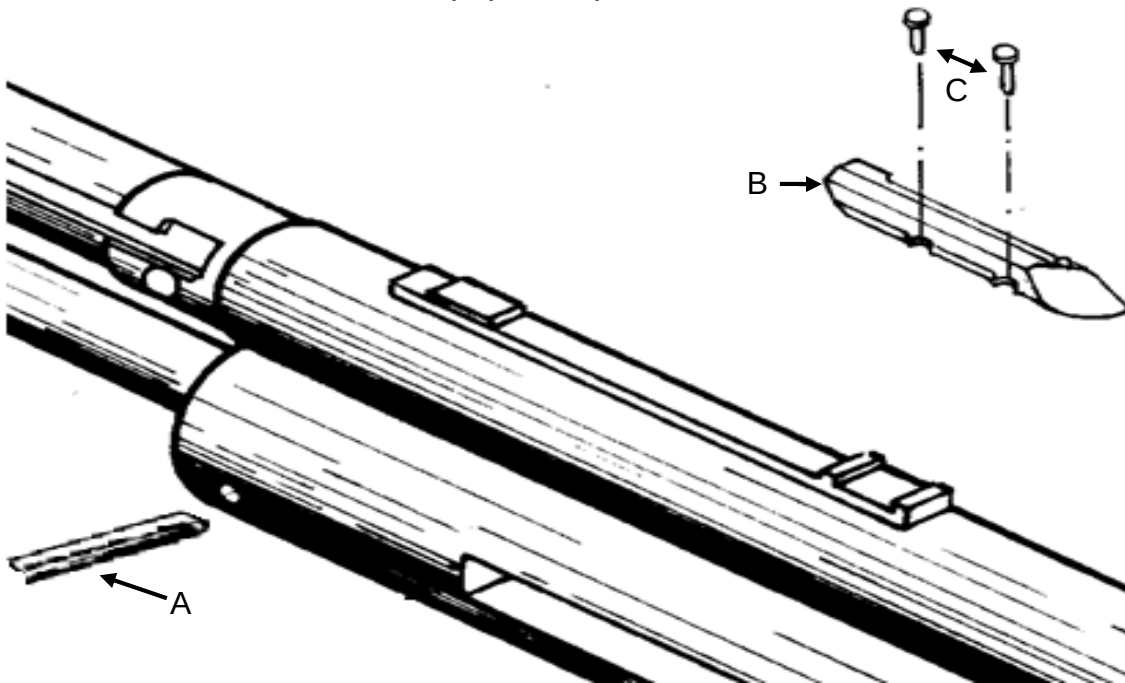


Figura Núm. 5
Elementos del cajón de mecanismos

- 9. Dispositivo de puntería (Ver figura Núm. 6).
- A. Grano de mira.
- B. Perno muelle.
- C. Soporte del grano de mira.

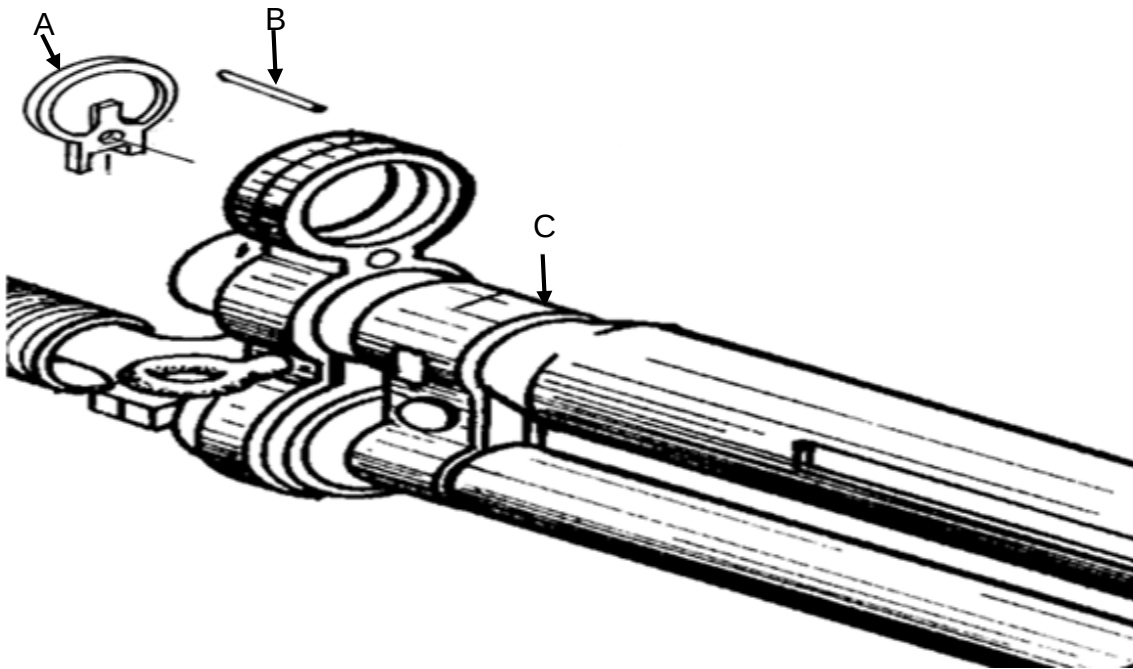


Figura Núm. 6
Dispositivo de puntería, grano de mira

10. Grano de mira y alza (Ver figura Núm. 7).
 - A. Base del alza.
 - B. Tornillo de corrección en dirección.
 - C. Resorte del fiador del alza.
 - D. Balín fiador del alza.
 - E. Pestillo de fijación (2 piezas).
 - F. Resorte del pestillo de fijación (2 piezas).
 - G. Soporte del tambor del alza.
 - H. Tambor del alza.
 - I. Arandela oval.
 - J. Arandela dentada.

K. Tornillo de fijación del alza.

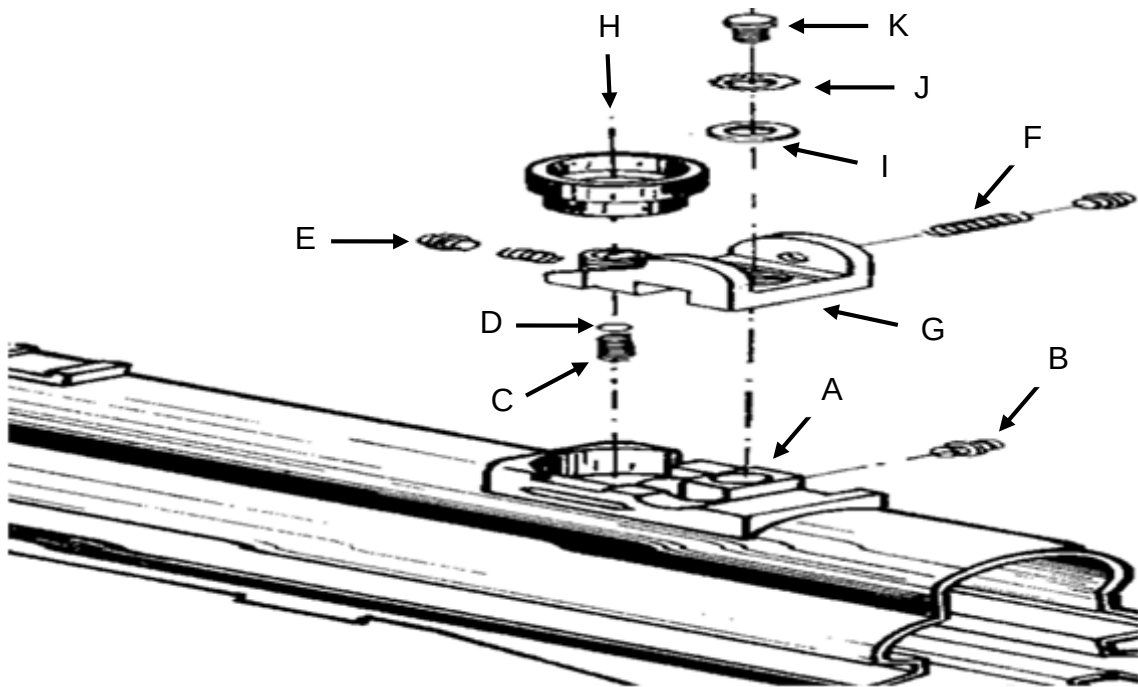


Figura Núm. 7
Dispositivo de puntería, alza

11. Dispositivo de retenida del cargador (Ver figura Núm. 8).

- A. Retenida del cargador.
- B. Resorte de la retenida del cargador.
- C. Diente de la retenida del cargador.
- D. Botón de la retenida del cargador.
- E. Perno muelle.
- F. Palanca de desencastre del cargador.
- G. Casquillo de la palanca de desencastre.

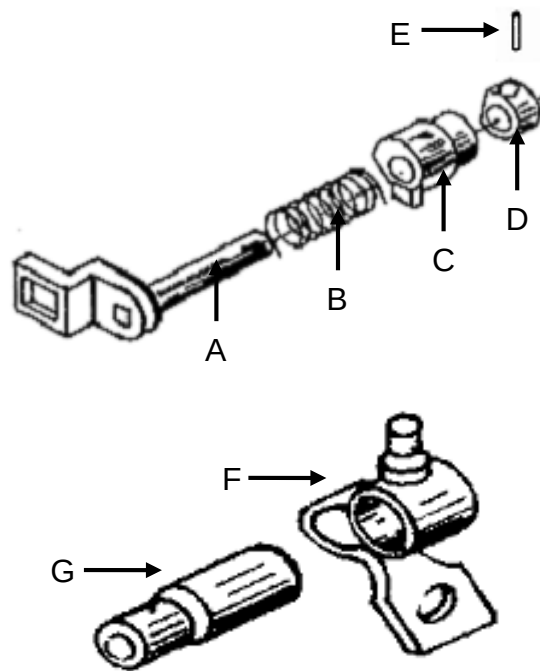


Figura Núm. 8
Retenida del cargador

12. Grupo del cierre (Ver figura Núm. 9).

- A. Soporte del cierre.
- B. Pasador de fijación del porta percutor.
- C. Perno muelle (2 piezas).
- D. Retenida del resorte recuperador (2 piezas).
- E. Remaches (4 piezas).
- F. Anillo guía del resorte recuperador (2 piezas).
- G. Resorte recuperador.
- H. Varilla guía del resorte recuperador.
- I. Cabeza del cierre.
- J. Extractor del casco.

-
- This diagram illustrates the exploded view of a handgun, showing the relationship between various components. The components are labeled as follows:
- A**: The main frame of the handgun.
 - B**: A small pin or screw.
 - C**: A small component, possibly a spring or pin.
 - D**: A component, possibly a pin or screw.
 - E**: A component, possibly a pin or screw.
 - F**: A component, possibly a pin or screw.
 - G**: A coiled spring.
 - H**: A long, thin component, possibly a pin or screw.
 - I**: A component, possibly a pin or screw.
 - J**: A component, possibly a pin or screw.
 - K**: A component, possibly a pin or screw.
 - L**: A component, possibly a pin or screw.
 - M**: A component, possibly a pin or screw.
 - N**: A component, possibly a pin or screw.
 - O**: A coiled spring.
 - P**: A long, thin component, possibly a pin or screw.

13. Grupo de la empuñadura y mecanismo del disparo (Ver figura Núm. 10).

- A. Empuñadura.
- B. Perno de fijación con muelle.
- C. Seguro.
- D. Caja del mecanismo del disparo.
- E. Expulsor.
- F. Perno eje del expulsor.
- G. Muelle del perno eje del expulsor.
- H. Resorte del expulsor.
- I. Palanca de automaticidad.
- J. Martillo.
- K. Perno eje del martillo.
- L. Varilla guía del martillo.
- M. Perno eje de la varilla guía.
- N. Resorte de la guía del martillo.
- Ñ. Disparador.
- O. Muelle del disparador.
- P. Fiador.
- Q. Perno eje del disparador.
- R. Pestillo del fiador.

- S. Resorte del pestillo.
- T. Perno muelle del pestillo.
- U. Fiador de automaticidad.
- V. Muelle múltiple.
- W. Buje de la muelle múltiple.
- X. Perno eje del fiador de automaticidad.

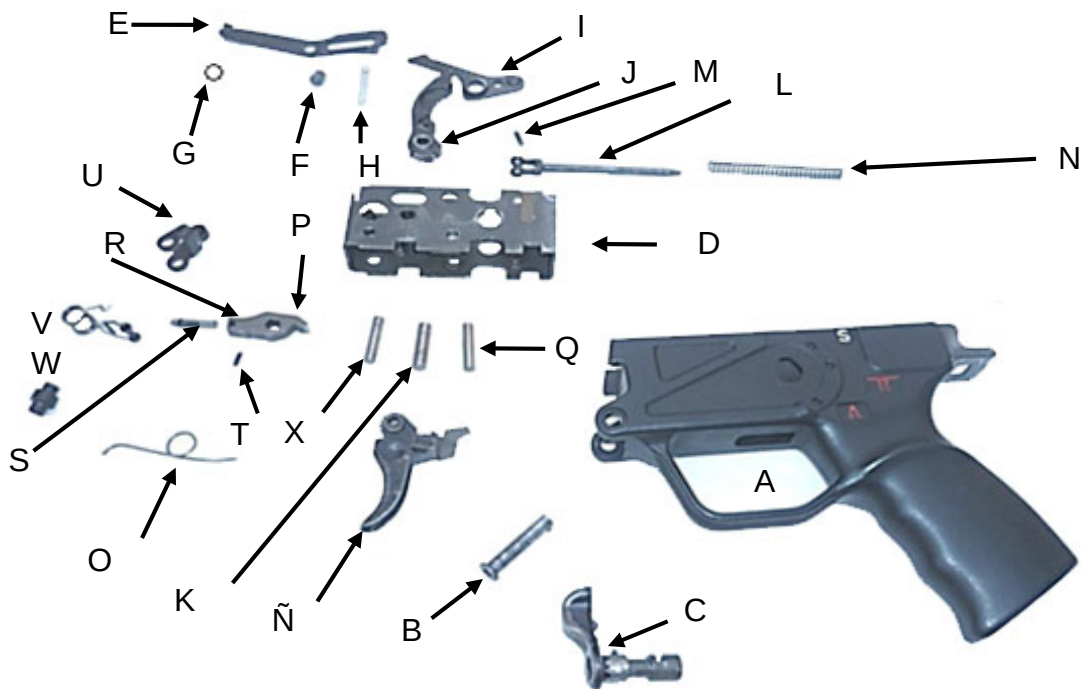


Figura Núm. 10
Grupo de la empuñadura

14. Grupo de la culata (Ver figura Núm. 11).

- A. Culata.
- B. Planchuela de sujeción del porta pistola.
- C. Perno de fijación de la culata.

D. Chapa de la culata.

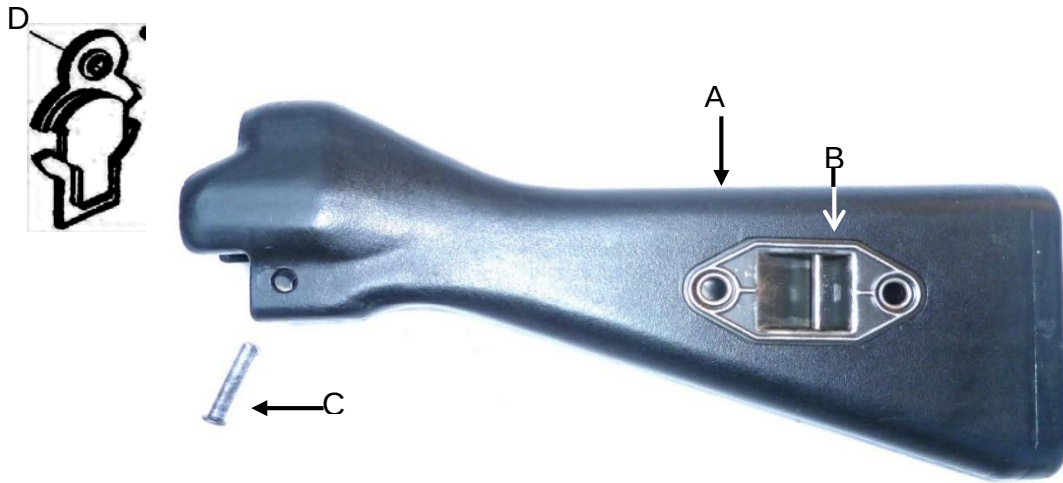


Figura Núm. 11
Grupo de la culata

15. Grupo del guardamano (Ver figura Núm. 12).

A. Guardamano.

B. Perno de fijación del guardamano.

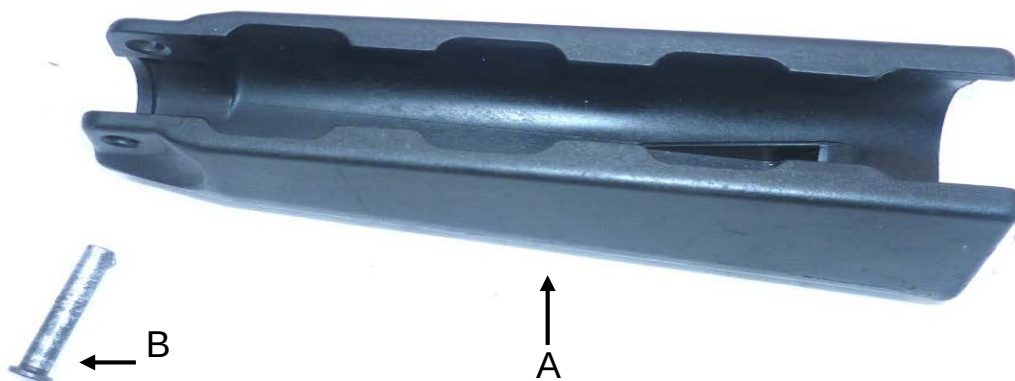


Figura Núm. 12
Grupo del guardamano

16. Grupo del cargador (Ver figura Núm. 13).

- A. Cuerpo del cargador.
- B. Elevador.
- C. Resorte del elevador.
- D. Base del resorte del elevador.
- E. Tapa del cargador.

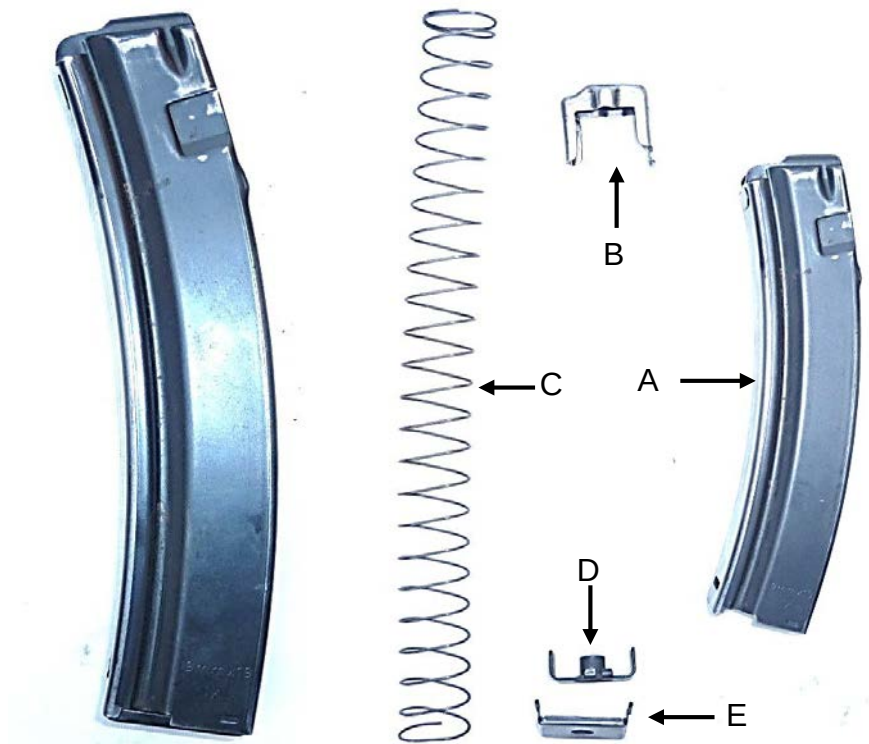


Figura Núm. 13
Grupo del cargador

17. Grupo del porta pistola (Ver figura Núm. 14).

- A. Porta pistola.
- B. Gancho del porta pistola.
- C. Hebilla doble.

- D. Hebilla corrediza.
- E. Anillita con gancho.

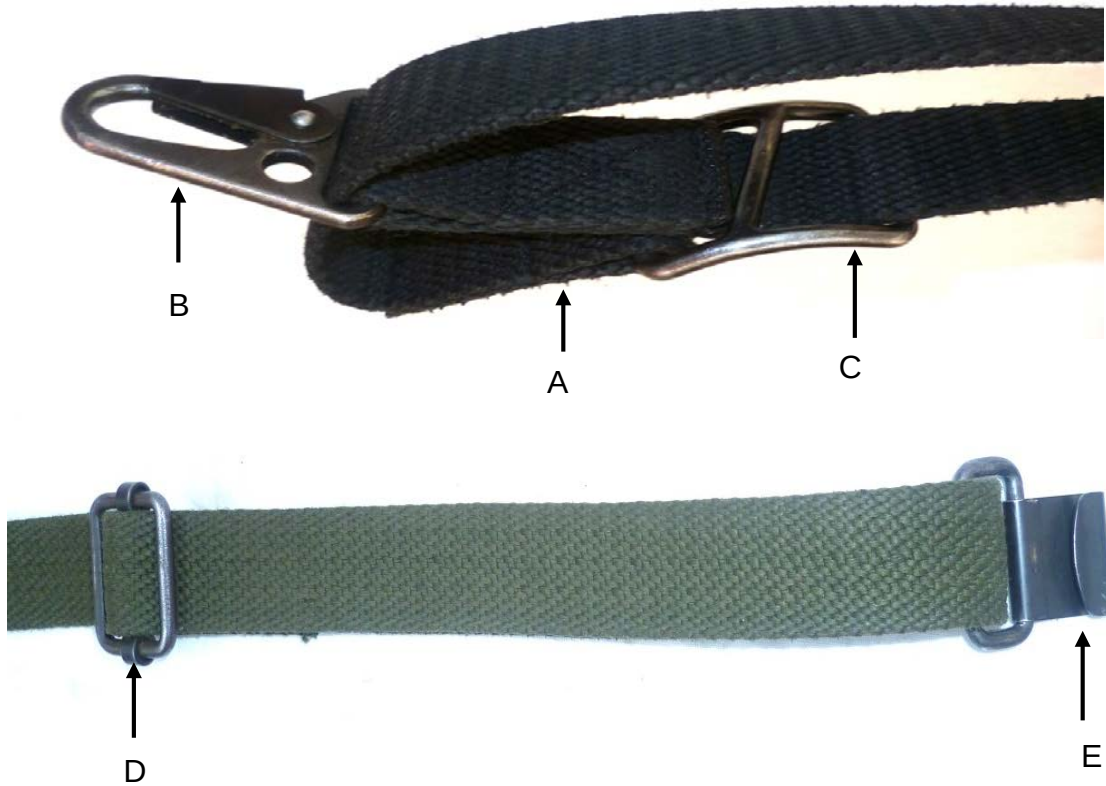


Figura Núm. 14
Grupo del porta pistola

Capítulo II

Tipos de Desarme y Arme

Primera Sección

Generalidades

18. La pistola ametralladora MP-5 calibre 9x19 mm, puede ser desarmada y armada fácilmente, debiendo emplear los procedimientos que para el efecto se explican, de lo contrario aunque el arma es muy resistente puede provocarse el desgaste inútil o la deformación de sus piezas, lo que ocasionara su mal funcionamiento.

19. Durante el desarme o arme de la pistola ametralladora, deben observarse las reglas que se indican:

A. No usar la fuerza, cuando esto sea necesario, hacerlo cuidadosamente para no dañar las piezas.

B. No apresurarse, la impaciencia puede ser causa del arme o desarme indebido del arma.

C. Antes de retirar cada pieza, memorizar su nombre y la forma en que se encuentra colocada, disponiéndolas en el orden en que se vayan desmontando con el objeto de facilitar su montaje.

D. No se justifica que se le cause roturas, raspaduras o desgastes a las piezas durante su desarme.

E. Existen tres tipos de desarme, que son:

a. Desarme parcial.

b. Desarme total.

- c. Desarme prohibido.

Segunda Sección

Desarme Parcial

20. El desarme parcial es el autorizado al personal usuario para que le proporcione la limpieza y lubricación necesarias al armamento y comprende el desmontaje de los grupos de: palanca de maniobras, corredera, cerrojo y cargador. Este desarme no requiere la aplicación de fuerza excesiva.

21. Procedimiento para el desarme.

A. Tomar la pistola ametralladora por la empuñadura con la mano derecha y el guardamano por la parte inferior con la mano izquierda (Ver figura Núm. 15).



Figura Núm. 15
Manera de tomar el arma para su desarme

B. Cortar las vías de alimentación; con el dedo pulgar de la mano izquierda oprimir hacia adelante la palanca de desencastre del cargador y retirarlo (Ver figura Núm. 16).



Figura Núm. 16
Cortar vías de alimentación

C. Accionar con la mano izquierda la palanca de maniobras hacia atrás hasta engancharla en la escotadura, verificando que no se encuentre algún cartucho en la recámara (Ver figura Núm. 17).



Figura Núm. 17
Enganchar la palanca de maniobras en la escotadura

D. Dar un ligero golpe sobre la palanca de maniobras con la palma de la mano izquierda, esta se desencastra impulsada por el resorte recuperador y se desplaza a la parte anterior del arma (Ver figura Núm. 18).



Figura Núm. 18
Desenganchar la palanca de maniobras de la escotadura

E. Oprimir con el dedo pulgar de la mano izquierda el pestillo del gancho del porta pistola destrabándolo de la anillita (Ver figura Núm. 19).



Figura Núm. 19
Manera de destrabar el gancho de la anillita

F. Presionar con el dedo pulgar de la mano izquierda, el gancho del porta pistola en la dirección longitudinal del arma, hasta destrabarlo de la planchuela (Ver figura Núm. 20).



Figura Núm. 20
Manera de destrabar el gancho de la planchuela

G. Para desmontar la culata, se oprime el perno de fijación con el dedo pulgar de la mano izquierda pasando la mano por la parte inferior del arma, posteriormente extraer el perno de fijación alojándolo en uno de los remaches huecos de la culata para evitar su extravío (Ver figura Núm. 21).



Figura Núm. 21
Extracción del perno de fijación

H. Colocar la mano izquierda en la parte inferior del guardamano y con la mano derecha tomar la garganta de la culata y jalar longitudinalmente para extraerla (Ver figura Núm. 22).



Figura Núm. 22
Desmonte de la culata

I. Tomar con la mano derecha la varilla guía del resorte recuperador, retirando el conjunto del cierre (Ver figura Núm. 23).



Figura Núm. 23
Retirar el conjunto del cierre

J. Oprimir el perno de fijación con el pulgar de la mano izquierda para desmontar el conjunto de la empuñadura y mecanismo de disparo (Ver figura Núm. 24).



Figura Núm. 24
Retirar el conjunto de la empuñadura

K. Con la mano izquierda presionar el perno de fijación para desmontar el conjunto del guardamano; en seguida con la mano derecha tomar el cajón de mecanismos por su parte media, retirando el guardamano con la mano izquierda (Ver figura Núm. 25).



Figura Núm. 25
Desmontar el conjunto del guardamano

Tercera Sección

Desarme Total

22. El desarme total, comprende el desmontaje de todas las piezas que integran los siete grupos en que se divide el arma, mencionados en la Cuarta Sección, Nomenclatura, del Capítulo anterior, quedando reservado exclusivamente para el personal del servicio de materiales de guerra, que posee los conocimientos y las herramientas especiales que se requieren para su realización.

A. Desarme del grupo del cargador. Apoyando la parte anterior del cargador contra el cuerpo, se introduce la punta de un desarmador en el orificio de la tapa del cargador, presionando la base del resorte del elevador hasta introducirlo unos diez centímetros aproximadamente. Con la punta de otro desarmador se comprime una de las muelles de la tapa del cargador sacándola de su alojamiento (Ver figura Núm. 26).



Figura Núm. 26
Desarme del grupo del cargador

B. Girar 180° el cargador y efectuar la misma operación sobre la otra oreja de la tapa del cargador.

C. Sacar el desarmador y separar la tapa del cargador, la base del resorte del elevador, el resorte y el elevador.

23. Desarme del grupo de la empuñadura y mecanismo del disparo (Ver figura Núm. 27).

A. Colocar la aleta del seguro verticalmente y extraerlo, extraer el mecanismo de disparo, tomándolo por el martillo y jalándolo hacia arriba.

B. Extraer el perno eje del expulsor, separando el expulsor y el resorte.

C. Retirar el perno eje del martillo, separando el martillo, su guía y su resorte.

D. Quitar el perno eje del disparador separando el fiador, el disparador y su muelle.

E. Extraer el perno eje del fiador de automaticidad, la muelle múltiple con rodillo, el buje de la muelle múltiple y palanca de automaticidad.



Figura Núm. 27
Desarme del grupo de la empuñadura y mecanismo de disparo

24. Desarme del grupo del cierre. Tomando con la mano derecha el cierre y girando 90° con la mano izquierda la cabeza del cierre en sentido dextrógiro, se desmonta, separándose la cabeza del cierre, el porta percutor y el percutor (Ver figura Núm. 28).

A. Desensamble de la cabeza del cierre se efectúa en la siguiente forma:

- a. Presionar el perno muelle con un punzón delgado hasta botarlo del orificio.
- b. Extraer lateralmente los rodillos con su seguro.
- c. Separar la muelle del extractor del conjunto usando un desarmador delgado y posteriormente el extractor.

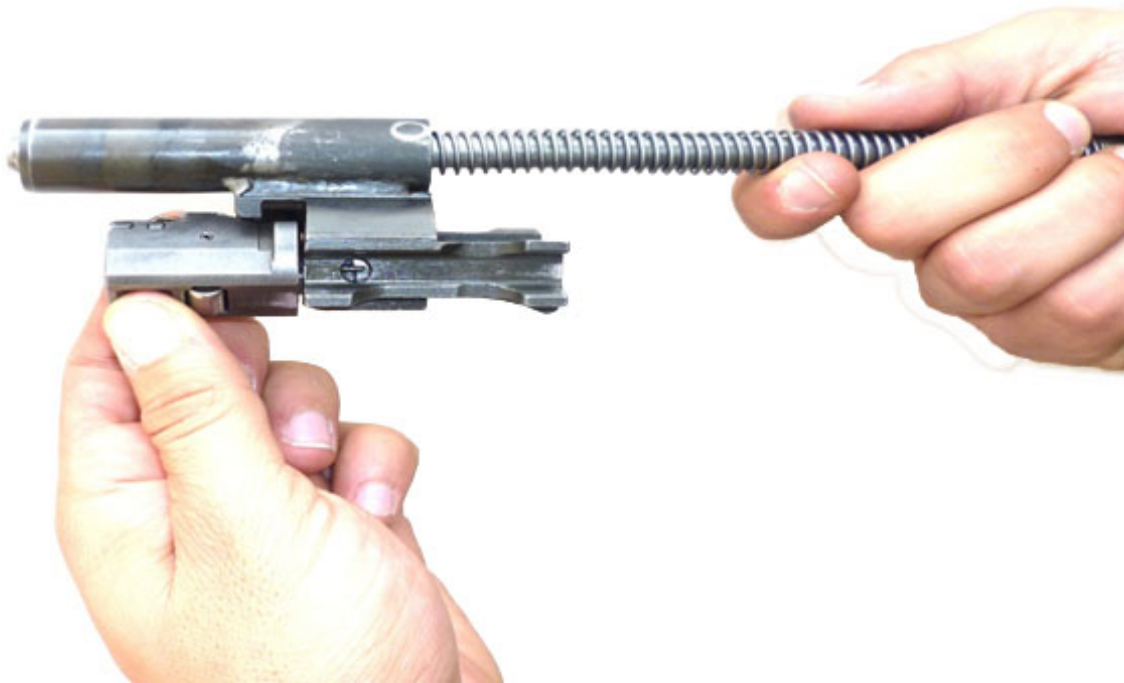


Figura Núm. 28

Desarme del grupo de la empuñadura y mecanismo de disparo

B. La separación del resorte recuperador con su varilla se efectúa inclinando y girando la varilla hasta su extracción; cuidando no maltratar el anillo guía (Ver figura Núm. 29).

C. Para el desarme de la varilla guía del resorte recuperador, se botan los pernos remachados que unen la varilla guía con las retenidas del resorte recuperador, quedando estos pernos inutilizados y separados los componentes del ensamble.



Figura Núm. 29
Desarme de la varilla guía

25. Desarme del grupo del cajón de mecanismos.

A. Tapón del tubo guía. Presionar con un punzón el pulsador, extrayendo el tapón (1), hacia adelante y separar el pulsador (2) y su resorte (3), (Ver figura Núm. 30).

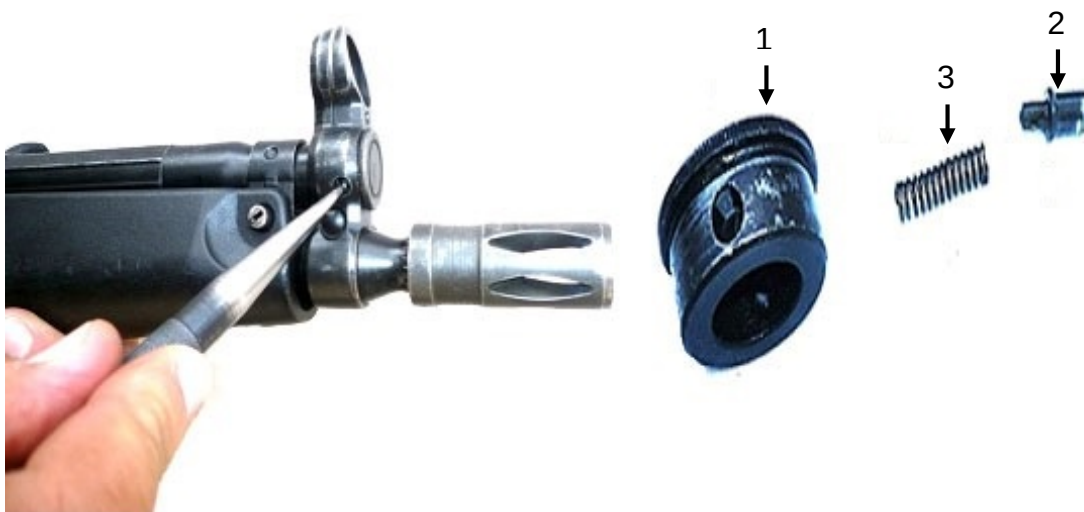


Figura Núm. 30
Desarme del tapón del tubo guía

B. Grano de mira. Extraer con un botador el perno muelle separando hacia arriba el grano de mira de su soporte (Ver figura Núm. 31).



Figura Núm. 31
Desarme del grano de mira

C. Palanca de maniobras. Retirar con un botador el perno muelle de la palanca haciendo coincidir los barrenos del cajón de mecanismos con los del soporte, sacando la palanca, su soporte, el pestillo y su resorte (Ver figura Núm. 32).



Figura Núm. 32
Desarme de la palanca de maniobras

D. Retenida del cargador. Extraer con un botador el perno muelle del botón de la retenida del cargador, sacando del alojamiento el botón de la retenida del cargador, la retenida del cargador, su resorte y el diente de la retenida (Ver figura Núm. 33).



Figura Núm. 33
Desarme de la retenida del cargador

E. Palanca de desencastre del cargador. Para desmontar esta pieza es necesario inutilizar con una broca el casquillo de la palanca de desencastre del cargador.

F. Alza. Con un desarmador de estrella se gira el tornillo de fijación del alza, separándolo junto con las arandelas dentada y oval. Se desmonta hacia arriba el soporte del tambor del alza, se separan el resorte y el balín fiador del alza. El tornillo de corrección de dirección del alza se destornilla y se quita de su alojamiento (Ver figura Núm. 34).



Figura Núm. 34
Desarme del alza

G. Tambor del alza. El desmontaje del tambor del alza se realiza por medio de la herramienta del regimado del alza, la cual se introduce en las guías laterales interiores. Posteriormente se introduce en su parte media un desarmador de cruz, lo cual hace que los pestillos de fijación del tambor sean empujados a la parte interior del tornillo del tambor girado posteriormente hasta su desalojamiento, quedando libres los pestillos de fijación del tambor, así como sus resortes.

Cuarta Sección

Desarme Prohibido

26. El desarme prohibido, comprende el desmontaje de las piezas que se deben remover únicamente para efectos de mantenimiento y queda reservado para los escalones 3/o., 4/o. y 5/o., del Servicio de Materiales de Guerra.

Capítulo III

Seguridad, Manejo y Funcionamiento

Primera Sección

Medidas de Seguridad

27. Todo el personal encargado del diseño y proyección de armas de fuego, tratando de mejorar lo realizado por otras personas en la misma materia, en la época actual busca hacer de ellas utensilios seguros que inspiren confianza en el personal usuario, mediante la adaptación de un sin número de dispositivos de seguridad (seguros).

28. La cantidad de estos dispositivos que los diseñadores y fabricantes logren colocar a su nueva creación del armamento, carece de valor, si no se cuenta con la participación activa y consiente del personal usuario en la adopción de ciertas medidas de seguridad que se consideran como elementales en toda circunstancia en el manejo de armas de fuego.

A. Son muchas las situaciones en las que un militar se ve en la necesidad de manejar armas de fuego de muy diversos tipos, por lo que aquí hemos considerado cuatro de ellas.

- a. Medidas de seguridad al tomar el arma.
- b. Medidas de seguridad durante el manejo del arma en un stand o campo de tiro.
- c. Medidas de seguridad durante la portación o traslado de un arma.
- d. Medidas de seguridad al dejar el arma.

B. Medidas de seguridad al tomar el arma.

a. Considerar el arma cargada hasta comprobar objetivamente lo contrario.

b. Tomar el arma sin tocar el disparador apuntar con el cañón hacia arriba.

c. Retirar el cargador.

d. Abrir la recámara y ver que no tenga cartucho.

e. Cerrar el arma y dispararla.

f. Colocar el selector de tiro y seguro en s.

C. Medidas de seguridad durante el manejo del arma en el stand o campo de tiro.

a. Verificar la limpieza del arma antes de pasar a la línea de tiro.

b. Verificar el funcionamiento correcto.

c. Seguir las instrucciones del director de tiro.

d. No manejar el arma atrás de la línea de tiro cuando hay personal al frente.

e. Mantener separados el arma, las municiones y el cargador en tanto no se esté en la línea de tiro.

f. En la línea de tiro mantener siempre el arma apuntando hacia el parabolas, hacia arriba y al frente.

g. En caso de incidente en el tiro no voltear el arma hacia los lados o hacia atrás.

h. En caso de incidente la 1/a. acción es quitar el cargador del arma.

i. Antes de retirarse de la línea de tiro, quitar el cargador, revisar la recámara, cerrar el arma y dispararla al frente.

D. Medidas de seguridad durante la portación o traslado del arma.

a. El arma durante la portación o traslado, se debe llevar descargada.

b. Siempre llevar con seguro el arma.

E. Medidas de seguridad al dejar el arma.

a. Dejar el arma y el cargador separados.

b. No dejarla en lugares de paso de personal.

c. Dejarla con seguro puesto.

Segunda Sección

Manejo

29. Abastecer el cargador; colocar los cartuchos en su interior (Ver figura Núm. 35).



Figura Núm. 35
Abastecer el cargador

A. Desabastecer el cargador; extraerle los cartuchos
(Ver figura Núm. 36).



Figura Núm. 36
Desabastecer el cargador

B. Abastecer el arma: es insertarle un cargador abastecido (Ver figura Núm. 37).



Figura Núm. 37
Abastecer el arma

C. Desabastecer el arma: es desinsectarle el cargador abastecido.

D. Cargar el arma. Lleve la palanca de maniobras hacia atrás hasta el final de su recorrido, suelte la palanca de maniobras, coloque el seguro en s, el arma se encuentra ya cargada.

E. No se acompañe a la palanca de maniobras.

F. La pistola ametralladora puede transportarse de la siguiente manera:

a. A la bandolera (Ver figura Núm. 38).



Figura Núm. 38
Arma a la bandolera

b. A la mochila (Ver figura Núm. 39).



Figura Núm. 39
Arma a la mochila

- c. Suspendida del hombro (Ver figura Núm. 40).



Figura Núm. 40
Suspendida al hombro

- d. Transporte a mano (Ver figura Núm. 41).



Figura Núm. 41
Transporte a mano

e. En guardia (Ver figura Núm. 42).



Figura Núm. 42
En guardia

G. Colocación del porta pistola para su transporte y manejo.

a. Tomar la parte del porta pistola que contiene la arandela con su gancho de tal forma que éste quede hacia abajo al ponerlo en una parte plana (Ver figura Núm. 43).



Figura Núm. 43
Colocación del porta pistola

b. Introducir el extremo del porta pistola que contiene el gancho con su pestillo en la parte delantera de la hebilla doble (Ver figura Núm. 44).



Figura Núm. 44
Colocación del porta pistola

c. Agarrar el extremo contrario que contiene la hebilla doble y se pasa a través de la hebilla corrediza (Ver figura Núm. 45).



Figura Núm. 45
Colocación sobre la hebilla corrediza

d. Colocar el porta pistola en el arma y esta manera se encuentra lista para su uso (Ver figura Núm. 46).



Figura Núm. 46
Colocación del porta pistola sobre el arma

Tercera Sección

Funcionamiento

30. Cada vez que se dispare un cartucho las partes de la pistola funcionan en determinada secuencia que se conoce como el ciclo de funcionamiento que se ha dividido en 8 pasos.

A. Alimentación. Consiste en la colocación de un cartucho en la vía de alimentación; el cargador encastrado en el arma y estando abastecido, el resorte del mismo obliga a los cartuchos a subir lo cual origina que el primer cartucho se encuentra en el recorrido del cerrojo hacia el frente.

B. Carga. Es la introducción del cartucho en la recámara.

C. Cierre. Se presenta cuando los rodillos del cierre, son obligados por el porta percutor a alojarse en el block de cierre, (pieza de bloqueo); quedando obturada la recámara y asegurada para el disparo (Ver figura Núm. 47).

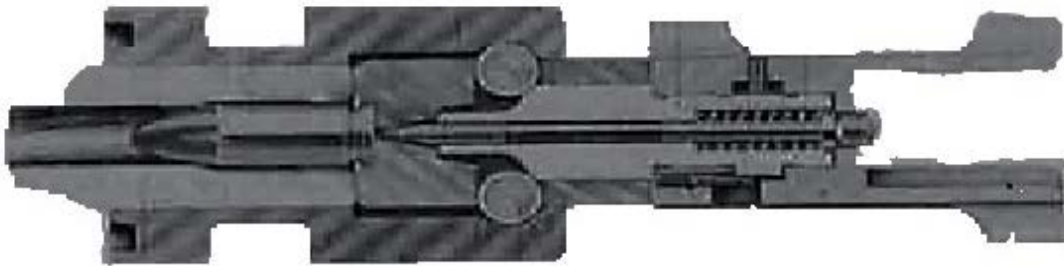


Figura Núm. 47
Colocación del porta pistola sobre el arma

D. Disparo. Es el originado por el golpe del percutor sobre la cápsula del cartucho que se encuentra en la recámara.

E. Apertura. Los gases de la pólvora impulsan el proyectil a lo largo del cañón hasta que abandona el arma, al mismo tiempo actúan sobre el casco que a su vez impulsa la parte anterior del cerrojo, los rodillos del cerrojo, el porta percutor y el soporte de la cabeza del cierre iniciándose así el retroceso del cerrojo.

F. Extracción. Consiste en retirar el casco que se encuentra en la recámara.

G. Eyección o expulsión. El casco es expulsado del arma a través de la ventana de eyección o expulsión.

H. Preparación. Ocurre cuando el martillo es forzado por el resorte de la cabeza del cierre a colocarse en su posición de armado, listo para el siguiente disparo.

31. Fases del Funcionamiento. El funcionamiento de la pistola ametralladora comprende cuatro fases, dos principales y dos secundarias.

A. Fases principales.

Movimiento de las piezas móviles hacia atrás.

Movimiento de las piezas móviles hacia el frente.

B. Fases secundarias.

Acción del mecanismo del disparo.

Acción después de efectuar el último disparo.

32. Acción del mecanismo del disparo.

A. El arma se encuentra preparada, cargada, abastecida y sin asegurar, por la acción o presión sobre el disparador y la palanca del selector de tiro en la letra "R" de semiautomático o tiro a tiro, el eje del seguro nos va a permitir un movimiento limitado del disparador pero suficiente para que al oprimirlo desencastre el primer rebaje del martillo, efectuando el golpe a la parte posterior del percutor e iniciándose el encendido del cartucho al golpear contra su cápsula iniciando la línea de fuego a la carga de proyección originándose la deflagración impulsando al proyectil a lo largo del cañón hasta abandonar la boca de éste.

B. Otra parte de los gases será para impulsar interiormente el casco y las piezas móviles originando el retroceso de masas, esta acción se realiza por una transmisión acelerada; dicha acción es de uno a cuatro, entre la cabeza y el soporte del cierre, descomponiéndose para su estudio en seis fuerzas.

A. Fuerza Núm. 1. La que actúa sobre la parte interna posterior del casco transmitiéndole a la cabeza del cierre.

B. Fuerza Núm. 2. La que actúa sobre los rodillos.

C. Fuerza Núm. 3. La que es transmitida a la cabeza del cierre.

D. Fuerza Núm. 4. La que actúa sobre el proyectil para darle impulso.

E. Fuerza Núm. 5. Son parte de los gases que se introducen por las estrías de la recámara actuando sobre la superficie exterior del casco facilitando su extracción.

F. Fuerza Núm. 6. Es la resultante mayor que actúa sobre el soporte del cerrojo para impulsarlo hacia atrás.

De este modo corre el soporte del cierre en una misma unidad de tiempo un camino cuatro veces más largo hasta que los rodillos del cerrojo reducen el paso del mismo a 1/16 parte del peso de las masas totales del cierre.

33. Funcionamiento del mecanismo del disparo en automático.

A. Al colocar el selector de cadencias en "A" se permite un movimiento más prolongado del disparador, efectuándose en esta forma el tiro automático.

B. Al oprimir el disparador, se dispara el primer cartucho como en la posición de "R", debido al movimiento más prolongado del disparador: El fiador normal gira demasiado hacia abajo sin alcanzar el martillo, el cual es detenido por el fiador de automaticidad.

C. El soporte del cerrojo en su avance presiona a la palanca del fiador de automaticidad hacia abajo, el cual desencastra la ranura para el tiro automático, dejando liberado al martillo y en esa forma da lugar al tiro automático.

D. Al soltar el disparador la parte delantera del fiador normalmente gira hacia arriba por acción de la muelle y el martillo es detenido en la muesca tiro a tiro.

34. Elementos que intervienen en la interrupción tiro a tiro en combinación con el fiador.

A. La posición del eje del selector de tiro.

B. El orificio ovalado del fiador.

- C. La muelle múltiple.
- D. La muesca para el tiro a tiro.
- E. La parte anterior del fiador.

35. Elementos que Intervienen en el tiro automático.

- A. La posición del eje del selector de tiro.
- B. El fiador que se desplaza hacia abajo hasta no entraren contacto con la muesca tiro a tiro.
- C. El fiador de automaticidad, que libera al martillo en su posición más avanzada.

36. Acción del arma después de efectuar el último disparo. El funcionamiento del arma completará su ciclo, quedando el cerrojo al frente y aún con el cargador insertado pero vacío. Como medida de seguridad, el usuario deberá comprobar que efectivamente no existe cartucho en la recámara (Ver figuras Núms. 48, 49 y 50).

- A. Soporte del cierre.
- B. Percutor.
- C. Palanca de automaticidad.
- D. Tope del martillo.
- E. Martillo.
- F. Eje del seguro.
- G. Guía y resorte del martillo.
- H. Fiador.
- I. Disparador.

J. Muelle del disparador.

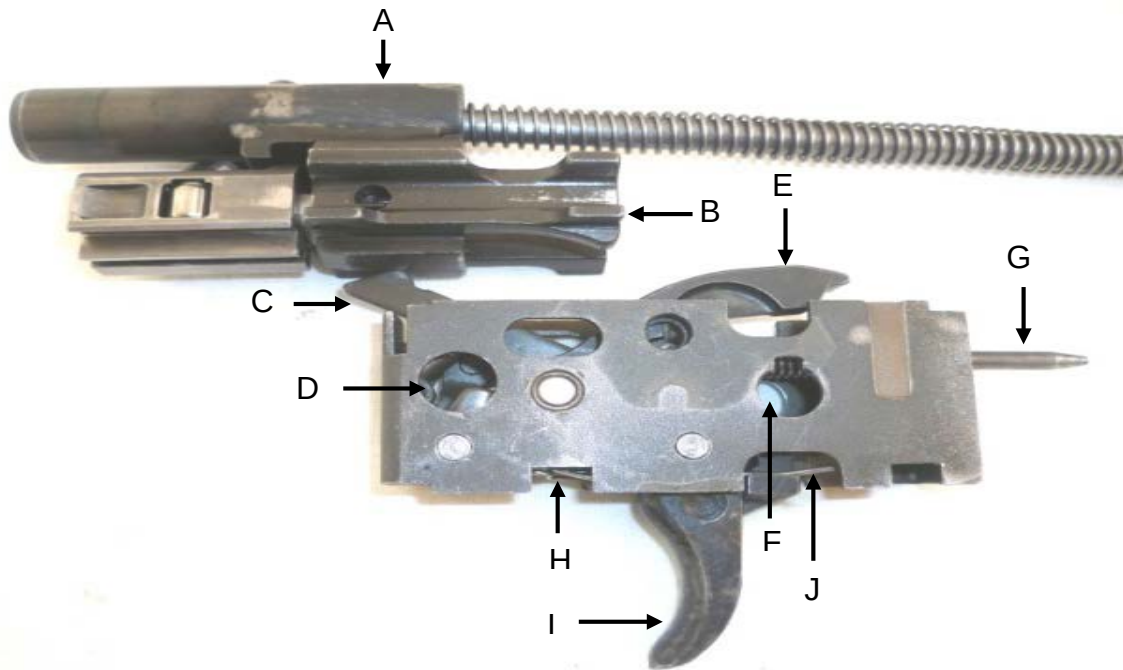


Figura Núm. 48
Aleta del seguro en la posición "S" (seguro)

K. Plano inclinado (soporte del cierre).

L. Muesca para el tiro automático.

M. Muesca para el tiro semiautomático.

N. Talón inferior (tiro semiautomático).

Ñ. Talón superior (tiro automático).

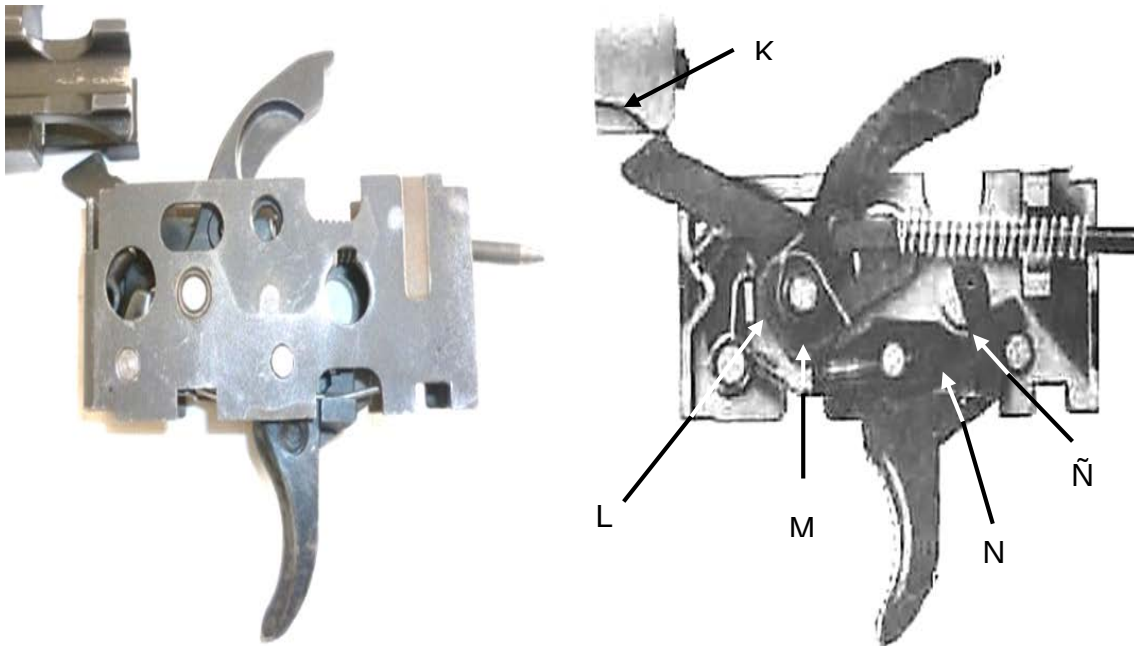


Figura Núm. 49
Aleta del seguro en la posición "R" (tiro semiautomático)

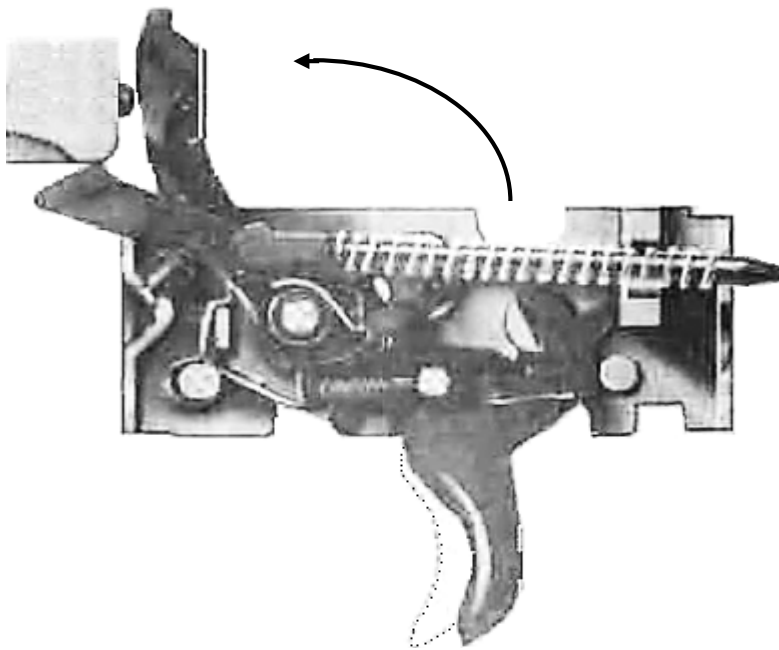


Figura Núm. 50
Posición del fiador después de liberar al martillo (tiro semiautomático)

37. Cuando el martillo está enganchado por el fiador de automaticidad, el fiador se encuentra encastrado en la muesca del martillo en tiro semiautomático (Ver figura Núm. 51).

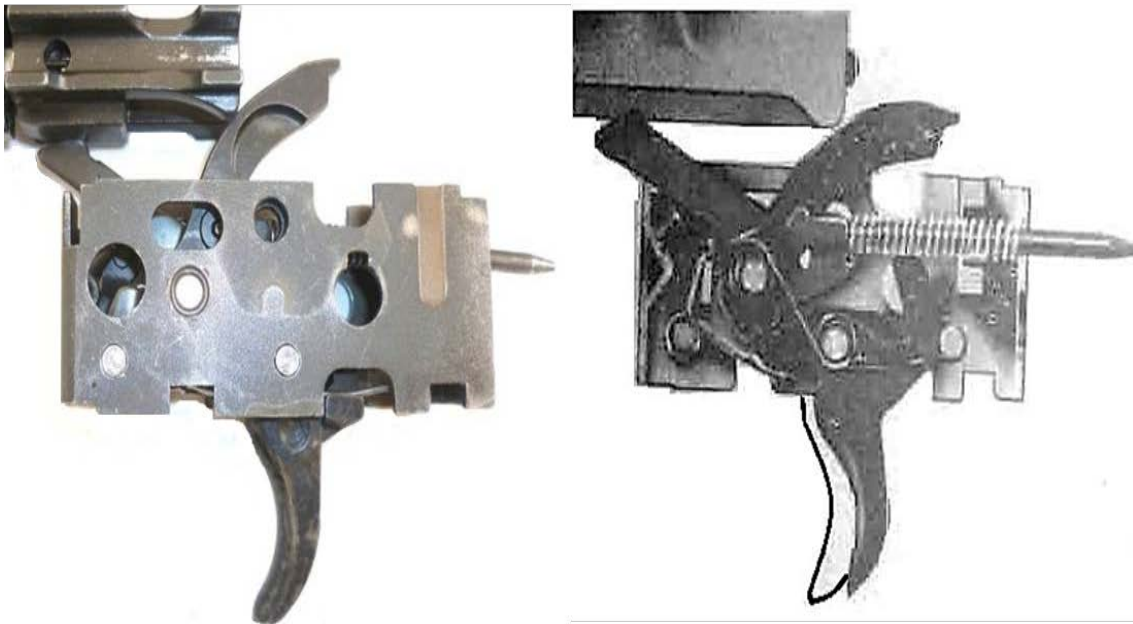


Figura Núm. 51

Posición del martillo antes de ser enganchado por el fiador de automaticidad

38. Cuando la aleta del seguro está puesta en "A". El martillo es retenido únicamente por el fiador de automaticidad, soltándose automáticamente mientras el disparador se encuentra presionado (Ver figura Núm. 52).



Figura Núm. 52

El martillo es retenido únicamente por el fiador de automaticidad

39. Movimiento de las piezas móviles hacia atrás.

A. Apertura. Los gases que se introducen por las estrías que tiene la recámara ejercen una presión mayor sobre la cara externa del casco y lo aflojan para ser extraído suavemente dando origen a lo que podemos llamar, extracción primaria, eyección o expulsión y preparación.

B. Extracción primaria. Sin que intervenga ningún palanqueo, el extractor únicamente actúa sobre el culote evitando que el casco caiga de su posición en su recorrido hacia atrás.

C. Eyección o expulsión. Continuando con el movimiento hacia atrás; al topar la parte posterior del casco (culote), con el expulsor, el casco es expulsado a través de la ventana de eyección que se encuentra en el lado derecho del cajón de mecanismos.

D. Preparación. Durante el recorrido del soporte del cerrojo, hacia atrás, la parte posterior de este hace presión sobre el martillo abatiéndolo y encastrándolo en el fiador correspondiente, quedando así listo para el regreso de las piezas móviles hacia el frente por acción del resorte recuperador, continuando con el ciclo de funcionamiento para el siguiente disparo.

40. Movimiento de las piezas móviles hacia el frente. Encontrándose el arma abastecida y con la palanca de maniobras encastrada en la escotadura, la golpearemos ligeramente con la palma de la mano izquierda, desencastrándola, el resorte recuperador comprimido la impulsa al cierre, introduciendo un cartucho en la recámara, montándose el extractor que se encuentra en el cerrojo en el culote del cartucho.

Continuando el desplazamiento de las piezas móviles, el soporte del cerrojo transmite el movimiento al porta percutor y éste obliga a los rodillos del cerrojo a que sobresalgan de la cabeza del cierre alojándose en la pieza de bloqueo, quedando lista para efectuar el primer disparo.

Capítulo IV

Regimado del Arma

Primera Sección

Reglaje del Alza

41. Una de las múltiples características de esta arma es el reglaje de sus órganos de puntería en el alza, tanto en dirección, como en altura.

42. Para la corrección en dirección se ocupa un desarmador de estrella o de cruz (Ver figura Núm. 53).

43. Ajuste en dirección. Para efectuar el ajuste o corrección en dirección; el primer paso es el siguiente:

A. Aflojar el tornillo de fijación del alza del cajón de mecanismos, sin retirarlo girar el tornillo de corrección en dirección (giro a la izquierda, corrige a la izquierda, giro a la derecha corrige a la derecha).

B. Corrección de impactos hacia la izquierda o derecha. Siguiendo los pasos anteriormente descritos, girar el tornillo de corrección en dirección hacia la izquierda o derecha, una vuelta del tornillo de corrección en dirección a la izquierda o derecha corresponde a un desplazamiento lateral del punto medio de impactos en 5.5 cm, si la distancia de tiro es de 25 metros.

C. Efectuadas todas las correcciones necesarias se volverá a apretar el tornillo de fijación del alza al cajón de mecanismos.



Figura Núm. 53
Corrección en dirección

44. Para la corrección en altura. Para efectuar este regimado se ocupa una llave de reglaje en base al plano de boca del arma con respecto al blanco, debiendo de encontrarse a una distancia de 25 metros.

A. Ajuste en altura. Introducir la llave de reglaje en el tambor del alza cuidando de que las cuñas del dispositivo entren en las dos ranuras del tambor en donde se encuentran alojados los pestillos de fijación del tambor del alza y sus resortes (Ver figura Núm. 54).

B. Para efectuar el ajuste en altura; el primer paso es el siguiente:

a. Introducir el desarmador de cruz en el orificio del dispositivo de ajuste y presionar hacia abajo.

b. Girar el tambor del alza con la mano para efectuar la corrección deseada.

c. Al girar a la derecha el tambor del alza el punto medio de impactos baja y al girar a la izquierda el punto medio de impactos sube. A una distancia de 25 metros del plano de boca del cañón al blanco; cada muesca nos corrige 1.4 cm, terminando el ajuste, se saca el desarmador se quita el dispositivo, los pernos de sujeción vuelven a entrar en sus ranuras y se volverá a graduar el tambor hasta la distancia de tiro deseada.



Figura Núm. 54
Ajuste en altura

Segunda Sección

Blancos para el Reglaje

45. El reglaje de la Pistola Ametralladora MP-5, se efectúa a una distancia de 25 metros, de acuerdo a los blancos (Ver figura Núm. 55).



Figura Núm. 55
Forma correcta e incorrecta de apuntar hacia blancos

46. El arma deberá encontrarse montada en un caballete y se efectúan 5 disparos sobre el blanco y la evaluación corresponderá a los siguientes puntos:

A. Deberán entrar en el círculo "A" cuando menos 3 impactos y 2 en el círculo "B" Los que corresponden al 60% de precisión.

B. Si entran 4 impactos en el círculo "A" y el otro impacto en el círculo "B", la evaluación será de 80% de precisión.

C. Si entran los 5 impactos en el círculo "A" será de 100% la precisión.

D. Basta que un impacto salga del círculo "B" para que el arma deba ser regimada otra vez (Ver figura Núm. 56).

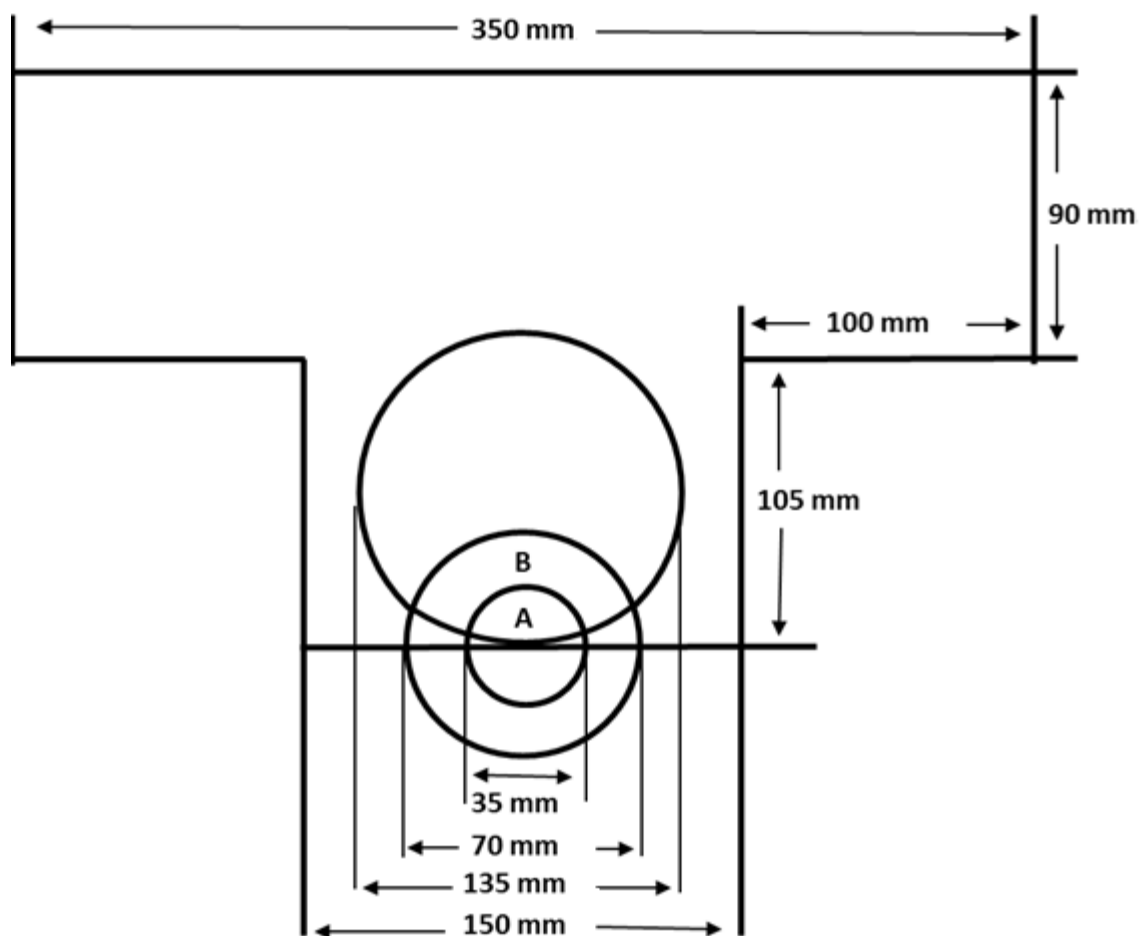


Figura Núm. 56
Blancos para el reglaje

Capítulo V

Mantenimiento y Fallas

Primera Sección

Mantenimiento

47. El mantenimiento es la combinación de todas las actividades que deben realizar las unidades, para conservar el armamento en las mejores condiciones posibles, y garantizar el funcionamiento óptimo del mismo. Todo el sistema de mantenimiento se basa en el manejo apropiado del armamento, así como en la limpieza, lubricación y ajuste que en forma sistemática debe efectuar el usuario, considerado se también como fundamental en el sistema las reparaciones menores y en el reemplazo de partes autorizadas para el segundo escalón, que tiene como propósito evitar reparaciones más complejas y como consecuencia más costosas.

48. El mantenimiento es la responsabilidad de la unidad usuaria y comprende: inspección, limpieza y lubricación, así como el reemplazo y ajuste de partes autorizada por la dirección general de materiales de guerra.

A. Inspección. La inspección es el examen minucioso del armamento para localizar signos de corrosión, existencia de parte gastadas o rotas, así como la apariencia general del arma; las inspecciones deben realizarse periódicamente y puede ser: ordinarias y técnicas; las primeras se conducen generalmente por los comandantes en todos los escalones, y las segundas por el personal del Servicio de Materiales de Guerra, de acuerdo con los procedimientos que al respecto determina la dirección del servicio.

B. La inspección ordinaria de la pistola ametralladora MP-5 calibre 9x19 milímetros, se inicia con el arma parcialmente desarmada y comprende:

a. El soporte del grano de mira no debe estar golpeado y sus pernos bien asegurados, la anillita del portafusil debe mantenerse firme y sin deformaciones.

b. El grano de mira debe estar correctamente montado en su alojamiento, su protector no debe estar golpeado o deformado.

C. Guardamano. Debe inspeccionarse totalmente para comprobar que no esté roto, si en su limpieza no se han utilizado solventes no autorizados o que se ha expuesto a un calentamiento excesivo.

a. El cajón de mecanismos debe estar libre de obstrucciones o suciedad, principalmente en las guías.

b. El tornillo sinfín del alza no debe estar golpeado, ni sucio, el tambor del alza no debe estar sucio, ni golpeado.

D. Cierre. Se deberá inspeccionar lo siguiente:

a. La corredera debe tener sus nervaduras sin deformaciones.

b. El extractor no debe estar gastado ya que esto puede originar fallas en el funcionamiento, asimismo su resorte no debe estar vencido.

c. El eyector no debe estar gastado.

d. El percutor no debe estar golpeado o deformado, la punta no debe estar gastada ni rota.

e. La guía del cerrojo no debe estar sucia, presentar herrumbre, ni estar gastada.

E. La culata. En la inspección de este grupo se realiza lo siguiente:

a. Debe encontrarse sin huellas de mal trato o de uso de solvente.

b. La planchuela debe estar firmemente sujeta a la culata.

F. Limpieza y lubricación. Limpiador de ánima, es un líquido que se usa para limpiar además del ánima la recámara y todas las superficies del arma que entran en contacto con los gases, proporcionando protección temporal contra la oxidación.

G. Agua jabonosa. Es un sustituto de limpiador de ánima, debe emplearse de preferencia caliente, con objeto de remover con mayor facilidad los residuos de pólvora o carbón, que se hayan acumulado en el arma y debe utilizarse exclusivamente para limpiar el cañón, la proporción más adecuada es de 0.020 kg. De jabón por cada litro de agua (no emplee detergentes por ser corrosivos).

H. Gasolina-petróleo. Se recomienda una mezcla de partes iguales de gasolina y petróleo para limpiar armas que estén impregnadas de grasa, carbón o compuesto corrosivo dicha mezcla seca rápidamente, lo que la hace de empleo práctico.

I. Trapo. Deben emplearse telas de algodón o franela especial para la limpieza del fusil, con objeto de evitar los residuos que dejan otras telas.

J. Piola. Consiste en una cuerda de material resistente, lo suficientemente delgada para pasar con facilidad a través del ánima del cañón y de una longitud de cuando menos medio metro; en ella se colocan pedazos de trapo para efectuar la limpieza del cañón.

K. Escobillón. Existen tres tipos de escobillón para efectuar la limpieza del fusil; de cerda, nylon y de bronce, estos se usan generalmente para el aseo del cañón, tubo de gases y receptor de los gases. El escobillón de bronce se considera de empleo especial, por lo que su uso queda reservado al personal del Servicio de Materiales de Guerra.

49. Las fallas más comunes y forma de corregirlas (Ver tabla Núm. 1).

Falla	Detección	Forma de remediarla
1. El cierre avanza sin alimentar cartuchos	Cargador mal colocado Cargador suelto Labios del cargador doblados	Colocar correctamente el cargador Revisar el dispositivo de retención y las muelas del cargador Reemplazar el cargador
2. Casco no extraído o expulsado	Fractura del extractor o de su muelle Eyector defectuoso Recámara sucia	Consultar al personal del Servicio Consultar al personal del Servicio Limpiar la recámara
3. Cartucho sin ignición	Fractura del percutor Percutor demasiado corto Munición defectuosa	Consultar al personal del Servicio Consultar al personal del Servicio Volver a cargar el arma
4. Avance del cierre incompleto sin terminar de introducir el cartucho en la recámara	Recámara sucia Pieza de acerrojamiento sucio Cartucho deteriorado Recámara sucia	Limpiar Limpiar Volver a cargar el arma Limpiar

Falla	Detección	Forma de remediarla
5. Tiro irregular	Cargador mal colocado	Colocar correctamente el cargador
	Cargador abollado	Colocar cargador nuevo
	Cartucho defectuoso	Utilizar otro cartucho

Tabla Núm. 1
Fallas y maneras de corregirlas

50. Plan de plazos para los trabajos de mantenimiento de la Pistola Ametralladora MP-5 (Ver tabla Núm. 2).

Núm. Conjunto	Trabajos necesarios	Después de tiro	Antes de tirar	Después de tirar	Cada semana
1. Cañón	Limpiar y aceitar	X		X	X
Cañón	Desaceitar		X		
2. Alza	Limpiar y comprobar		X		
Alza	Limpiar y aceitar		X		
3. Cierre	Limpiar y aceitar	X		X	X
Cierre	Desensamblar, limpiar y aceitar				X
4. Varilla guía del resorte recuperador	Limpiar y aceitar	X		X	X
5. Culata	Limpiar	X		X	X
Culata retráctil	Limpiar y aceitar	X		X	X
6. Empuñadura con mecanismo de disparo	Limpiar y aceitar	X		X	X

Núm. Conjunto	Trabajos necesarios	Después de tiro	Antes de tirar	Después de tirar	Cada semana
7. Guardamano	Verificar la sujeción	X		X	X
8. Cargador	Verificar, si está deteriorado		X		
9. Accesorios	Limpiar, verificar	X		X	X

Tabla Núm. 2
Plan de plazos para el mantenimiento

Nota: Limpiar diariamente en los tres días siguientes después de haber realizado ejercicios de tiro.

Capítulo VI

Municiones Empleadas

51. Cartuchos normales. Destinado para uso contra personal y blancos en prácticas de tiro.

52. Cartuchos de salva. Sirven para hacer honores, tiro simulado y no tienen proyectil.

53. Cartuchos de instrucción. Son aquellos que se emplean para entrenamiento en manejo y carga del arma, son totalmente inertes.

Capítulo VII

Métodos de Destrucción

54. Medios mecánicos. Rápido: (para destrucción unitaria). Desmonte la culata, extraiga el cierre, cargadores y golpee con un objeto sólido y pesado, así como el cajón de mecanismos hasta deformarlos.

55. Por fuego (destrucción masiva). Encontrándose el material almacenado y embalado, el método adecuado para destruirlo será el fuego; utilizando para la iniciación de este método los siguientes materiales: cuñetes de chapopote, grasa mineral, aceites o cualquier otro medio que conserve el fuego.

56. Por sepultura. Efectúe el desarme total del fusil, entierre en hoyos apropiados y por separado, las diferentes partes del arma o arrójelas en aguas profundas, lodo, fosos o letrinas.

**Ametralladora
HK21A1 calibre 7.62x51 milímetros
Fabricación Mexicana**



Capítulo I

Generalidades

Primera Sección

Referencias

1. Ametralladora HK21A1 calibre 7.62x51 milímetros, de Fabricación Mexicana.

A. Ametralladora. Es la denominación que se le da a este tipo de arma por sus características de tiro que brinda un gran volumen de fuego.

B. HK. Las siglas HK corresponden a la casa que la diseñó y fabricó inicialmente, siendo esta la Heckler & Koch en Alemania.

C. 21. Es el número que corresponde en orden progresivo en la serie de armas fabricadas.

D. A1. Es el modelo y la modificación hecha a la pieza original Calibre 7.62x51 milímetros, el diámetro del ánima del cañón y el largo del casco respectivamente.

E. F.M. Las siglas del país de fabricación (Fabricación Mexicana).

Segunda Sección

Características

2. Las características de la ametralladora son las siguientes:

- A. Es un arma portátil.
- B. Enfriada por aire.
- C. Alimentada por cintas metálicas de eslabones abiertos con capacidad de 50 cartuchos.
- D. Funcionamiento por medio de cierre móvil cerrado, según el principio de retroceso de masas.
- E. Acerrojamiento semirrígido por medio de rodillos, lo que le da una seguridad absoluta en el manejo y en el tiro.
- F. Puede ser empleada en régimen de tiro a tiro (semiautomático) y en ráfagas (automático).
- G. Cuenta para su apuntado con un alza curva giratoria y un punto de mira frontal.
- H. Para efectuar tiro de salva cuenta con un reforzador de presión.
- I. Para su desarme parcial no se requiere de ninguna herramienta especial.
- J. Se ministra con dos cañones que pueden ser cambiados fácilmente dado el espacio del culote fijo con que cuenta.

Tercera Sección

Datos Numéricos

3. Los datos numéricos de la ametralladora son los siguientes:

- A. Calibre..... 7.62x51 mm
- B. Longitud del arma..... 1030 mm

C.	Longitud del cañón.....	450 mm
D.	Longitud de la línea de mira.....	590 mm
E.	Anchura del arma.....	130 mm
F.	Altura del arma.....	210 mm
G.	Peso del arma con bípíe.....	8.30 kg
H.	Peso del cañón.....	1.70 kg
I.	Peso del bípíe.....	0.60 kg
J.	Cadencia de tiro.....	900 d/m
K.	Velocidad inicial.....	800 m/seg
L.	Energía en la boca del cañón.....	300 kg/cm ²
M.	Dispositivo de puntería.....	Alza de curva giratoria de 200 a 1200 m ascendente a c/100 m
N.	Número de rayas (sentido dextrorsum).....	4
Ñ.	Número de estrías en la recámara.....	12
O.	Presión en la recámara.....	3,000 kg/cm
P.	Alcance máximo.....	3,750 m
4.	Del cartucho.	
A.	Longitud total del cartucho.....	71 mm
B.	Longitud total del casco.....	51 mm

C.	Peso del cartucho.....	24 gr
D.	Peso de la bala.....	9.3 gr
E.	Peso del porta-ametralladora.....	170 gr
F.	Peso de la empuñadura de asalto.....	100 gr

Cuarta Sección

Nomenclatura

5. Esta arma para su estudio se divide en siete grupos principales (Ver figura Núm. 1).

- A. Cajón de mecanismos.
- B. Cierre con resorte recuperador.
- C. Cañón.
- D. Culata.
- E. Empuñadura con mecanismo de disparo.
- F. Mecanismo de alimentación.
- G. Accesorios.

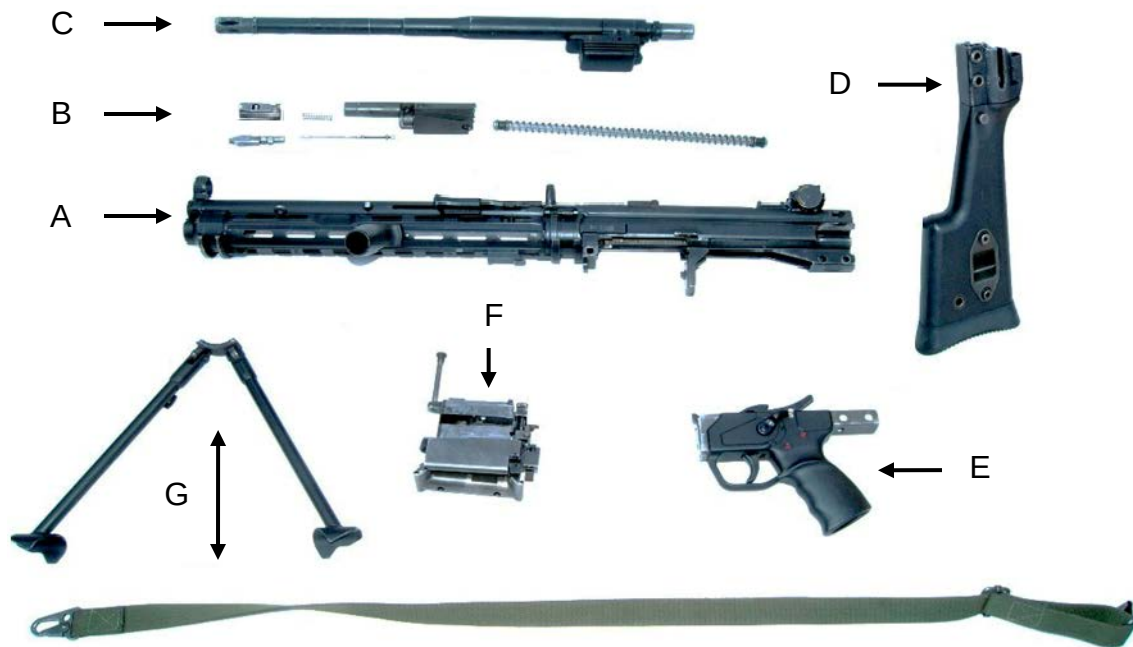


Figura Núm. 1
Grupos principales de la Ametralladora HK21A1

6. Grupo de cajón de mecanismos (Ver figura Núm. 2).
 - A. Cajón de mecanismos.
 - B. Pulsador de sujeción del tapón del tubo guía.
 - C. Resorte del pulsador del tapón del tubo guía.
 - D. Tapón del tubo guía.
 - E. Grano de mira.
 - F. Perno muelle del grano de mira.
 - G. Cajón de mecanismos.
 - H. Pestillo de retenida de la palanca de maniobras.
 - I. Muelle del pestillo.
 - J. Candado del eje del pestillo.

- K. Asa de transporte.
- L. Perno eje del asa.
- M. Muelle del asa.
- N. Candado del perno eje del asa (2 piezas).
- Ñ. Tornillo de fijación del alza.
- O. Arandela dentada.
- P. Arandela oval.
- Q. Tornillo de corrección de derivas.
- R. Alza.
- S. Tambor de corrección de derivas.
- T. Tambor de corrección de altura.
- U. Empuñadura.
- V. Placa de fijación.
- W. Anillita porta-ametralladora. Soporte del bipié.

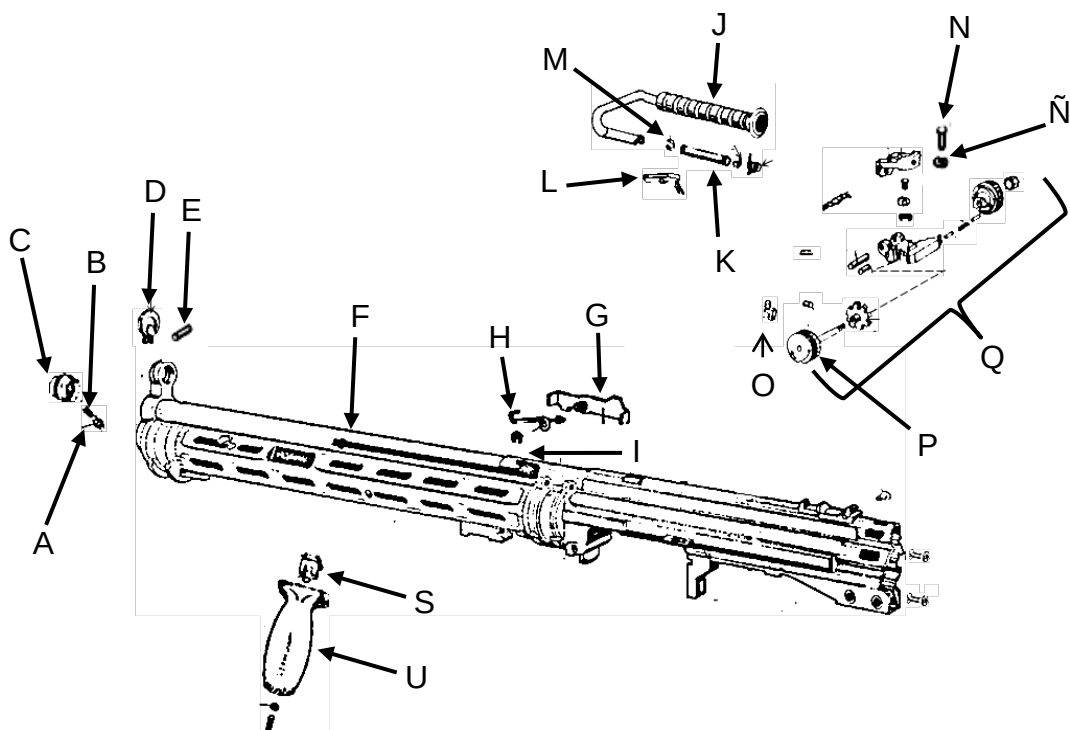


Figura Núm. 2
Elementos del grupo del cajón de mecanismos

7. Soporte de la palanca de maniobras (Ver figura Núm. 3).

- A. Soporte.
- B. Perno de unión.
- C. Muelle de la palanca.
- D. Palanca de maniobras.

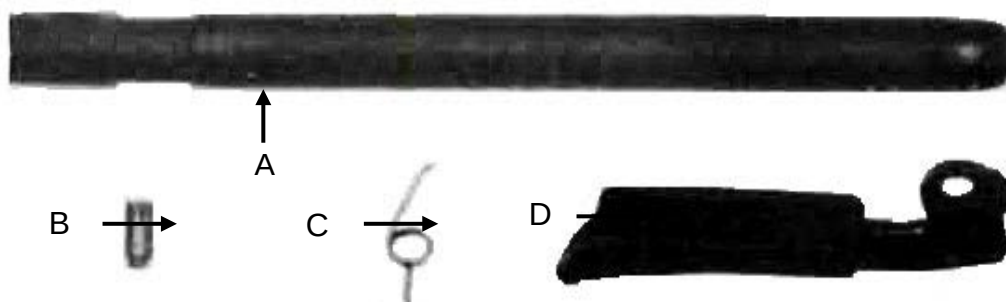


Figura Núm. 3
Elementos del soporte de la palanca de maniobras

8. Impulsor del cierre (Ver figura Núm. 4).

- A. Botón impulsor.
- B. Resorte del impulsor.
- C. Resorte del pulsador.
- D. Pulsador.
- E. Candado.
- F. Cuerpo del impulsor.
- G. Perno muelle del botón.
- H. Perno eje del impulsor.

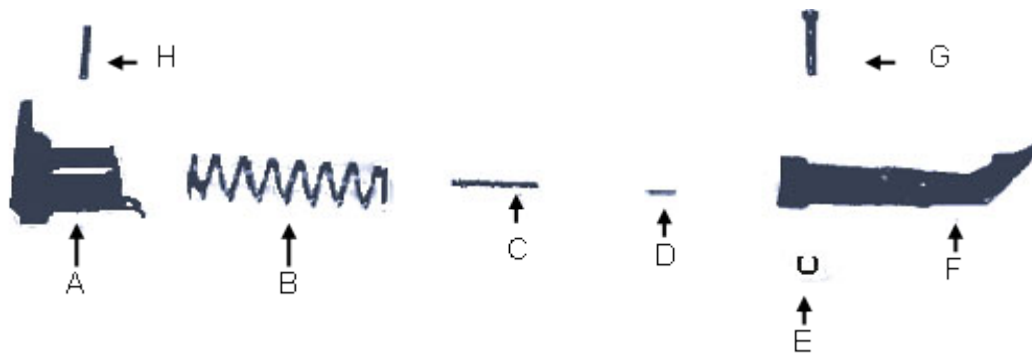


Figura Núm. 4
Elementos del impulsor del cierre

9. Grupo del cierre con resorte recuperador (Ver figura Núm. 5).

- A. Varilla Guía.
- B. Resorte recuperador.
- C. Anillos de apoyo (2 piezas).
- D. Cabeza de la varilla (2 piezas).

- E. Remache de las cabezas (4 piezas).
- F. Soporte del cierre.
- G. Palanca de bloqueo.
- H. Eje de la palanca.
- I. Resorte de la palanca.
- J. Percutor.
- K. Resorte del percutor.
- L. Porta percutor.
- M. Perno muelle de fijación del seguro de los rodillos.
- N. Rodillo (2 piezas).
- Ñ. Muelle de los rodillos.
- O. Cabeza del cierre.
- P. Extractor.
- Q. Resorte del extractor.
- R. Perno eje del extractor.

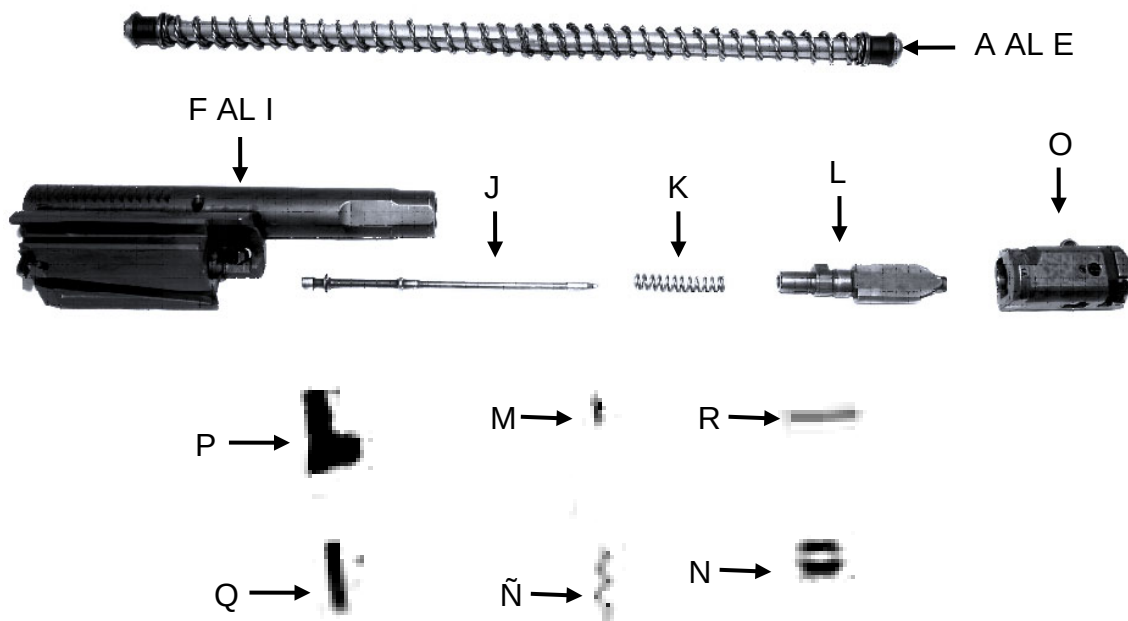


Figura Núm. 5
Grupo del cierre con resorte recuperador

10. Grupo del cañón (Ver figura Núm. 6).

- A. Cañón.
- B. Rompeflamas.
- C. Muelle del rompeflamas.
- D. Perno muelle del mango.
- E. Mango.
- F. Chapa del mango.
- G. Soporte de la palanca de bloqueo.
- H. Tuerca de fijación (2 piezas).
- I. Tornillos de fijación (2 piezas).
- J. Portamango.

Tope de fijación del portamango.

K. Perno muelle de la palanca bloqueo.

L. Muelle de la palanca.

M. Palanca de bloqueo.

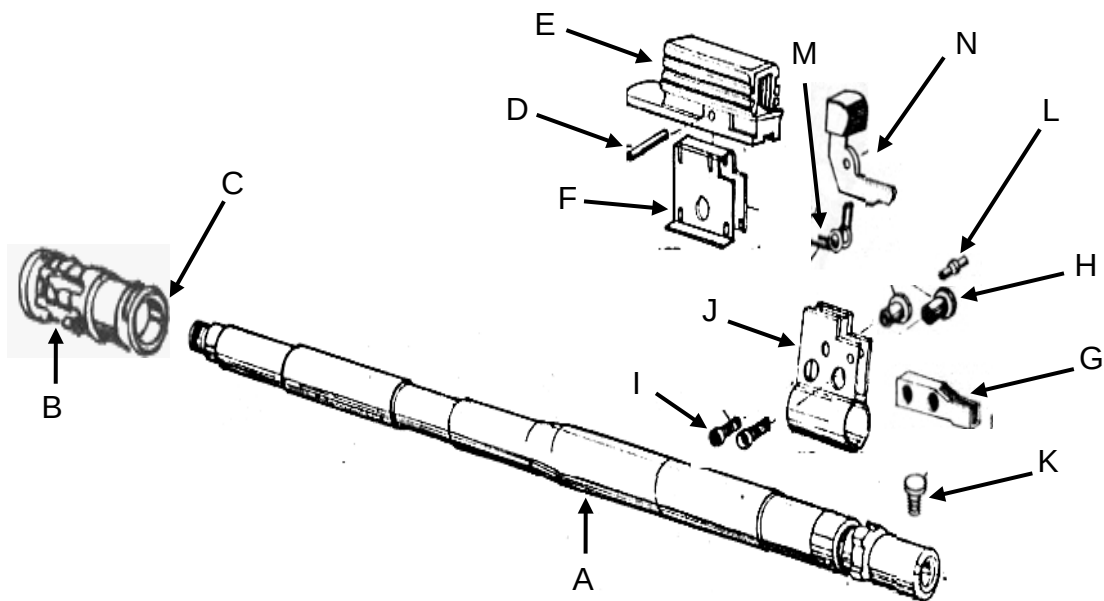


Figura Núm. 6
Grupo del cañón

11. Grupo de la culata (Ver figura Núm. 7).

A. Tornillo del tubo amortiguador (2 piezas).

B. Arandela de estrella (2 piezas).

C. Tubo amortiguador.

D. Pernos de sujeción (2 piezas).

E. Culata.

F. Cabeza del amortiguador.

- G. Anillo freno con resorte.
- H. Separador del amortiguador.
- I. Resorte mayor del amortiguador.
- J. Resorte menor del amortiguador.
- K. Tapón del amortiguador.
- L. Arandela del amortiguador.
- M. Arandela dentada del tornillo del tapón del amortiguador.
- N. Tornillo del tapón del amortiguador.
- Ñ. Cantonera.

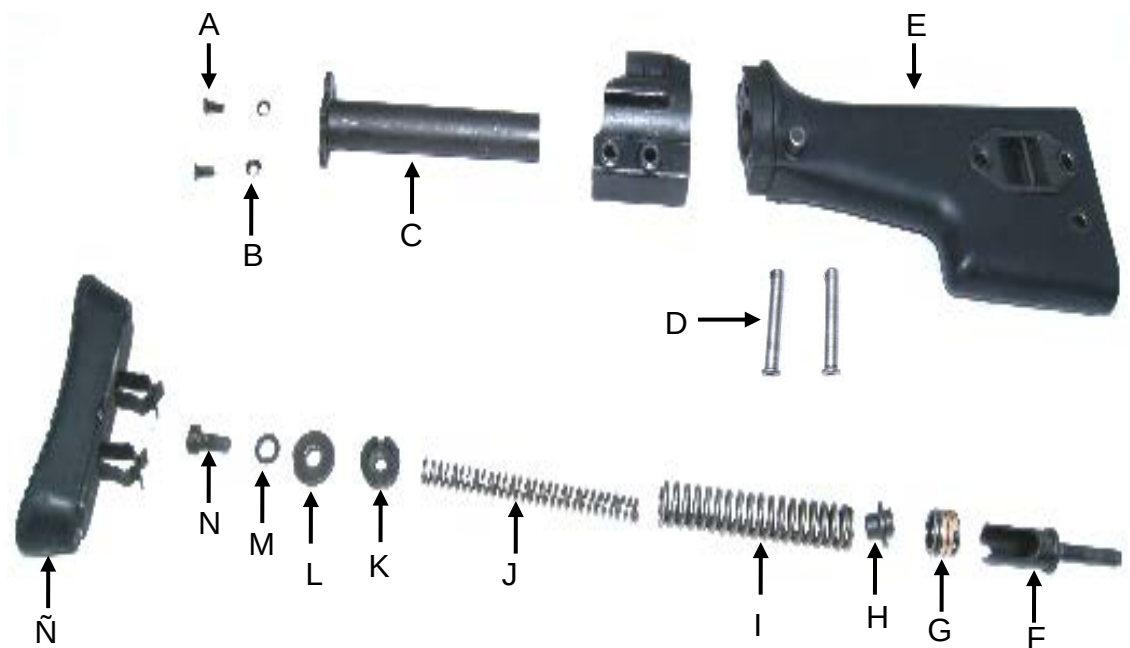


Figura Núm. 7
Grupo de la culata

12. Grupo de la empuñadura y mecanismo de disparo (Ver figura Núm. 8).

- A. Empuñadura.
- B. Seguro.
- C. Resorte del martillo.
- D. Varilla guía.
- E. Eje de la varilla.
- F. Martillo.
- G. Perno eje del martillo.
- H. Expulsor.
- I. Muelle del perno eje.
- J. Perno eje del expulsor.
- K. Resorte del expulsor.
- L. Caja del mecanismo del disparo.
- M. Perno eje del fiador de automaticidad.
- N. Fiador de automaticidad.
- Ñ. Buje separador de la muelle múltiple.
- O. Muelle múltiple.
- P. Muelle del disparador.
- Q. Resorte del fiador.
- R. Pulsador del fiador.

S. Perno muelle del pulsador.

T. Fiador.

U. Perno eje del disparador.

V. Disparador.

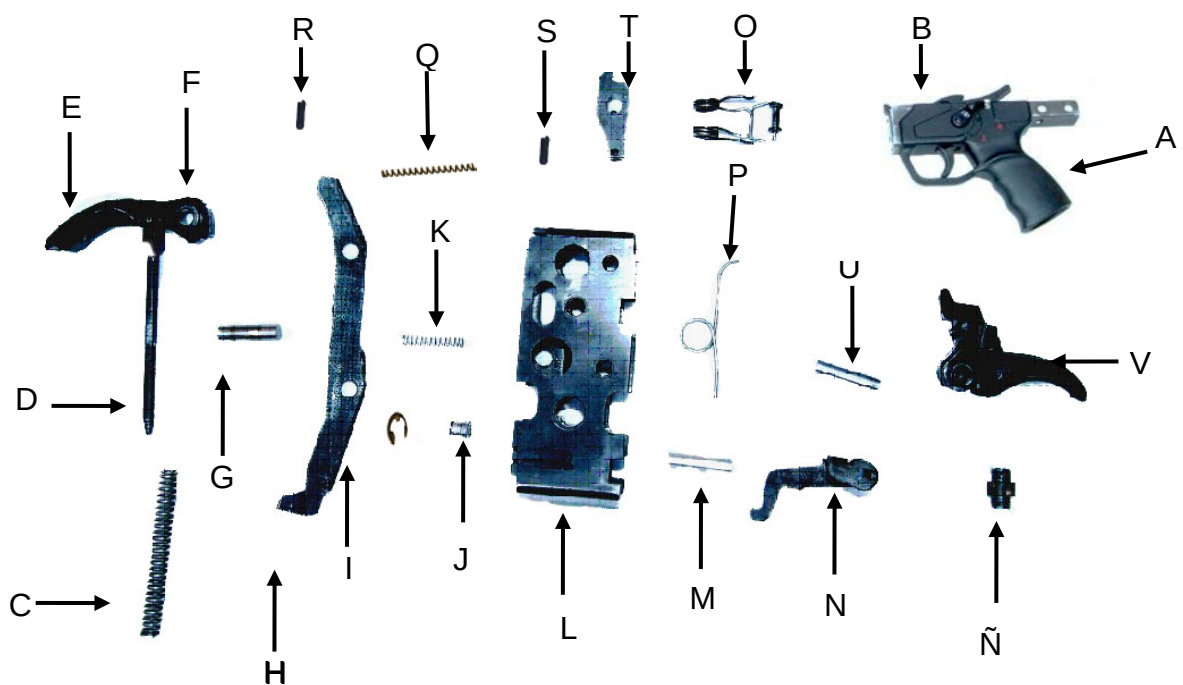


Figura Núm. 8
Grupo de la empuñadura y mecanismo de disparo

13. Grupo del mecanismo de alimentación (Ver figura Núm. 9).

A. Placa superior.

B. Pulsador.

C. Resorte.

D. Perno muelle.

E. Placa inferior.

- F. Perno de unión con muelle.
- G. Eje.
- H. Leva armada.
- I. Doble estrella.
- J. Candado mayor.
- K. Leva desarmada.
- L. Resorte.
- M. Trinquete.
- N. Perno del arriador principal.
- Ñ. Perno del seguidor giratorio.
- O. Arreador.
- P. Resorte del botón de mando.
- Q. Botón de mando.
- R. Guía del resorte del arreador.
- S. Candado.
- T. Resorte del arreador.
- U. Perno eje del conector.
- V. Candado del perno eje.
- W. Conector del arreador.
- X. Candado del botón de mando.

- Y. Tope del cartucho.
- Z. Pulsador del tope.
- AA. Resorte del pulsador.
- BB. Perno muelle de sujeción.
- CC. Arandela dentada.
- DD. Tornillo de fijación.
- EE. Guía de la cinta.
- FF. Arandela de presión.
- GG. Tornillo allen de fijación.
- HH. Resorte del pulsador.
- II. Pulsador de la palanca.
- JJ. Palanca de fijación.
- KK. Perno muelle.
- LL. Perno eje.
- MM. Resorte del pulsador.
- NN. Pulsador del diente.
- ÑÑ. Diente.

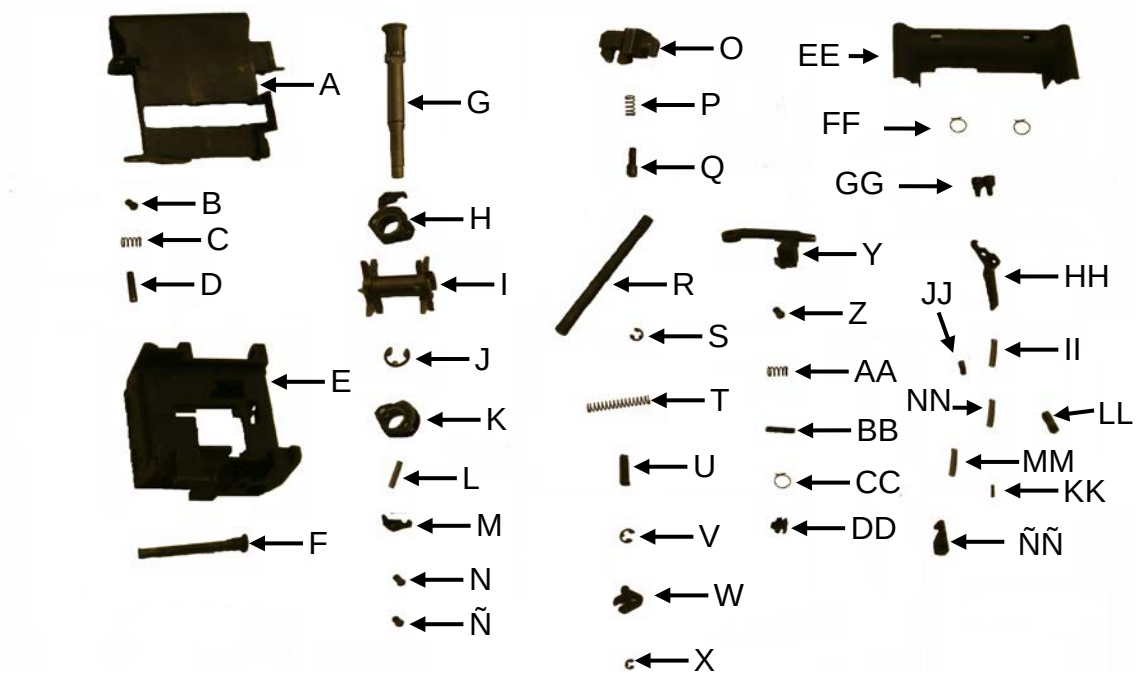


Figura Núm. 9
Grupo del mecanismo de alimentación

14. Grupo de accesorios (Ver figura Núm. 10).

- A. Bipié.
- B. Porta-ametralladora.
- C. Reforzador de presión.
- D. Cinta de eslabones abiertos para 50 cartuchos.

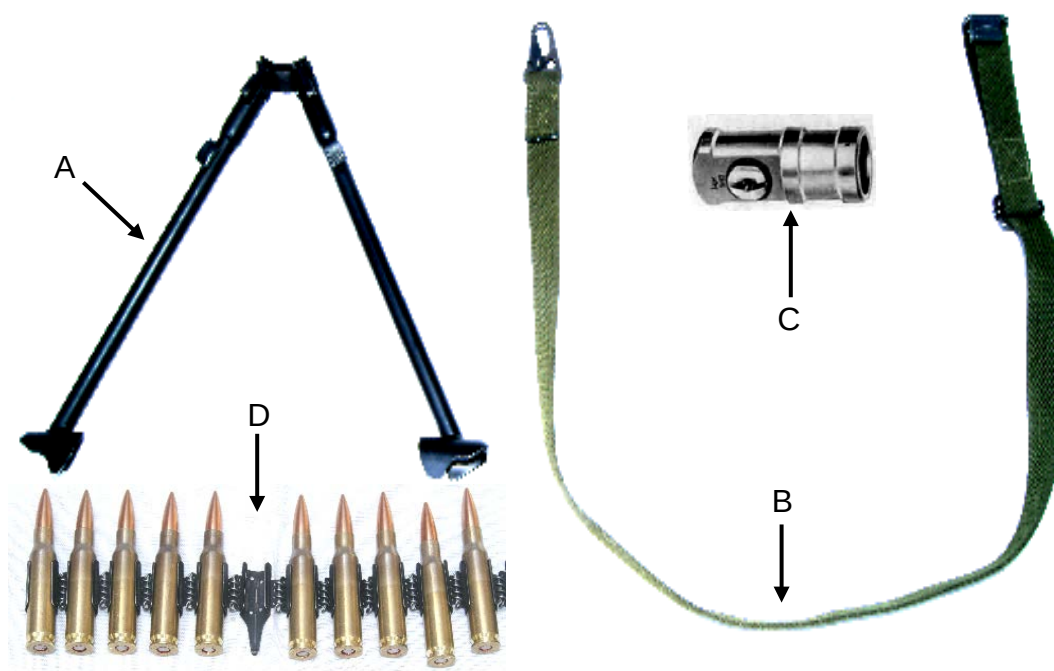


Figura Núm. 10
Grupo de accesorios

15. Bipié (Ver figura Núm. 11).

- A. Cabeza del bipié.
- B. Candados (2 piezas).
- C. Pernos de unión (2 piezas).
- D. Pulsadores (2 piezas).
- E. Resortes del pulsador (2 piezas).
- F. Bases de los resortes (2 piezas).
- G. Palanca de fijación de los pies (2 piezas).
- H. Perno de la palanca (2 piezas).
- I. Pies (2 piezas).

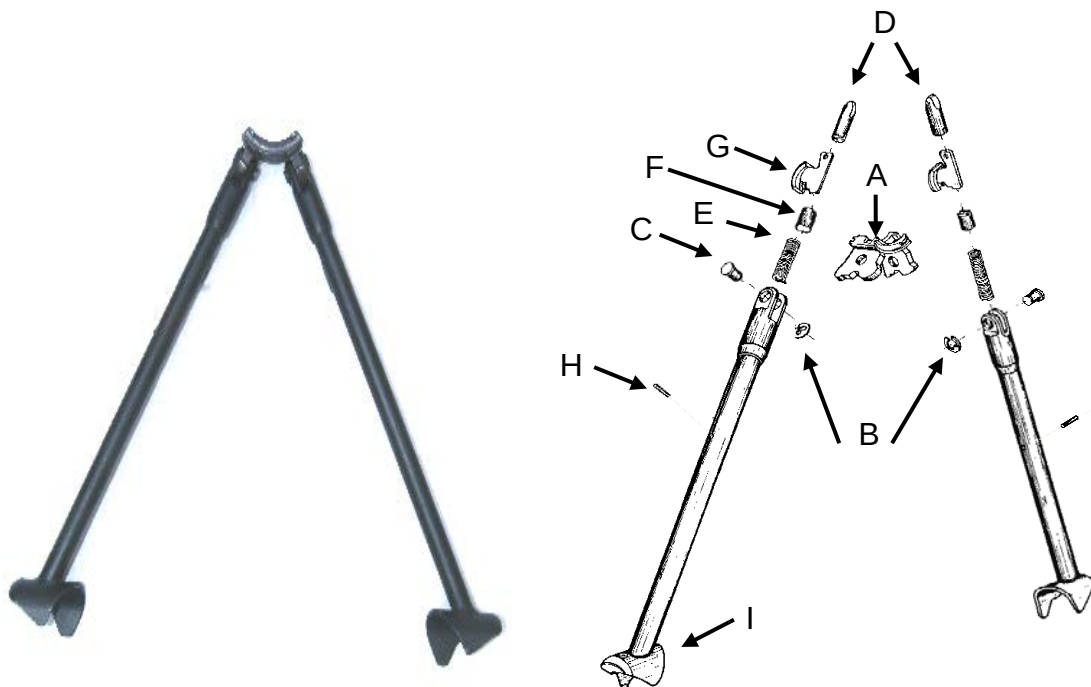


Figura Núm. 11
Nomenclatura del bipié

16. Porta-ametralladora (Ver figura Núm. 12).

- A. Gancho de la porta-ametralladora.
- B. Hebilla doble.
- C. Porta-ametralladora.
- D. Hebilla corrediza.
- E. Anilleta con gancho.

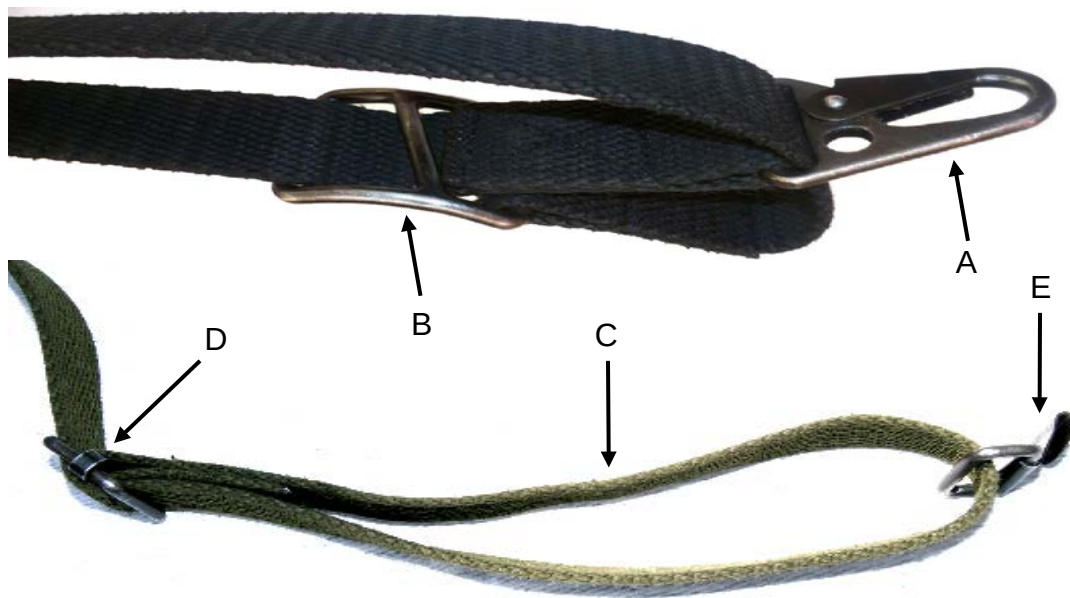


Figura Núm. 12
Nomenclatura de la banda porta-ametralladora

17. Reforzador de presión (Ver figura Núm. 13).



Figura Núm. 13
Reforzador de presión

18. Cinta de eslabones abiertos para 50 cartuchos (Ver figura Núm. 14).



Figura Núm. 14
Cinta de eslabones abiertos

Capítulo II

Tipos de Desarme y Arme

Primera Sección

Generalidades

19. Para el desarme parcial de los siete grupos principales de la ametralladora HK21A1, tiene la característica de poder desarmarse fácilmente sin el forzamiento de alguno de éstos, sin utilizar ninguna herramienta.

Segunda Sección

Medidas de Seguridad para Efectuar el Desarme Parcial

20. Confirmar que el selector de tiro se encuentre en "S" Seguro.

21. Considerar que el arma se encuentra abastecida y cargada, por lo tanto, nunca meter el dedo en el disparador.

22. Cortar las vías de alimentación para evitar cualquier accidente.

23. Quitar la cinta del arma.

24. Verificar que no se encuentre un cartucho en la recámara, accionando hacia atrás las piezas móviles, por medio de la palanca de maniobras.

25. Una vez checado se obtendrá confianza y seguridad para el manejo y desarme de la ametralladora.

26. El desarme parcial comprende:

- A. Desmontaje de la banda porta-ametralladora.
- B. Preparación para el desmontaje del grupo del cañón.
- C. Desmontaje del grupo del cañón.
- D. Preparación para el desmontaje del grupo de la culata.
- E. Desmontaje del grupo de la culata.
- F. Desmontaje del grupo de la empuñadura y mecanismo de disparo.
- G. Desmontaje del grupo del cierre y resorte recuperador.
- H. Desarme parcial del cierre.
- I. Desmontaje del mecanismo de alimentación.
- J. Cajón de mecanismos.
- K. Desmontaje del bipié.

27. Desmontaje de la banda porta-ametralladora.

- A. Encontrándose el arma en la mesa o en el suelo sobre una manga o manta y con el bipié desplegado, tomar el gancho de sujeción con la mano izquierda entre los dedos pulgar e índice oprimiendo el pestillo desenganchándolo de la anilleta (Ver figura Núm. 15).
- B. Tomar el arma con la mano derecha a la altura de la garganta de la culata, levantarla y a la vez con la mano izquierda entre el dedo pulgar e índice la anilleta de la muelle presionando hacia el frente hasta desalojarla del perno de la planchuela de la culata, enrollando la banda (Ver figura Núm. 16).



Figura Núm. 15
Desmontaje de la banda porta-ametralladora



Figura Núm. 16
Desmontaje de la anillita

28. Preparación para el desmontaje del grupo del cañón.

Que el arma se encuentre con la palanca de maniobras en la escotadura, para esto tomamos con la mano izquierda la palanca de maniobras, llevándola hacia atrás tirando de un movimiento giratorio de 45° hasta engancharla en la escotadura del tubo guía (Ver figuras Núms. 17 y 18).



Figura Núm. 17
Colocar la palanca de maniobras en la escotadura



Figura Núm. 18
Movimiento giratorio de 45°

29. Desmontaje del cañón.

Tomando con la mano derecha el mango del cañón entre los dedos pulgar, índice y medio se oprime la palanca bloqueo del cañón, de derecha a izquierda hasta que tope con el tubo guía, llevándolo hacia el frente hasta que rebase el plano anterior de la pieza de bloqueo, desplazándolo lateralmente a la derecha y retirándolo del cajón de mecanismos hacia atrás (Ver figuras Núms. 19 y 20).



Figura Núm. 19
Oprimir la palanca de bloqueo del cañón



Figura Núm. 20
Desplazamiento lateral y a la derecha

30. Preparación para el desmontaje del grupo de la culata.

A. Como el resorte recuperador se encuentra comprimido es sumamente peligroso tratar de desmontar la culata ya que la botará hacia atrás, por lo tanto, se destraba la palanca de maniobras en la forma siguiente:

B. Agarrar la palanca de maniobras con la mano izquierda y con el dedo pulgar en forma de palanca sobre el cuerpo del asa de transporte, con el dedo medio de la mano derecha levantar el pestillo de retenida de la palanca de maniobras para que esta se desplace hacia al frente acompañándola con la mano que la sujeta (Ver figura Núm. 21).



Figura Núm. 21
Liberar la palanca de maniobras hacia delante

31. Desmontaje del grupo de la culata.

A. Tomar el arma a la altura de la garganta con la mano izquierda y con la mano derecha tomar el arma por la parte inferior, con los dedos índice y medio oprimir los pernos de fijación de derecha a izquierda para poder extraerlos (Ver figuras Núms. 22 y 23).



Figura Núm. 22
Tomar el arma a la altura de la garganta



Figura Núm. 23
Extracción de los pernos de sujeción

B. Introducir los pernos de fijación en los remaches huecos que tiene la culata. Para separar la culata del cajón de mecanismos, la mano izquierda tomará la empuñadura y con un movimiento hacia atrás de la mano derecha la desalojará del cajón de mecanismos (Ver figuras Núms. 24 y 25).



Figura Núm. 24
Colocación de los pernos en los remaches huecos de la culata



Figura Núm. 25
Desmontaje del grupo de la culata

32. Desmontaje del grupo de la empuñadura y mecanismo del disparo.

Tomar con la mano izquierda el arma en la parte media del cajón de mecanismos y con la derecha la empuñadura se bascula hacia abajo desencastrándola de su alojamiento (Ver figura Núm. 26).



Figura Núm. 26
Desmontaje del grupo de la empuñadura

33. Desensamble de la empuñadura y mecanismo del disparo.

Para separar el seguro de la empuñadura, se coloca este en posición vertical presionándolo en su eje y extrayéndolo, a continuación, se toma el martillo y se separa hacia arriba junto con la caja del mecanismo de disparo (Ver figura Núm. 27).



Figura Núm. 27
Desensamble de la empuñadura

34. Desmontaje del grupo del cierre.

A. Extraer con la mano derecha el resorte recuperador
(Ver figura Núm. 28).



Figura Núm. 28
Extracción del resorte recuperador

B. Accionar la palanca de maniobras hacia atrás con la mano izquierda lo cual impulsará el cierre, posteriormente colocar la mano derecha en la parte posterior del cajón de mecanismos para recibir y extraer al cierre (Ver figura Núm. 29).



Figura Núm. 29
Acción de la palanca de maniobras hacia atrás

35. Desarme parcial del cierre.

Tomar el cierre con la mano derecha sujetándola sobre la cabeza del cierre, realizando un movimiento giratorio de 90° de izquierda a derecha hasta que sea impulsado por la acción del resorte del percutor y la palanca de bloqueo lo libere y se desencastre de su alojamiento, procediendo a retirar la cabeza el porta percutor, percutor y resorte del percutor (Ver figura Núm. 30).

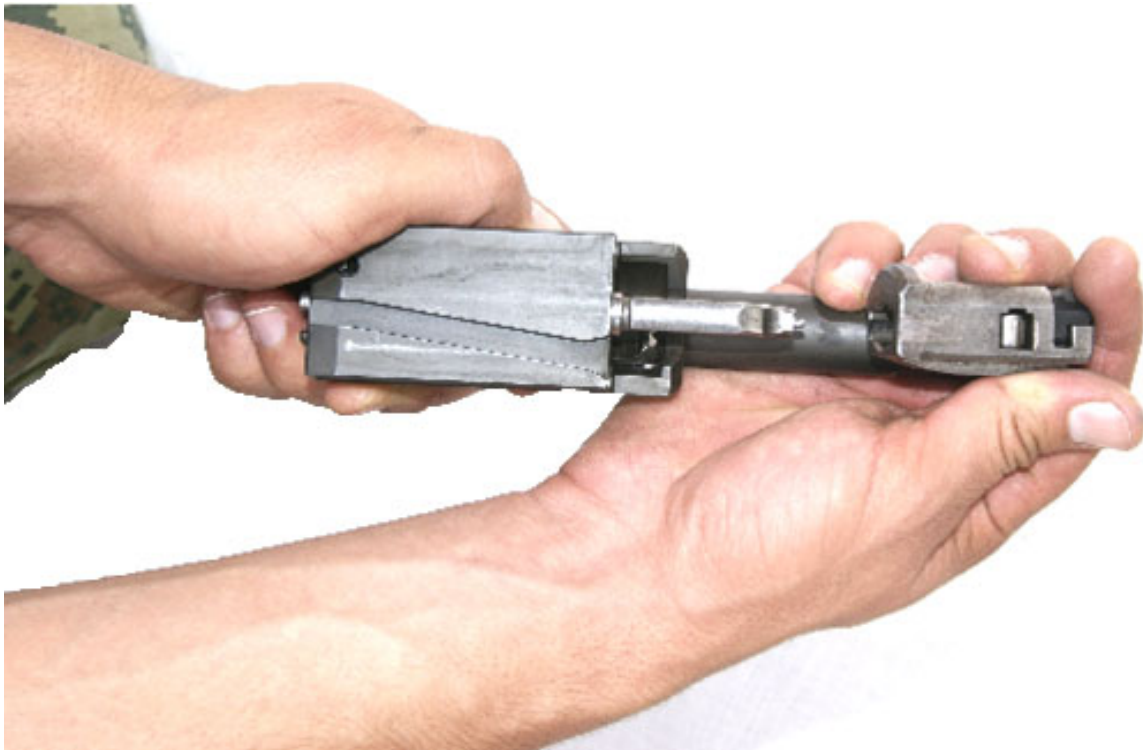


Figura Núm. 30
Desencastre de la cabeza de cierre

36. Cierre desarmado (Ver figura Núm. 31).
- A. Cabeza del Cierre.
 - B. Porta Percutor.
 - C. Resorte del Percutor.
 - D. Percutor.
 - E. Soporte de la Cabeza del Cierre.

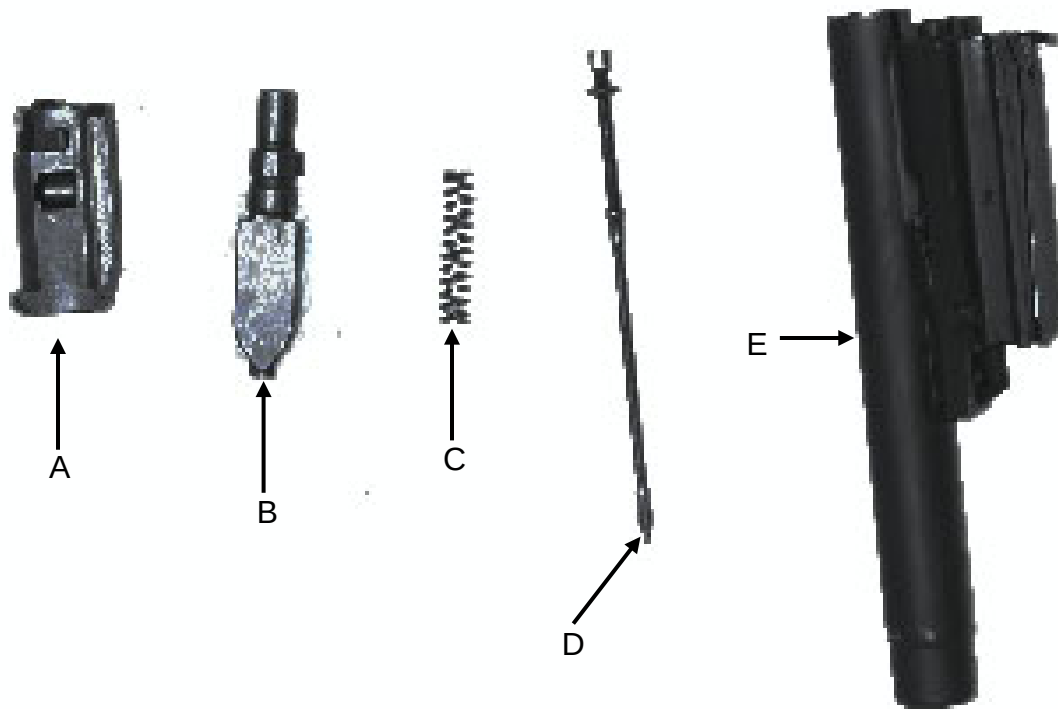


Figura Núm. 31
Cierre desarmado

37. Desmontaje del mecanismo de alimentación.

Con la mano derecha desplazar el perno de unión del mecanismo de alimentación hasta que tope en su perno muelle, pasando de inmediato dicha mano a la cara inferior del mecanismo y con el dedo pulgar de la mano izquierda oprimir la palanca de fijación del mecanismo; el cual, por su peso caerá en la mano derecha (Ver figuras Núms. 32 y 33).



Figura Núm. 32
Desplazamiento del perno de unión del mecanismo de alimentación



Figura Núm. 33
Desmontaje del mecanismo de alimentación

38. Cajón de mecanismos.

De este conjunto, lo único permitido al usuario será desmontar del bipié, oprimiendo la muelle limitadora con el dedo índice de la mano derecha y con la izquierda desalojarlo por cualquier costado del arma (Ver figura Núm. 34).



Figura Núm. 34
Desmontaje del cajón de mecanismo

Tercera Sección

Arme Parcial

39. Siguiendo el orden inverso al desarme se colocará inicialmente el último grupo siendo de la siguiente manera:

A. Montaje del bipié.

Introducir la cabeza en sus guías oprimiendo la muelle limitadora con el dedo índice de la mano derecha y con la izquierda se encastrará.

B. Montaje del grupo de alimentación.

Empuñar el cajón de mecanismos por su parte inferior con la mano izquierda y con la derecha el mecanismo de alimentación introducirlo al alojamiento. Sus muñones deberán alinearse con el barreno del bloqueo de retenida donde será introducido con el dedo pulgar de la misma mano el perno de unión hasta que llegue a su tope.

C. Arme parcial del cierre.

a. Tomar el soporte de la cabeza del cierre con la mano izquierda con el plano inferior hacia arriba y el alojamiento del porta percutor hacia el frente, introducir el percutor, el resorte del percutor y el porta percutor, alineando su tetón de encastre con el rebaje que tiene el soporte (Ver figura Núm. 35).



Figura Núm. 35
Arme del cierre

b. Oprimir y al mismo tiempo realizar un movimiento giratorio de 45° aproximadamente de izquierda a derecha quedando encastrado en el soporte del cierre, tomar con la mano derecha la cabeza del cierre y el plano lateral derecho hacia arriba, introducirlo en el porta percutor y con la palma de ambas manos presionar simultáneamente el soporte del cierre y la cabeza hasta su unión.

c. Realizar un desplazamiento longitudinal con los dedos pulgares de ambas manos de 3 a 4 mm, darle un movimiento giratorio de 45° de derecha a izquierda, hasta que quede encastrada en su alojamiento y en la palanca de bloqueo (Ver figura Núm. 36).

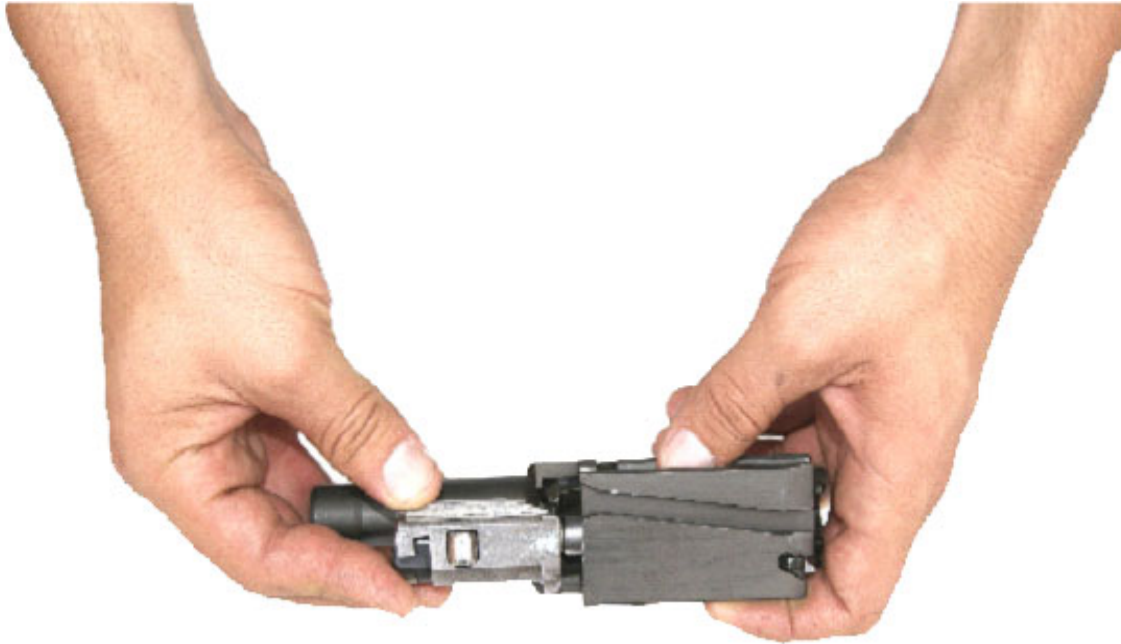


Figura Núm. 36
Montaje de la cabeza de cierre

D. Montaje del grupo de cierre y resorte recuperador.

Empuñar el cajón de mecanismos con la mano izquierda en su parte posterior levantándolo de tal forma que cuando la mano derecha introduzca el cierre se deslice fácilmente hasta que se encuentre a su máximo recorrido delantero.

Nota: Tomar en cuenta que, si el grupo del cierre presenta dificultad para alojarse en el cajón, es debido a que los rodillos de la cabeza del cierre no se encuentran perfectamente libres, sobresaliendo de las caras laterales de la cabeza siendo necesario desplazarla un poco más al frente.

E. Montaje del grupo de la empuñadura y mecanismo del disparo.

Levantar el arma con la mano izquierda a la altura del alza y con la derecha tomando el grupo de la empuñadura, colocarlo en la parte inferior y posterior del cajón de mecanismos procurando meter primeramente el inserto anterior del conjunto basculándolo hasta que el inserto posterior y sus barrenos se alineen con los remaches huecos del cajón de mecanismos.

F. Montaje del grupo de la culata.

a. Agarrar con la mano izquierda la empuñadura, levantando ligeramente el arma y con la mano derecha tomar la culata a la altura de la garganta, introduciéndola en las guías hembras que tiene al cajón de mecanismos al rebaje posterior de la empuñadura y de la culata.

b. La mano izquierda abandona la empuñadura, sacando de los remaches huecos de la culata los pernos de fijación para introducirlos de izquierda a derecha en la caja de fijación de la culata del cajón de mecanismos.

G. Preparación para el montaje del grupo del cañón.

a. Llevar hacia atrás con la mano izquierda la palanca de maniobras hasta engancharla en la escotadura del tubo guía al efectuar este movimiento las piezas móviles se desplazarán a su parte posterior del arma, siendo detenidas por la palanca de maniobras que se encuentra enganchada en la escotadura.

b. Tomar el mango del cañón con la mano derecha y se introduce en la guía del cañón de atrás hacia adelante, hasta haber rebasado el plano anterior de la pieza de bloqueo, metiéndolo de derecha a izquierda en el cajón de mecanismos desplazándolo hacia atrás a la vez que se oprime la palanca de fijación del cañón, realizando un movimiento giratorio descendente hasta que quede fijo por su palanca. A continuación, se destraba la palanca de maniobras de la escotadura, dándole un ligero golpe con la palma de la mano izquierda.

Cuarta Sección

Desarme Total

40. Comprende el desmontaje de todas las piezas que integran los siete grupos en que se divide el arma, mencionados en la Cuarta Sección, Nomenclatura, del Capítulo anterior, este tipo de desarme y arme queda reservado al personal del Servicio de Materiales de Guerra y deberá realizarse únicamente para efectos de instrucción, reparaciones o mantenimiento de 2/o. escalón en adelante, a fin de evitar posibles daños y desgastes innecesarios en los elementos del arma.

41. Para el desarme total es necesario efectuar el desarme parcial indicado en la Segunda Sección de éste mismo capítulo.

42. El desarme total comprende la remoción de los elementos de los siguientes grupos.

A. Grupo del cajón de mecanismos. A partir del desarme parcial se procede a efectuar el desarme total del cajón de mecanismos en el siguiente orden:

a. Tapón del tubo guía. Presionar con un punzón el pulsador, extrayendo el tapón hacia adelante y separar el pulsador y su resorte.

b. Grano de mira. Extraer con un botador el perno muelle deslizándolo hacia arriba el grano de mira.

c. Empuñadura. Por medio de una llave "allen" aflojar el tornillo hasta separar la placa roscada de la empuñadura del cajón de mecanismos. El tornillo "allen" se encuentra unido a la empuñadura por medio de un candado el cual se extrae con ayuda de un desarmador delgado.

d. Palanca de maniobras. Extraer con un botador el perno de la palanca haciendo coincidir los barrenos del cajón de mecanismos con los del resorte de aquella, sacando la palanca del resorte y la muelle con su resorte.

e. Pestillo de retenida de la palanca de maniobras. Utilizando un desarmador extraer el candado que fija al pestillo con el cajón de mecanismos y separarlo junto con su muelle.

f. Asa de transporte. Con la punta de un desarmador separar los candados del eje del asa, deslizar axialmente el eje separándolo de su alojamiento, junto con el asa de transporte y muelle de la misma.

g. Impulsor del cierre. Por medio de un desarmador se retira el candado que fija el cuerpo del impulsor con el cajón de mecanismos retirando también su perno, se extraen hacia atrás todos los componentes del impulsor separando el resorte del impulsor que sale en último término.

i. Con un botador se extrae el perno muelle del botón, separando el cuerpo del impulsor, el pulsador y su resorte.

ii. Solo si se desea cambiar una parte dañada del cuerpo del impulsor se botará el perno que une sus partes articuladas con ayuda de una broca.

h. Alza. Con un desarmador de cruz, se retira el tornillo del alza, la arandela dentada, la arandela oval y finalmente el conjunto del alza. Enseguida se separa por medio del desarmador el tornillo de ajuste en dirección.

i. Cuando se requiere desmontar el alza de su base es necesario destruir el eje pivote del alza pues este está remachado y es necesario extraerlo con una broca hecho esto se separa el resorte del alza, el alza propiamente dicha y la base del alza.

ii. La separación de la muelle de corrección en altura del cuerpo del alza se efectúa destruyendo con una broca el remache que une a la muelle con el cuerpo del alza.

iii. Finalmente, la separación de los tornillos de ajuste en altura y dirección se efectúan por medio de un desarmador de cruz; el primero se desmonta del cuerpo del alza y el segundo destornillándolo del soporte de la base del alza que se encuentra formando parte del cajón de mecanismos.

iv. El armado de éste grupo se hace en forma inversa a su desarme.

i. Tambores del Alza. Destornillando la tuerca del eje de los tambores se retira el tambor de elevación, en seguida el tambor de deriva junto con su eje y estrella, la cual se separa de éste destornillándose.

j. Pulsadores de los tambores del alza. Los pulsadores con su resorte se retiran deslizándolos axialmente y retirándolos de su alojamiento.

B. Grupo de cierre. Después de efectuado el desarme parcial se procede a separar los elementos de este grupo en el siguiente orden.

a. Cabeza del cierre. Con un desarmador delgado se desliza axialmente el perno eje del extractor, se separa el extractor y su resorte.

b. Rodillos. Por medio de un botador delgado se introduce hasta sacar de su alojamiento al perno muelle que sujeta a la muelle de los rodillos, retirando éstos de su alojamiento y quedando el conjunto desarticulado.

c. Palanca de Bloqueo. Con una broca se barrena la parte remachada del perno eje de la palanca de bloqueo y posteriormente se extrae dicho perno con ayuda de un botador delgado: separando la palanca, su resorte y el perno del soporte del cierre.

d. Desconector. Usando un punzón afilado, se introduce hasta vencer el resorte del pulsador tubular quien deja libre a esta pieza, para deslizar axialmente su pivote y poder extraerse. Una vez fuera el desconector puede extraerse el pulsador tubular y su resorte.

e. El armado de este grupo se realiza procediendo en forma contraria al desarme explicado.

C. Grupo de la empuñadura y mecanismo del disparo. Ya separado el receptor de la caja del mecanismo del disparo, como se indicó en el desarme parcial se procede a desarmar los componentes como sigue:

a. Eyector. Para separar el eyector, se presiona el perno eje de este elemento con un botador y se retira aquél de su alojamiento con su resorte.

b. Martillo. Para desmontar el martillo, éste deberá encontrarse abatido y se extrae por medio de un botador el perno eje del martillo. En seguida se separa la varilla guía, el resorte del martillo y si el caso lo amerita el eje remachado con la ayuda de una broca.

c. Disparador. El disparador y sus elementos se desmontan usando un botador para sacar el eje del disparador de su alojamiento. En seguida se extrae el fiador y de éste el perno muelle que limita el movimiento del pulsador y su resorte extrayendo estos dos últimos.

d. Fiador de automaticidad. Por último, se separa el disparador y su muelle, los elementos del fiador de automaticidad se separan con la ayuda de un botador el cual se usa para extraer el perno eje; después se separa el fiador de automaticidad la muelle múltiple con su rodillo y el buje separador de la muelle múltiple.

e. Para el armado de este grupo se procederá en forma inversa.

D. Grupo del cañón.

a. Rompe flamas. Remover con una llave de puntas el rompe flamas destornillándolo hasta separarlo del cañón.

b. Mango de transporte. Empleando un botador se extrae el perno muelle, se separa el mango y la chapa del portamango.

c. Palanca de bloqueo. Con el mismo botador desalojar el perno muelle, de la palanca de bloqueo, la palanca y su muelle separándolos del cañón.

d. Porta mango. Utilizando una llave "allen" aflojar los dos tornillos separándolos del portamango junto con sus tuercas y el soporte de la palanca de bloqueo para desalojar del cañón el portamango, se abrirá éste de tal forma que no exceda demasiado el diámetro exterior del cañón donde se encuentra montado. Deberá tenerse cuidado con el tope de fijación del portamango pues éste se separa simultáneamente. Para el armado de este grupo se procederá en forma inversa a su desarme.

E. Grupo de alimentación.

a. Perno eje de unión de las placas superior e inferior. Con un botador y martillo se extrae el perno muelle limitador axial del eje, separándolo así como las dos placas, Una vez separada la placa superior se bota el perno muelle del pulsador de fijación de la placa, el resorte y el pulsador.

b. Guía de la cinta. Por medio de una llave "allen" se separan los tornillos (2 piezas.), arandelas de presión (2 piezas.), y guía de la cinta.

c. Conector del arreador. Por medio de un desarmador delgado se extrae el candado, el eje y el conector del arreador.

d. Arreador. Utilizando un botador se extrae el perno muelle y se desliza la guía del arreador, fuera de su alojamiento hasta retirarla. Se separa el resorte del arreador y el arreador con su guía y por último se retira el candado del botón de mando, el botón y el resorte del botón de mando.

e. Doble estrella. Con ayuda de un pequeño desarmador se extraen los candados que limitan el movimiento axial del eje de la doble estrella. En seguida se desliza el eje hacia afuera separándolo del grupo.

Una vez fuera el eje; se desmontan las dos levas extrayendo los pernos del arreador principal y del seguidor en cada una de ellas, con lo cual puede retirarse el trinquete y su resorte.

F. Grupo de la culata. Para efectuar su desarme deberá encontrarse desmontada del cajón de mecanismos.

a. Cantonera. Con la ayuda de un tornillo de banco fijarla y palanquear la culata hasta destrabar sus muelles de los soportes tubulares remachados que se encuentran en la culata.

b. Amortiguador. Por medio de un desarmador largo destornillar el tornillo posterior del amortiguador separándolo junto con su arandela dentada y la rondana del amortiguador. Posteriormente destornillar el tapón del amortiguador, teniendo cuidado en esta operación, pues dicho tapón se encuentra inmovilizado por medio de dos puntos al tubo amortiguador.

Posteriormente se sacan los anillos de freno con su resorte guía y los dos resortes concéntricos del amortiguador, junto con su cabeza. Por último; desatornillando los tornillos de fijación del amortiguador (2 piezas.), se separan estas con sus arandelas dentadas y así podremos retirar el tubo del amortiguador de su alojamiento en la culata.

c. Caja de fijación. Esta se separa jalándola axialmente.

El ensamble de este grupo se efectúa procediendo de manera inversa al desarme.

G. Grupo de accesorios (Bipié). Partiendo del desarme parcial se procede a separar primero los elementos de uno de los pies del bipié y después el otro en virtud de que los componentes son los mismos.

a. Cabeza del bipié. Ayudándose con un desarmador delgado se extraen los candados, los pernos de unión y los dos pies del ensamble.

b. Palanca de fijación del bipié. Se alinean los barrenos del pie con el perno de unión del pulsador y la base del resorte, se retira dicho perno por medio de un botador delgado y un martillo, saliendo el pulsador, la base del resorte y el resorte.

c. Perno muelle limitador. La extracción de éste elemento no es justificable.

El ensamble de este grupo se efectúa procediendo de manera inversa al desarme.

Quinta Sección

Desarme Prohibido

43. Este desarme sólo será llevado a cabo por el personal del Servicio de Materiales de Guerra, encuadrados en el 3/o., 4/o. y 5/o., escalones de mantenimiento siempre y cuando cuenten con herramienta adecuada. Dicho desarme comprende las siguientes partes.

- A. Soporte del punto de mira.
- B. Guía del cañón y soporte del bipié.
- C. Muelles trasera y delantera de fijación del bipié.

D. Pieza de bloqueo del cañón, en el cajón de mecanismos.

E. Camisa de enfriamiento.

F. Soporte del impulsor.

G. Dispositivo para el montaje de afustes.

H. Soporte del alza.

I. Remaches huecos para la fijación de la culata al cajón de mecanismos.

J. Caja de fijación de la culata.

K. Remaches huecos de la culata.

L. Muelles de sujeción de la cantonera.

M. En general todas las piezas soldadas o ensambladas en el arma.

Capítulo III

Seguridad, Manejo y Funcionamiento

Primera Sección

Medidas de Seguridad

44. Todo el personal encargado del diseño y proyección de armas de fuego, tratando de mejorar lo realizado por otras personas en la misma materia, en la época actual busca hacer de ellas utensilios seguros que inspiren confianza en el personal usuario, mediante la adaptación de un sinnúmero de dispositivos de seguridad.

45. La cantidad de estos dispositivos que las o los diseñadores y fabricantes logren colocar a su nueva creación del armamento, carece de valor, si no se cuenta con la participación activa y consiente del personal usuario en la adopción de ciertas medidas de seguridad que se consideran como elementales en toda circunstancia en el manejo de armas de fuego.

A. Situaciones.

Son muchas las situaciones en las que un militar se ve en la necesidad de manejar armas de fuego de muy diversos tipos, por lo que aquí hemos considerado cuatro de ellas.

- a. Medidas de seguridad al tomar el arma.
- b. Medidas de seguridad durante el manejo del arma en un stand o campo de tiro.
- c. Medidas de seguridad durante la portación o traslado de un arma.
- d. Medidas de seguridad al dejar el arma.

B. Medidas de seguridad al tomar el arma.

- a. Considerar el arma cargada hasta comprobar objetivamente lo contrario.
- b. Tomar el arma sin tocar el disparador y apuntar con el cañón hacia arriba.
- c. Retirar el cargador.
- d. Abrir la recámara y ver que no tenga cartucho.
- e. Cerrar el arma y dispararla.
- f. Colocar el selector de tiro y seguro en safe.

C. Medidas de seguridad durante el manejo del arma en el stand o campo de tiro.

- a. Verificar la limpieza del arma antes de pasar a la línea de tiro.
- b. Verificar el funcionamiento correcto.
- c. Seguir las instrucciones del director de tiro.
- d. No manejar el arma atrás de la línea de tiro cuando hay personal al frente.
- e. Mantener separados el arma, las municiones y el cargador en tanto no esté en la línea de tiro.
- f. En la línea de tiro mantener siempre el arma apuntando hacia los paraballas, hacia arriba y al frente.
- g. En caso de incidente en el tiro no voltear el arma hacia los lados o hacia atrás.
- h. En caso de incidente, la 1/a. Acción es quitar el cargador del arma.

i. Antes de retirarse de la línea de tiro, quitar el cargador, revisar la recámara, cerrar el arma y dispararla al frente.

D. Medidas seguridad durante la portación o traslado del arma.

a. El arma durante la portación o traslado, se debe llevar descargada.

b. Siempre llevar con seguro el arma.

E. Medidas de seguridad al dejar el arma.

a. Dejar el arma y el cargador separados.

b. No dejarla en lugares de paso de personal.

c. Dejarla con seguro puesto.

Segunda Sección

Manejo

46. Abastecer la cinta. Es colocar los cartuchos en su alojamiento (Ver figuras Núms. 37 y 38).



Figura Núm. 37
Modo de abrir la guía de la cinta hacia abajo



Figura Núm. 38
Introducción de la cinta

47. Desabastecer la cinta. Es extraer los cartuchos.
48. Abastecer el arma. Es colocar una cinta abastecida en el mecanismo de alimentación.
49. Desabastecer el arma. Es quitar la cinta abastecida del mecanismo de alimentación.
50. Cargar el arma. Llevar la palanca de maniobras hacia atrás hasta el final de su recorrido, suelte la palanca de maniobras, coloque el seguro, al realizar esta acción el arma se encuentra ya cargada.
51. No acompañe la palanca de maniobras.

Tercera Sección

Funcionamiento

52. Cada vez que se dispare un cartucho las partes de la ametralladora, funcionan en determinada secuencia lo que se conoce como el ciclo de funcionamiento dividido en 8 pasos.

A. Alimentación. Consiste en la colocación de un cartucho en la vía de alimentación; la cinta colocada en el arma origina que el primer cartucho se encuentre en el recorrido del cerrojo hacia el frente.

B. Carga. Es la introducción del cartucho en la recámara.

C. Cierre. Se presenta cuando los rodillos del cierre, son obligados por el porta percutor a alojarse en el block de cierre, (pieza de bloqueo); quedando obturada la recámara y asegurada para el disparo.

D. Disparo. Es el originado por el golpe del percutor sobre la cápsula del cartucho que se encuentra en la recámara.

E. Apertura. Los gases de la pólvora impulsan el proyectil a lo largo del cañón hasta que abandona el arma, al mismo tiempo actúan sobre el casco que a su vez impulsa la parte anterior del cerrojo, los rodillos del cerrojo, el porta percutor y el soporte de la cabeza del cierre iniciándose así el retroceso del cerrojo.

F. Extracción. Consiste en retirar el casco que se encuentra en recámara.

G. Eyección o expulsión. El casco es expulsado del arma a través de la ventana de eyección o expulsión.

H. Preparación. Ocurre cuando el martillo es forzado por el soporte de la cabeza del cierre al colocarse en su posición de armado, listo para el siguiente disparo.

53. Fases del funcionamiento.

El funcionamiento de la ametralladora comprende cuatro fases, dos principales y dos secundarias.

54. Fases principales.

- A. Movimiento de las piezas móviles hacia atrás.
- B. Movimiento de las piezas móviles hacia el frente.

55. Fases secundarias.

- A. Acción del mecanismo del disparo.
- B. Acción después de efectuar el último disparo.

56. Acción del mecanismo del disparo en base a la posición del selector de tiro o seguro (Ver figura Núm. 39).

S = Seguro.

R = Tiro semiautomático (tiro a tiro).

A = Tiro automático (ráfagas).

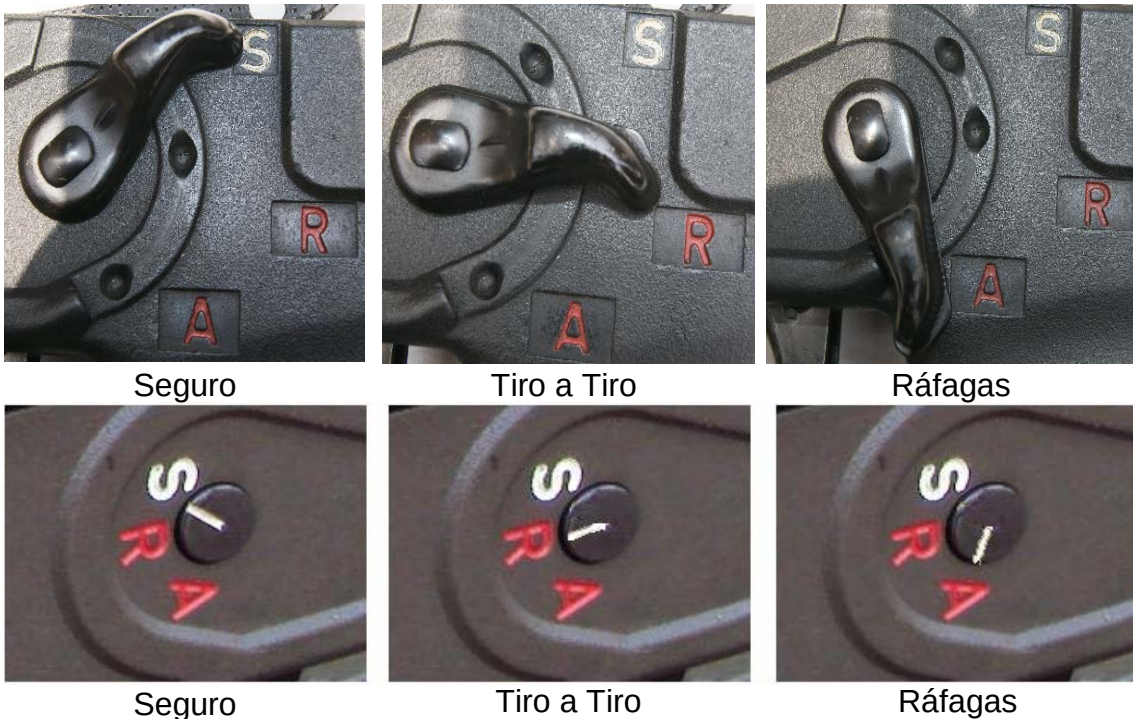


Figura Núm. 39
Posición del selector de tiro o seguro

57. Movimiento de las piezas móviles hacia atrás (apertura). Los gases que se introducen por las estrías que tiene la recámara ejercen una presión mayor sobre la cara externa del casco y lo aflojan para ser extraído suavemente dando origen a lo que podemos llamar:

58. Extracción primaria. Sin que intervenga ningún palanqueo, el extractor únicamente actúa sobre el culote evitando que el casco caiga en su recorrido hacia atrás.

59. Continuando con el movimiento hacia atrás; al topar la parte posterior del casco (culote), con el expulsor, el casco es expulsado a través de la ventana de eyección que se encuentra en el lado derecho del cajón de mecanismos.

60. Preparación. Durante el recorrido del soporte del cerrojo, hacia atrás la parte posterior de este hace presión sobre el martillo abatiéndolo y encastrándolo en el fiador correspondiente, quedando listo para el regreso de las piezas móviles hacia el frente por la acción del resorte recuperador continuando con el ciclo de funcionamiento para el siguiente disparo (Ver figura Núm. 40).

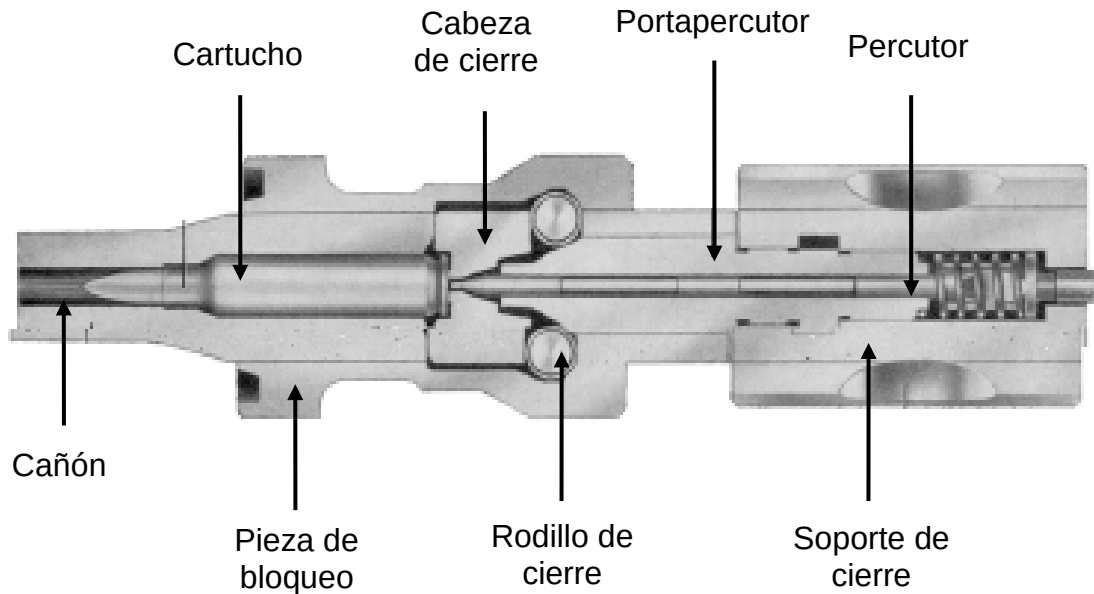


Figura Núm. 40
Cierre en posición cerrada

61. Movimiento de las piezas móviles hacia el frente. Encontrándose el arma abastecida y con la palanca de maniobras encastrada en la escotadura.

A. Se golpea ligeramente con la palma de la mano izquierda desencastrandola, la acción del resorte recuperador que se encuentra comprimido impulsa al cierre, desalojando de la cinta un cartucho e introduciéndolo en la recámara, montando al mismo tiempo extractor que se encuentra en el cerrojo sobre el culote del cartucho, continuando el desplazamiento de las piezas móviles así mismo el soporte del cerrojo transmite el movimiento al porta percutor, obligando a los rodillos del cerrojo sobresalgan de la cabeza del cierre alojándose en la pieza de bloqueo, quedando lista para efectuar el primer disparo.

B. Acción del mecanismo de disparo.

a. El arma se encuentra preparada, cargada, abastecida y sin asegurar, por la acción o presión sobre el disparador y la palanca del selector de tiro en la letra "R" de semiautomático o tiro a tiro, el eje del seguro permite un movimiento limitado del disparador, pero suficiente para que al oprimirlo desencastre el primer resalte del martillo, efectuando de esta forma el golpe a la parte posterior del percutor, mismo que al golpear la capsula del cartucho inicia el tren de fuego a la carga de proyección originándose la deflagración, impulsando al proyectil a lo largo del cañón hasta abandonar la boca de éste (Ver figura Núm. 41).

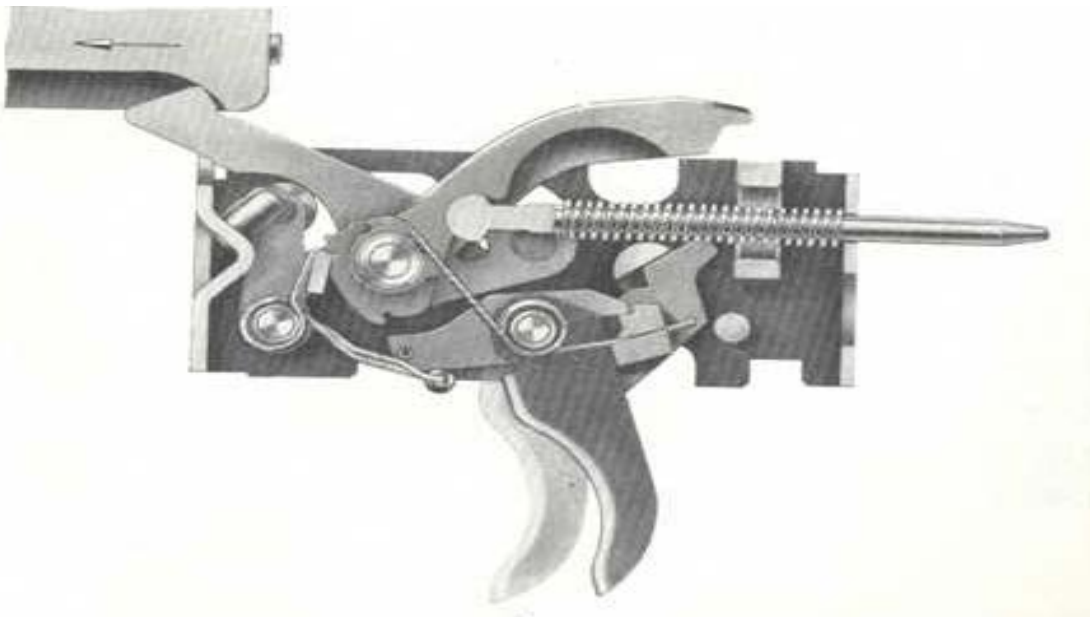


Figura Núm. 41
Posición de tiro semiautomático

b. Otra parte de los gases será para impulsar interiormente al casco y las piezas móviles, originando el retroceso de masas que será por una transmisión acelerada; esta relación es de uno a cuatro, entre la cabeza del cierre y el soporte del cierre, descomponiéndose para su estudio en seis fuerzas:

i. Fuerza Núm. 1. La que actúa sobre la parte interna posterior del casco transmitiéndose a la cabeza del cierre.

ii. Fuerza Núm. 2. La que actúa sobre la cabeza del cierre.

iii. Fuerza Núm. 3. La que actúa sobre los rodillos transmitiéndose o conjugándose sobre el porta percutor.

iv. Fuerza Núm. 4. La que actúa sobre el proyectil para darle impulso.

v. Fuerza Núm. 5. Son parte de los gases que se introducen por las estrías de la recámara actuando sobre la superficie exterior del caso facilitando su extracción.

vi. Fuerza Núm. 6. Es la resultante mayor que actúa sobre el soporte del cerrojo para impulsarlo hacia atrás.

62. De este modo corre el soporte del cierre en una misma unidad de tiempo, un camino cuatro veces más largo hasta que los rodillos del cerrojo reducen el peso del mismo a $1/16$ parte del peso de las masas totales del cierre.

Cuarta Sección

Funcionamiento de la Ametralladora en Automático

63. Colocando el selector de cadencias en la letra "A" se permite un movimiento más prolongado del disparador efectuándose en esta forma el tiro automático (Ver figura Núm. 42).

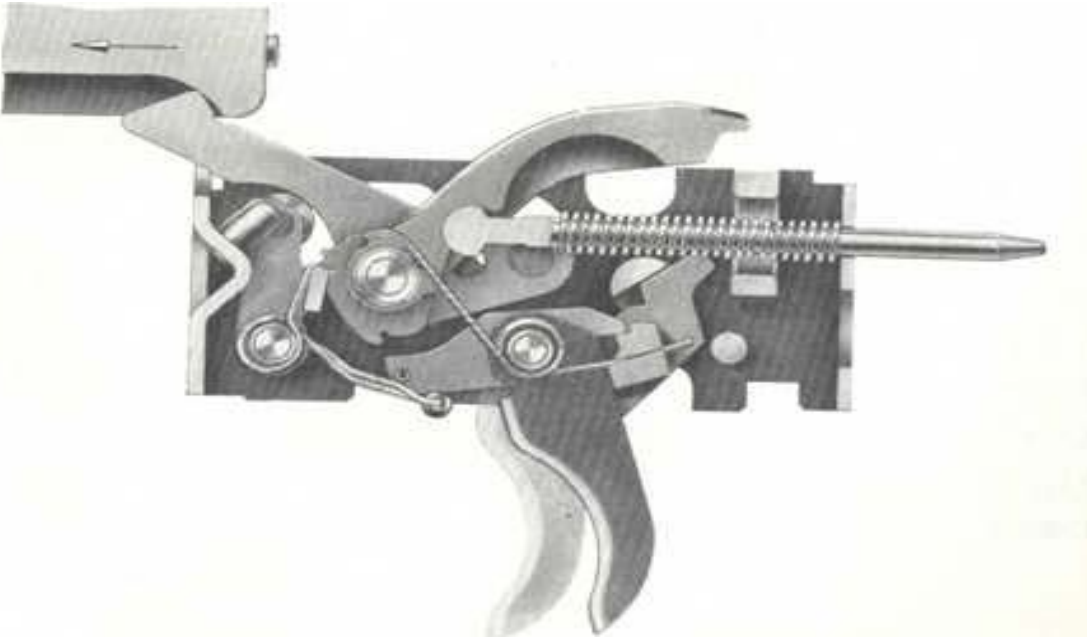


Figura Núm. 42
Posición de tiro automático

64. Oprimiendo el disparador, se dispara el primer cartucho como en la posición de "R", debido al movimiento más prolongado del disparador, el fiador normalmente gira hacia abajo sin alcanzar el martillo, el cual es detenido por el fiador de automaticidad.

A. El soporte del cerrojo en su avance, presiona a la palanca del fiador de automaticidad hacia abajo, el cual desencastrará la ranura para el tiro, dejando en libertad al martillo y así en esa forma repetida realizar el tiro automático.

B. Al soltar el disparador, la parte delantera del fiador que normalmente gira hacia arriba por la acción de la muelle y el martillo, este es detenido por la muesca tiro a tiro.

65. Elementos que intervienen en la interrupción tiro a tiro en combinación con el fiador (Ver figura Núm. 43).

- A. La posición del eje del selector de tiro.
- B. El orificio ovalado del fiador.
- C. La muelle múltiple.

- D. La muesca para el tiro a tiro.
- E. La parte anterior del fiador.

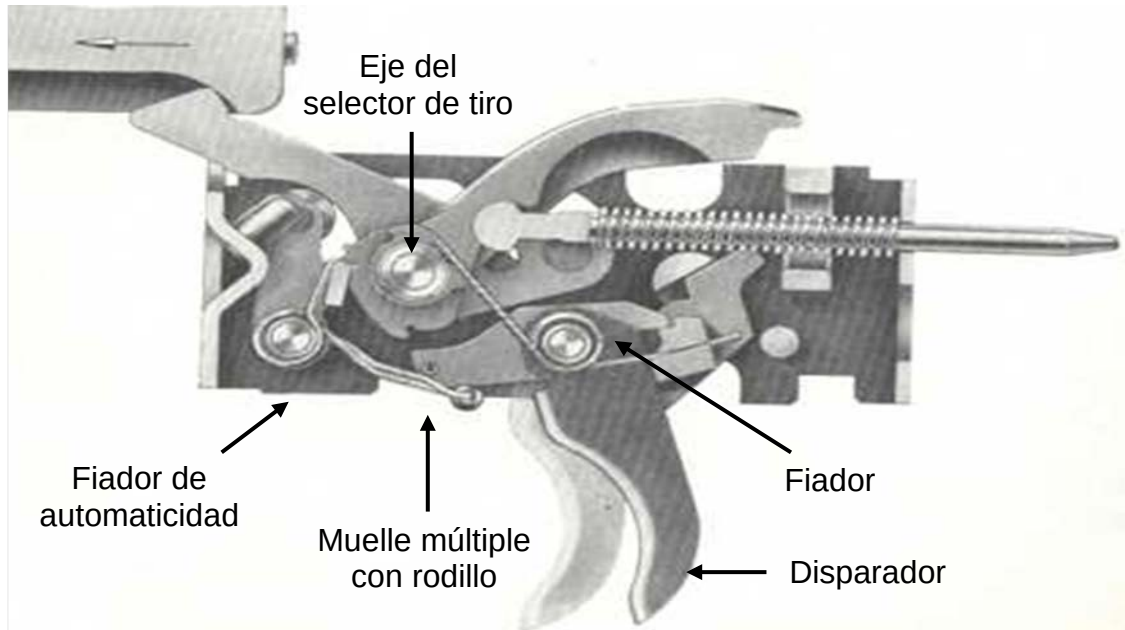


Figura Núm. 43
Elementos que intervienen en combinación con el fiador

- 66. Para el tiro automático.
 - A. La posición del eje del selector de tiro.
 - B. El fiador se desplaza hacia abajo ya que no entra en contacto con la muesca tiro a tiro.
 - C. El fiador de automaticidad, libera al martillo en su posición más avanzada.
- 67. Acción del arma después de efectuar el último disparo. Después de efectuar el último disparo el funcionamiento del arma completará su ciclo, quedando el cerrojo al frente y la cinta fuera del mecanismo de alimentación. Como medida de seguridad, la o el usuario deberán comprobar que efectivamente no existe cartucho en la recámara.

Capítulo IV

Regimado del Arma

68. Reglaje del alza.

A. Una característica de esta arma es que su alza puede regimarse tanto en dirección como en altura.

B. Si al efectuar el tiro con esta arma, se comprueba que es necesario un reajuste de sus órganos de puntería, este se realizará únicamente regulando el alza ya que cuenta con dos tonillos de cruz, los cuales corrigen uno en altura que se lo caliza en el cuerpo del alza y otro en dirección que se encuentra en el soporte de la base del alza.

C. El reglaje de esta arma se lleva a cabo sobre los blancos a una distancia de 100 metros y se procede de la siguiente manera.

a. Ajuste en altura: girar con un desarmador de cruz, el tornillo a la izquierda para corregir el tiro hacia abajo, a la derecha para corregir el tiro hacia arriba sabiendo que cada clic corrige 28 mm (Ver figura Núm. 44).

b. Ajuste en dirección: si el punto medio de impactos se encuentra desviado a la derecha, se gira el tornillo de corrección en deriva hacia la derecha o sea al frente del arma dando las siguientes medidas (Ver figura Núm. 45).

- i. 1 vuelta corrige 12.7 cm.
- ii. $\frac{3}{4}$ de vuelta corrige 9.5 cm.
- iii. $\frac{1}{2}$ vuelta corrige 6.35 cm.
- iv. $\frac{1}{4}$ de vuelta corrige 3.17 cm.



Figura Núm. 44
Ajuste vertical de puntería en altura



Figura Núm. 45
Modo de girar el tornillo de ajuste en dirección

D. Si el punto medio de impactos se encuentra a la izquierda se gira el tornillo de corrección hacia la izquierda.

E. Efectuada la corrección volver a apretar el tornillo de fijación del alza (Ver figura Núm. 46).



Figura Núm. 46
Apretando el tornillo de fijación del alza

Capítulo V

Mantenimiento y Fallas

69. El mantenimiento es la combinación de todas las actividades que deben realizar las unidades para conservar el armamento en las mejores condiciones posibles, y garantiza el funcionamiento óptimo del mismo. Todo el sistema de mantenimiento se basa en el manejo apropiado del armamento, así como en la limpieza, lubricación y ajuste que en forma sistemática debe efectuar el o la usuario, considerándose también fundamental en el sistema las reparaciones y el reemplazo de partes autorizadas para el segundo escalón, que tienen como propósito evitar reparaciones más complejas y como consecuencia más costosas.

70. El mantenimiento es la responsabilidad de la unidad usuaria y comprende: inspección, limpieza y lubricación, así como el reemplazo y ajuste de partes autorizadas por la Dirección General de Materiales de Guerra.

71. Inspección. La inspección es el examen minucioso del armamento para localizar signos de corrosión, existencia de partes desgastadas o rotas, así como la apariencia general del arma; las inspecciones deben realizarse periódicamente y pueden ser ordinarias y técnicas; las primeras se conducen generalmente por las o los comandantes en todos los escalones y las segundas por el personal del Servicio de Materiales de Guerra, de acuerdo con los procedimientos que al respecto determina la dirección del servicio.

72. La inspección ordinaria de la ametralladora HK21A1, se inicia con el arma parcialmente desarmada y comprende:

A. El soporte del grano de mira no debe de estar golpeado, los sus pernos bien asegurados, la anillita del porta-ametralladora debe mantenerse firme y sin deformaciones.

a. El grano de mira debe estar correctamente montado en su alojamiento, su protector no debe estar golpeado o deformado.

b. El cajón de mecanismos debe estar libre de obstrucciones o suciedad, principalmente en las guías.

c. Los tornillos del alza, así como el alza no deben estar golpeados ni sucios.

B. Cierre.

a. El soporte debe tener sus nervaduras sin deformaciones.

b. El extractor no debe estar gastado ya que esto puede originar fallas en el funcionamiento, asimismo su resorte no debe estar vencido.

c. El eyector no debe estar gastado.

d. El percutor no debe estar golpeado o deformado, la punta no debe estar gastada ni rota.

e. La guía del cerrojo no debe estar sucia, presentar herrumbre, ni estar gastada.

C. La culata.

a. Debe encontrarse sin huellas de maltrato o de uso de solventes.

b. La planchuela debe estar firmemente sujeta a la culata.

D. La cinta de alimentación. Checar que no se encuentre torcida, golpeada, doblada de sus eslabones, que el tope del cartucho no se encuentre roto y las argollas de sujeción entre eslabones no estén aplastadas o deformadas.

73. Limpieza y lubricación.

A. Limpiador de ánima. Es un líquido que se usa para limpiar además del ánima la recámara y todas las superficies del arma que entran en contacto con los gases, proporcionando protección temporal contra la oxidación.

B. Agua jabonosa. Es un sustituto de limpiador de ánima que debe emplearse de preferencia caliente, con objeto de remover con mayor facilidad los residuos de pólvora o carbón, que se hayan acumulado en el arma y debe utilizarse exclusivamente para limpiar el cañón, la proporción más adecuada es de 0.020 kgs., de jabón por cada litro de agua (no emplee detergente por ser corrosivo).

C. Gasolina-petróleo. Se recomienda una mezcla de partes iguales de gasolina y petróleo para limpiar armas que estén impregnadas de grasa, carbón o compuesto corrosivo, dicha mezcla seca rápidamente lo que la hace de empleo práctico.

D. Trapo. Deben emplearse telas de algodón o franela especial para la limpieza del arma, con objeto de evitar los residuos que dejan otros textiles.

E. Escobillón. Existen tres tipos de escobillón para efectuar la limpieza del arma; de cerda, nylon y de bronce, éstos se usan generalmente para el aseo del cañón, el diámetro de dichos escobillones debe ser de 8 a 9 mm., aproximadamente. El escobillón de bronce se considera de empleo especial, por lo que su uso queda reservado al personal del Servicio de Materiales de Guerra.

F. Piola. Consiste en una cuerda de material resistente, lo suficientemente delgada para pasar con facilidad a través del ánima del cañón y de una longitud de cuando menos un metro; en ella se colocan pedazos de trapo para efectuar la limpieza del cañón.

74. Lubricantes.

A. Aceite preservativo delgado. Es un aceite delgado que se emplea para lubricar y proporcionar protección temporal contra la corrosión particularmente en climas fríos. Este aceite debe emplearse después del tiro; una vez limpia el arma, se le aplica al ánima del cañón, a las guías de las piezas móviles, a los ejes y a todas las piezas que tengan movimiento o deslizamiento en el arma.

B. Aceite preservativo mediano. Es un aceite más denso que el anterior y se emplea como lubricante y preservativo contra la corrosión en regiones calientes y húmedas o expuestas a atmósferas o medio ambiente salino (costas).

C. Grasa lubricante (grasa neutra). La grasa lubricante deberá aplicarse a las partes móviles en condiciones climatológicas de humedad externa para su almacenaje o en aquellas ocasiones que por exigencias de campaña o instrucción se prevea su inmersión en agua salada o de río, si sucede esto deberá limpiarse y lubricarse totalmente.

D. En climas calientes, secos y arenosos es necesario efectuar diariamente la limpieza ordinaria del arma, aplicando con un trapo impregnado de aceite una capa ligera para evitar formación de mezclas abrasivas que dañen los mecanismos; de igual manera se debe proceder con el sudor que se adhiere a las partes metálicas al manipular la ametralladora y evitar la oxidación.

Nota: No utilizar gasolina para las piezas plásticas, prohibido utilizar solventes como: thinner, aguarrás, acetona etc., así como esmeril, arena, líquidos o aceites con propiedades abrasivas cuyos efectos son muy nocivos.

75. Fallas más comunes y forma de remediarlas.

A. Interrupciones. Una interrupción es cualquier detención en el ciclo del funcionamiento, causado por el mal manejo del arma, por municiones defectuosas, por piezas desajustadas o dañadas, lo cual implica un estudio del material minuciosamente por parte del 2/o. escalón del Servicio de Materiales de Guerra en la unidad.

B. Fallas. Todo funcionamiento inadecuado, se debe considerar como falla siempre y cuando no sea consecuencia de municiones defectuosas, la ametralladora no cuenta para su funcionamiento con toma de gases sino que es por retroceso de masas, facilitando esto su mantenimiento.

C. Acción inmediata. Es la acción que todo tirador o tiradora debe efectuar al percatarse de alguna falla en su arma, sin investigar cual ha sido la causa, como la mayor parte de las interrupciones pueden ser eliminadas con esta acción aplicándose sólo una vez.

D. Los pasos de la acción inmediata son:

a. Con la palma de mano izquierda golpear firmemente el mecanismo de alimentación para que se aloje perfectamente.

b. Jalar la palanca de maniobras totalmente hacia atrás con esta acción deberá extraerse cualquier casco o cartucho que hubiese quedado en la recámara.

c. Soltar la palanca de maniobras para que las piezas móviles se desplacen hacia adelante y extraigan un nuevo cartucho de la cinta y lo introduzca a la recámara y se acerroje.

d. Apuntar al objetivo y oprimir nuevamente el disparador.

e. Si la falla persiste repita nuevamente los pasos anteriores, en caso de que esta continúe aplicar la acción correctiva.

E. Acción correctiva. Son las operaciones que se llevan a cabo con el fin de corregir una falla o interrupción en el tiro mediante la revisión de los mecanismos o con el uso de herramientas apropiadas.

76. Las fallas más comunes y formas de corregirlas (Ver tabla Núm. 1).

Falla	Detección	Forma de corregirla
1. El cierre avanza sin alimentar cartuchos	Cinta mal colocada	Colocar correctamente la cinta
2. Casco no extraído o expulsado	Fractura del extractor o de su resorte	Consultar al personal del Servicio
	Eyector defectuoso	Consultar al personal del Servicio
	Recámara sucia	Limpiar la recámara
3. Cartucho sin ignición	Fractura del percutor	Consultar al personal del Servicio
	Percutor demasiado corto	Consultar al personal del Servicio
	Munición defectuosa	Volver a cargar el arma
4. Avance del cierre incompleto sin terminar de introducir el cartucho en la recámara	Recámara sucia	Limpiar la recámara
	Pieza de acerrojamiento sucia	Limpiar
	Cartucho deteriorado	Volver a cargar el arma
	Resorte recuperador vencido	Consultar al personal del Servicio
5. Disparo irregular	Recámara sucia	Limpiar
	Cinta mal colocada	Colocar correctamente la cinta
	Cartuchos defectuosos	Utilizar otros cartuchos

Tabla Núm. 1
Fallas y maneras de corregirlas

77. Plan de plazos para los trabajos de mantenimiento de la Ametralladora HK21A1 (Ver tabla Núm. 2).

Núm. Conjunto	Trabajos necesarios	Después de tiro	Antes de tiro	Después de tiro	Cada semana
1. Cañón	Limpiar y aceitar	X		X	X
Cañón	Desaceitar		X		
2. Alza	Limpiar y comprobar		X		
Alza	Limpiar y aceitar		X		
3. Cierre	Limpiar y aceitar	X		X	X
Cierre	Desensamblar, limpiar y aceitar				X
4. Varilla guía del recuperador con resorte recuperador	Limpiar y aceitar	X		X	X
5. Culata	Limpiar	X		X	X
6. Empuñadura con caja de mecanismo de disparo	Limpiar y aceitar	X		X	X
7. Accesorios	Limpiar, verificar	X		X	X

Tabla Núm. 2
Plan de plazos para el mantenimiento

Nota: limpiar diariamente en los tres días siguientes después de haber realizado ejercicios de tiro.

Capítulo VI

Municiones Empleadas

78. Las municiones empleadas o que consume la Ametralladora HK21A1, se identifican y clasifican de la siguiente forma:

A. Clasificación. Según su uso los cartuchos empleados por la HK21A1 se clasifican de la siguiente manera:

a. Normales. Para usarse contra personal y ejercicios de tiro.

b. Trazadores. Para observación del fuego.

c. Perforantes. Para usarse contra vehículos blindados aeronaves, abrigos de concreto, blancos resistentes.

d. Perforantes incendiarios. Contra blindajes en general provocando incendios.

e. De salva. Se utilizan para hacer honores y simulación de tiro.

f. De instrucción. Para que el personal practique la forma de operar la ametralladora.

B. Identificación. Los cartuchos los identificaremos por el color que llevan en su punta (Ver tabla Núm. 3).

Clasificación	Color
a. Normales	Bronceado de latón
b. Trazadores	Rojo
c. Perforantes	Negro
d. Perforantes incendiarios	Negro y azul
e. De salva	Sin bala
f. De instrucción	Inertes

Tabla Núm. 3
Identificación de los cartuchos

Capítulo VII

Métodos de Destrucción

79. Medios Mecánicos. Rápido (para destrucción unitaria). Desmante la culata, extraiga el cierre, golpee contra un objeto sólido el cajón de mecanismos hasta deformarlo.

80. Por fuego (destrucción masiva). Encontrándose el material almacenado y embalado, el método adecuado para destruirlo será el fuego; utilizando para la iniciación de este método los siguientes materiales: cuñetes de chapopote, grasa mineral, aceites o cualquier otro medio que conserve el fuego.

81. Por sepultura. Efectúe el desarme total del arma entierre en hoyos apropiados y por separado, sus diferentes partes o arrójelas en aguas profundas, lodo, fosos o letrinas.

Manual del Fusil AR-15, Pistola Ametralladora MP-5 y Ametralladora HK21A1	
Organismo responsable de elaboración y/o actualización.	Dirección General de Materiales de Guerra.
Creación.	2004
Revisión en el E.M.D.N.	2018
Próxima revisión	2019

Texto alineado a las directivas sobre el uso del lenguaje incluyente y políticas de igualdad de género.